Unidad 1

Física

Ciencia Experimental que estudia la naturaleza con auxilio de la matemática

Se ocupa de la materia, su transferencia en el espacio a través del tiempo y sus propiedades energéticas

Valiéndose del Método Científico

Observan fenómenos de la naturaleza, formando una hipótesis y realizan experimentos para verificar resultados

Enuncian leyes/principios que correspondan y con la investigación aplicada responden

- Las necesidades de la sociedad
- Desarrollo de nuevas técnicas y materiales
- Problemas por nuevos fenómenos

Es la mas básica entre las ciencias naturales y auxilia:

- Biología
- Química
- Geología
- Astronomía
- Ingeniería

Física Hoy

Estudia desde las partículas microscópicas hasta las estrellas del universo

Usa Leyes (principios físicos sobre evidencias empíricas, registran algo que sucede) para estudiar la realidad o parte de ella.

Esos patrones: Teorías, explican porqué y cómo sucede algo a partir de Modelos Idealizados

Poseen un intervalo de validez

Versión simplificada del sistema físico sin omitir características esenciales del sistema, usando:

- Cuerpos Rígidos
- Masas Puntuales
- Aislantes Ideales

Patón de Medición

- Representa una unidad de medición físicamente.
- Se realiza partir de un Patrón Físico arbitrario y un Fenómeno natural, dando como condiciones en los PM:
  - Universal
  - Reproducible
  - Invariable
  - Preciso

Resolución de Problemas en Física

Se usan ≠ técnicas para los ≠ problemas:

- Identificar: conceptos e ideas relevantes, con la/s incógnita/s
- Plantear
- Ejecutar
- Evaluar



Groezinger Ailín

Medir

Determinar una relación entre una magnitud dada y otra de su especie (unidad)

Sistema de Unidades

Mínimo de nº de magnitudes fundamentales requeridas para una descripción

- SIMELA
- SI: Longitud, Masa, Tiempo, Corriente Eléctrica, Cantidad de Materia, Intensidad Luminosa

Magnitudes

- Propiedades que caracterizan a cuerpos o fenómenos naturales que son medibles.
- Usando la igualdad y suma, se distinguen atributos medibles, siendo estas.
- Fundamentales: pueden definirse independientemente de cualquier otra
- Derivadas: deducidas a partir de otras unidades básicas
- Básicas:
  - Longitud: patrón el metro (m)
  - Tiempo: patrón el segundo (s)
  - Masa: patrón kilogramo (kg)

Sistema de Medición → Absoluto: no depende del lugar y es un valor cte. para todos los puntos del universo.
Sistema de Medición → Gravitacional: valores que dependen del lugar.

Análisis Dimensional

Objetivos

- Expresar las magnitudes derivadas en función de las fundamentales.
- Comprobar si están correctas las fórmulas (dimensionalmente consistente)

Fórmula Física

Modelo matemático, que es resultado de una aplicación de una ley o principio físico, dónde las magnitudes están relacionadas con el fenómeno.

Dimensión

Número del exponente de una magnitud

Ecuación Dimensional

Relación de igualdad dónde las magnitudes/dimensiones funcionan como variables.

Fórmula Dimensional

Expresión de una magnitud en términos de las magnitudes fundamentales

Cifras Significativas

1. Los 0 al principio no son significativos,
2. Los 0 dentro del nº si son significativos.
3. Los 0 al final del decimal si son significativos.
4. En multiplicación y división se debe de tener la cantidad de cifras significativas que el nº que tenga la menor cantidad de cifras, al igual que en la suma y resta.

Sensibilidad

Mínimo valor que puede determinar un instrumento.

Exactitud

Dispersión respecto al valor real.

Precisión

Repetibilidad de la medición de un valor.

Incertidumbre

- Todas las mediciones la poseen (Error)
- Indica la máxima diferencia probable entre el valor medido y el real.
- Error absoluto: $E_r = V_m \pm \Delta m$ y $\Delta m = E_{rmax} - E_{rmin}$

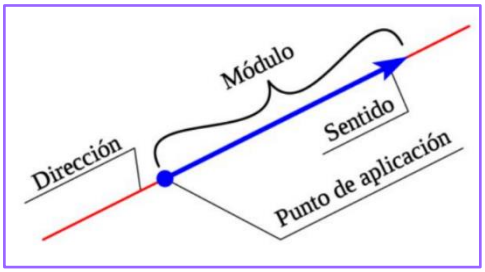
Clasificación de Errores

- Error del Observador: el experimentador no realiza correctamente las mediciones.
- Error del método: fallo en la forma de medir alguna magnitud.
- Errores sistemáticos: mal estado o funcionamiento de los aparatos de medida.
- Errores accidentales/Estadísticos: por dispersión del aparato o dispersión de las medidas.



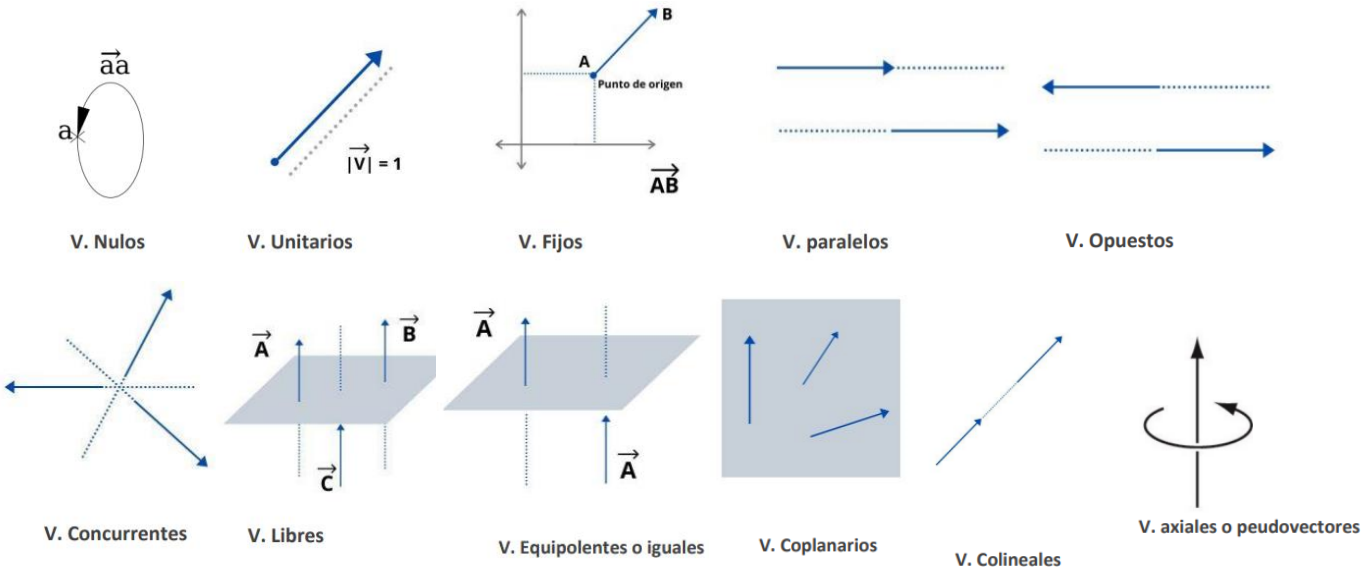
Vectores

Es un segmento de recta que parte de un punto hacia otro, es decir, tiene dirección y sentido.

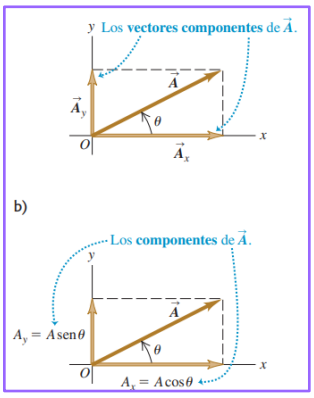


- Magnitudes Escalares: nº y unidades.
- Magnitudes Vectoriales: valor, unidad, dirección y sentido

Tipos de Vectores

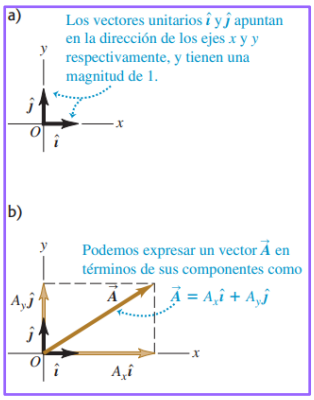


Componentes de un Vector



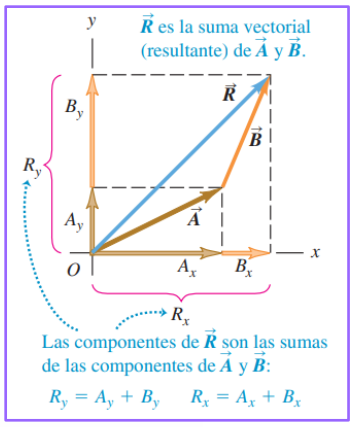
Algebraica

$$\vec{A} = \overrightarrow{A_x} + \overrightarrow{A_y}$$



En función de los Vectores Unitarios

$$\vec{A} = A\hat{\imath} + A\hat{\jmath}$$



Suma de Vectores

$\vec{R}$ es el resultado de la suma de las componentes de $\vec{A}$ y $\vec{B}$

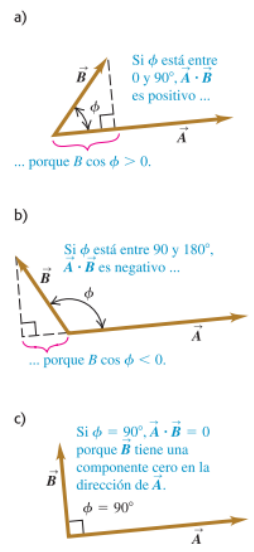
$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} \quad \rightarrow\rightarrow \quad R_x = A_x + B_x \quad \wedge \quad R_y = A_y + B_y$$

$$\vec{R} = \sqrt{{R_x}^2 + {R_y}^2} \quad \wedge \quad \theta = arctg\left(\frac{R_y}{R_x}\right)$$



Groezinger Ailín

1.26 El producto escalar $\vec{A} \cdot \vec{B} = AB\cos\phi$ puede ser positivo, negativo o cero, dependiendo del ángulo entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$.



Producto de Vectores

Producto Punto o Escalar

$$\vec{A}.\vec{B} = A.B.\cos(\phi) = |\vec{A}|.|\vec{B}|.\cos(\phi)$$

$$\vec{A}.\vec{B} = (A_x\hat{\imath} + A_y\hat{\jmath} + A_z\hat{k}).(B_x\hat{\imath} + B_y\hat{\jmath} + B_z\hat{k})$$

$$= A_x\hat{\imath}.B_x\hat{\imath} + A_x\hat{\imath}.B_y\hat{\jmath} + A_x\hat{\imath}.B_z\hat{k} + A_y\hat{\jmath}.B_x\hat{\imath} + A_y\hat{\jmath}.B_y\hat{\jmath} + A_y\hat{\jmath}.B_z\hat{k} + A_z\hat{k}.B_x\hat{\imath} + A_z\hat{k}.B_y\hat{\jmath} + A_z\hat{k}.B_z\hat{k}$$

$$\vec{A}.\vec{B} = A_x.B_x + A_y.B_y + A_z.B_z$$

Propiedades

a) $\vec{A}.\vec{B} = A^2 \ (\theta = 0°)$
b) $\vec{A}.\vec{B} = 0 \ \left(\theta = \frac{\pi}{2}\right)$
c) $\vec{A}.\vec{B} = \vec{B}.\vec{A}$
d) $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$

Producto Vectorial

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_x\hat{\imath} + A_y\hat{\jmath} + A_z\hat{k}) \times (B_x\hat{\imath} + B_y\hat{\jmath} + B_z\hat{k})$$

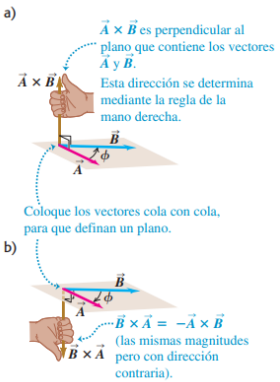
$$= A_x\hat{\imath} \times B_x\hat{\imath} + A_x\hat{\imath} \times B_y\hat{\jmath} + A_x\hat{\imath} \times B_z\hat{k} + A_y\hat{\jmath} \times B_x\hat{\imath} + A_y\hat{\jmath} \times B_y\hat{\jmath} + A_y\hat{\jmath} \times B_z\hat{k} + A_z\hat{k} \times B_x\hat{\imath} + A_z\hat{k} \times B_y\hat{\jmath} + A_z\hat{k} \times B_z\hat{k}$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = \hat{\imath}(A_yB_z - A_zB_y) - \hat{\jmath}(A_xB_z - A_zB_x) + \hat{k}(A_xB_y - A_yB_x) = A.B.sen(\phi)$$

Propiedades

a) $\vec{A} \times \vec{B} = -(\vec{B} \times \vec{A})$ (no es conmutativo)
b) $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) \neq (\vec{A} \times \vec{B}) \times \vec{C}$ (no es asociativo)
c) $\vec{A} \times (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \times \vec{B} + \vec{A} \times \vec{C}$ (distributivo)
d) $\vec{A} \times \vec{A} = 0$ (vector nulo)

1.29 a) El producto vectorial $\vec{A} \times \vec{B}$, determinado por la regla de la mano derecha. b) $\vec{B} \times \vec{A} = -\vec{A} \times \vec{B}$; el producto vectorial es anticonmutativo.





Unidad 2

Mecánica

Estudia el movimiento de partículas, fluidos y mecánica clásica.

Movimiento y estado en que se encuentran los cuerpos.

- **Cinemática**: Estudia el movimiento sin importar sus causas
- **Dinámica**: Estudia las causas del origen del movimiento
- **Estática**: Comprende a. Estudia las causas que permiten el equilibrio de los cuerpos

Sistema de Referencia

Es un marco de observación dónde lo medible depende de quién mide:

- Posición
- Estado de movimiento

Desplazamiento

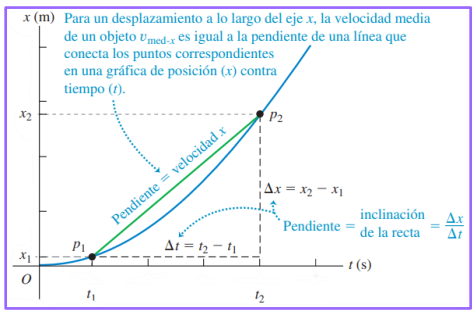
Vector que va de P_0 a P (cambio de coordenadas)

Progresivo: $\Delta x > 0$

Regresivo: $\Delta x < 0$

$\bar{x} = x.\hat{\imath}$ (Vector Posición)

$\Delta x = x_2 - x_1$ (Desplazamiento)



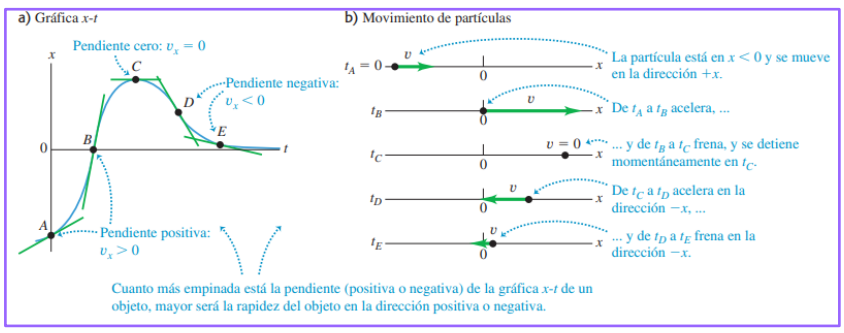
Velocidad Media

- Es el cambio de x a t.
- Depende solo del Δx total en Δt.
- La curva $x - t$ no representa la trayectoria, sino como cambia la posición con el tiempo.
- Si x (+) y aumenta, o x (−) y disminuye, v_{med-x} (+).
- Si x (+) y disminuye, o x (−) y aumenta, v_{med-x} (−).

Velocidad Instantánea

- Es el límite de la velocidad conforme el intervalo del tiempo se hace 0.
- Indica como se mueve la partícula, en que rapidez y con qué dirección
- Es la pendiente de la curva en un punto

$$v_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

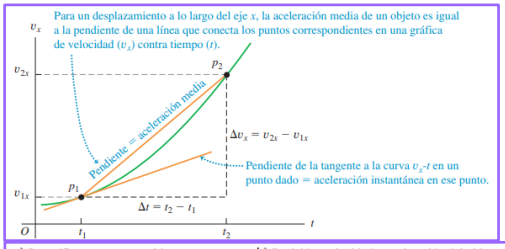


Rapidez



Groezinger Ailín

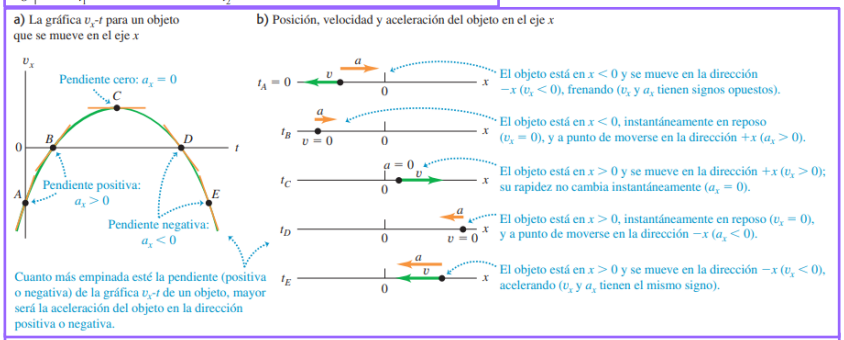
Distancia recorrida dividida el tiempo: $r = \left|\frac{dx}{dt}\right|$



Aceleración Media

Cambio de velocidad en el tiempo

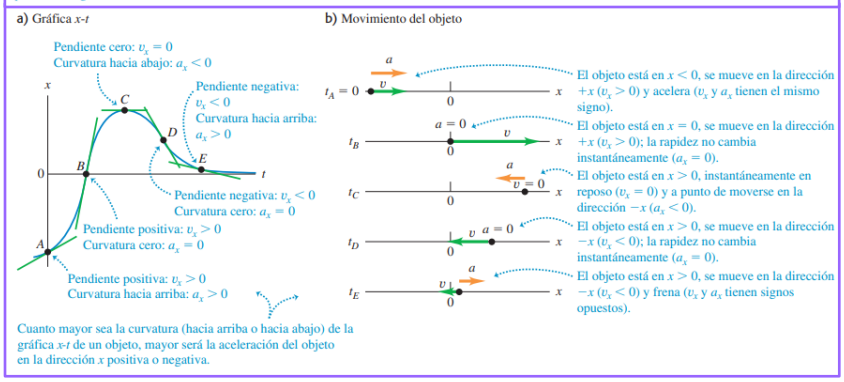
$$a_{med-x} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{v_{x2} - v_{x1}}{t_2 - t_1}$$



Aceleración Instantánea

Límite de la aceleración media conforme el intervalo de tiempo se hace 0.

$$a_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$



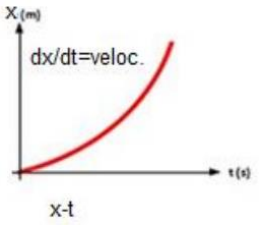
Movimiento Retardado

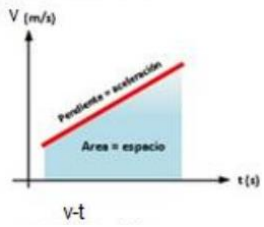
$$a > 0 \; y \; v_x < 0 \; ; \; a < 0 \; y \; v_x > 0$$

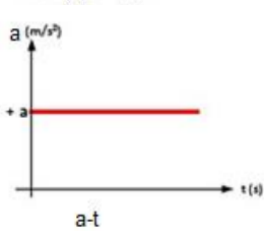
Movimiento Acelerado

$$a > 0 \; y \; v_x > 0 ; a < 0 \; y \; v_x < 0$$

MRUV ($\bar{a}$. cte)







→ Cuando a_x es cte, la a_{med} en cualquier intervalo es a_x:

$$a_x = \frac{v_{x2} - v_{x1}}{t_2 - t_1} = \frac{v_{x2} - v_{x1}}{t} \quad \text{Si } t_1 = 0 \text{ y } t_2 \text{ es cualquier instante } t$$

$$v_x = v_{0x} + a_x . t \quad (1)$$

→ Sea la v_{med} con $t_1 = 0$ y $t_2 = t$:

$$v_{med-x} = \frac{x - x_0}{t} \quad (2)$$

→ Como v_{med-x} es promedio de las velocidades inicial y final en cualquier intervalo:

$$v_{med-x} = \frac{v_{0x} + v_x}{2} \quad (4)$$

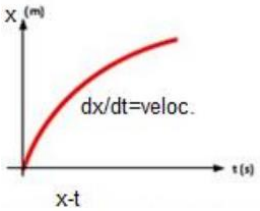
$$v_{med-x} = \frac{1}{2} . (v_{0x} + v_{0x} + a . t)$$

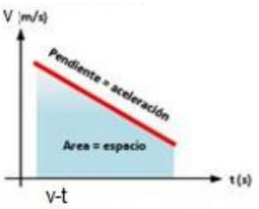
$$v_{med-x} = v_{0x} + \frac{1}{2} . a . t \quad (3)$$

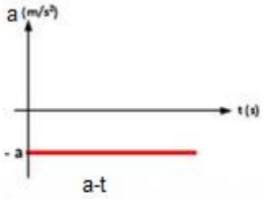
→ Igualo (2) y (3):

$$v_{0x} + \frac{1}{2} . a . t = \frac{x - x_0}{t} \quad \rightarrow \quad x = x_0 + v_{0x} . t + \frac{1}{2} . a . t^2 \quad (6)$$

→ Si igualo (2) y (4), y multiplico por t: $\Delta x = \frac{t}{2}(v_{0x} + v_x)$









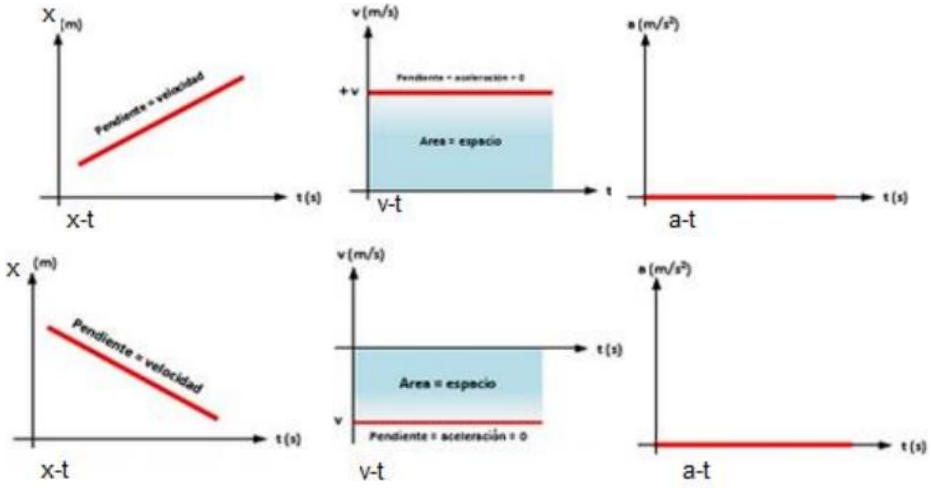
→ Dado (1), despejo en función de t:

$$v_x = v_{0x} + a.t \rightarrow t = \frac{v_x - v_{0x}}{a} \quad (5)$$

→ Reemplazo (5) en (6) y multiplico por $2a_x$ ambos miembros:

$$2a_x.\Delta x = 2a_x.v_{0x}.\left(\frac{v_x - v_{0x}}{2}\right) + \frac{1}{2}2a^2{}_x.\left(\frac{v_x - v_{0x}}{2}\right) \rightarrow \boxed{{v_x}^2 = {v_{0x}}^2 + 2a_x.\Delta x}$$

MRU



Cuerpos en Caída Libre

Emplea un modelo idealizado omitiendo:

- Efecto del aire
- Rotación de la tierra
- Curvatura de la tierra
- Variación atracción gravitacional por la altitud

Aceleración de la gravedad: $g = 9{,}8\frac{m}{s^2}$

Ecuaciones del Movimiento

$$y = y_0 + v_{0y}.t - \frac{1}{2}.g.t^2$$

$$v_y = v_{0y} - g.t$$

$$v_y{}^2 = v_{0y}{}^2 - 2.g.\Delta y$$

Altura Máxima

$${v_y}^2 = {v_{0y}}^2 - 2.g.\Delta y$$

$$0 = {v_{0y}}^2 - 2.g.(y - 0)$$

$$y_{max} = \frac{{v_{0y}}^2}{2.g}$$

Tiempo en Alcanzarla

$$v_y = v_{0y} - g.t$$

$$0 = v_{0y} - g.t$$

$$t_{max} = \frac{v_{0y}}{g}$$



Velocidad y Posición por Integración

- a_x no es cte.
- Subdivido al intervalo $[t_1; t_2]$ en subintervalos Δt y tomo cualquiera de ellos talque:

$$\Delta v_x = a_{med-x}.\Delta t$$

Sumo c/u de ellos y normalizo la partición:

$$\lim_{\|P\|\to 0} \sum_i a_{med-xi}.\Delta t_i$$

Así:

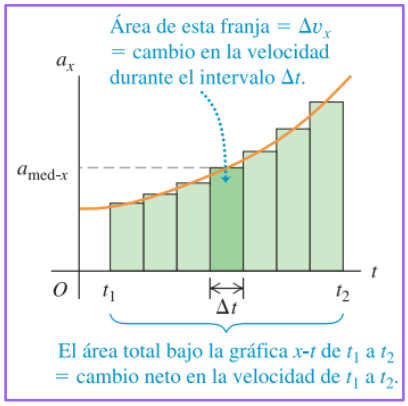
$$v_x = v_{0x} + \int_0^t a_x.dt$$

$$\Delta x = v_{med-x}.\Delta t$$

$$\lim_{\|P\|\to 0} \sum_i v_{med-xi}.\Delta t_i$$

Así:

$$x = x_0 + \int_0^t v_x.dt$$







Unidad 3

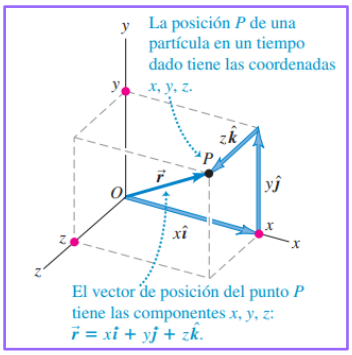
Movimiento en 2D y 3D

Vectores Posición y Velocidad

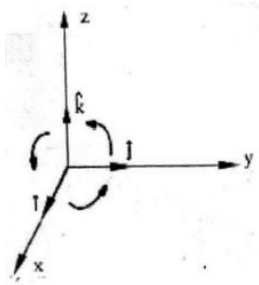
Vector posición

Vector que va de P_0 a P

$$\bar{r} = x\hat{\imath} + y\hat{\jmath} + z\hat{k}$$



Terna Derecha o Dextrógira

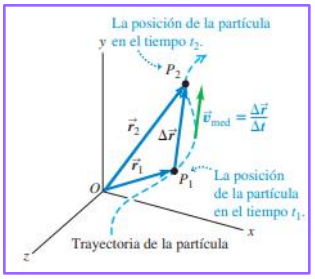


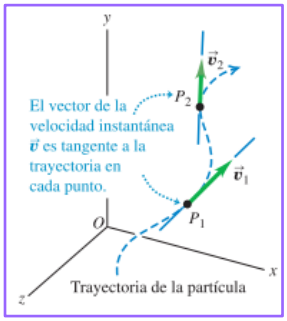
Vector Velocidad

$$\bar{v}_{med} = \frac{\Delta\bar{r}}{\Delta t} = \frac{\bar{r_2} - \bar{r_1}}{t_2 - t_1}$$

$$\bar{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\bar{r}}{\Delta t} = \frac{d\bar{r}}{dt}$$ (Tangente a la trayectoria en el punto)

$$\bar{v} = \frac{d\bar{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\hat{\imath} + \frac{dy}{dt}\hat{\jmath} + \frac{dz}{dt}\hat{k} = v_x + v_y + v_z$$ (componentes de v instantánea)

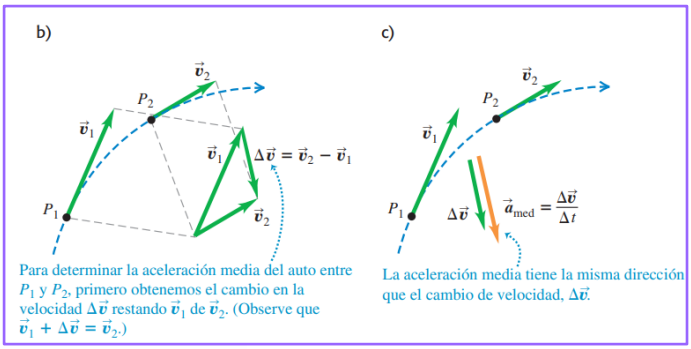




Vector Aceleración

Aceleración Media

$$\bar{a}_{med} = \frac{\Delta\bar{v}}{\Delta t} = \frac{\overline{v_2} - \overline{v_1}}{t_2 - t_1}$$

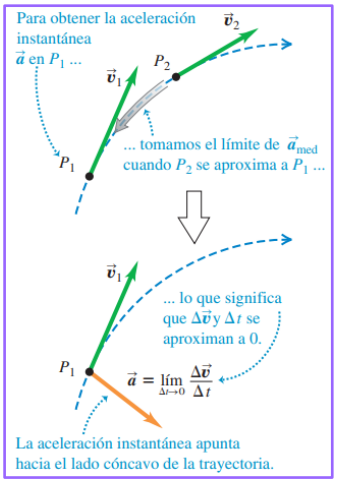


Aceleración Instantánea

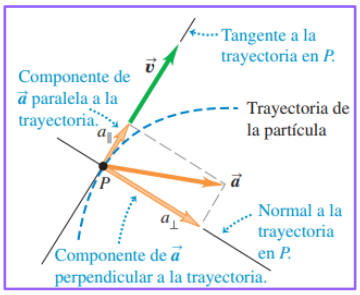
$$\bar{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\bar{v}}{\Delta t} = \frac{d\bar{v}}{dt}$$

Si la trayectoria es curva, $\bar{a}$ siempre hacia el lado cóncavo de la curva

$$\bar{a} = \frac{d\overline{v_x}}{dt}\hat{\imath} + \frac{d\overline{v_y}}{dt}\hat{\jmath} + \frac{d\overline{v_z}}{dt}\hat{k}$$
$$= \frac{d^2x}{dt^2}\hat{\imath} + \frac{d^2y}{dt^2}\hat{\jmath} + \frac{d^2z}{dt^2}\hat{k}$$







Componente Perpendicular y Paralela a la Aceleración

- Aceleración Paralela: cambios en la rapidez de la partícula.
- Aceleración Perpendicular: cambios en la dirección del movimiento.

Movimiento de Proyectiles

Tiro Oblicuo

Vinculado al movimiento del proyectil, es decir, el cuerpo de lanza con v_0 y continúa el movimiento por inercia propia.

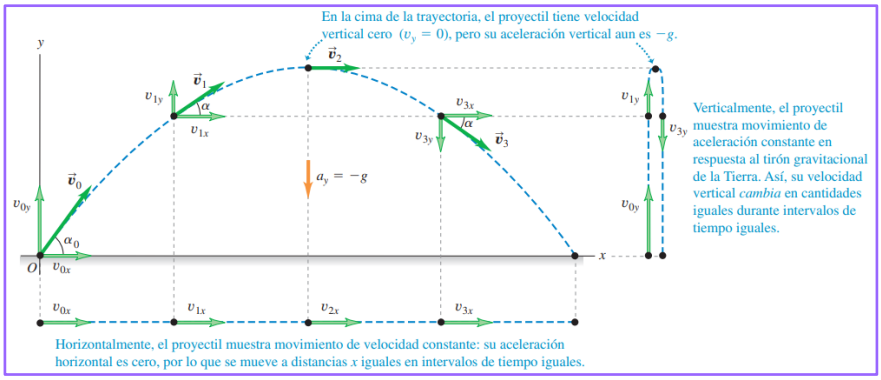
Solo actúa la gravedad (movimiento compuesto)

- Vertical, influenciado por la gravedad ($a_y = -g$)
- Horizontal, porque el cuerpo tiende a permanecer en movimiento ($a_x = 0$)

Modelo idealizado: Consideraciones

- Se omite la fricción del aire.
- Se considera la forma de la Tierra como elipsoide.
- Se desprecia la curvatura de la Tierra y su rotación.
- No se tiene en cuenta la variación de "g" por la altitud.

Ecuaciones Mov. Horizontal (v=cte)	Ecuaciones Mov. vertical (g=cte)
$x = x_0 + v_{0x}.t$	$y = y_0 + v_{0y}.t - \frac{1}{2}.g.t^2$
$v_x = v_{0x}$	$v_y = v_{0y} - g.t$
$x = v_0.\cos(\alpha_0).t$	$y = v_0.\text{sen}(\alpha_0).t - \frac{1}{2}.g.t^2$
$v_x = v_0.\cos(\alpha_0)$	$v_y = v_0.\text{sen}(\alpha_0) - g.t$





Forma de la Trayectoria

→ Sean:

$$x = v_0 . \cos(\alpha_0) . t$$

$$y = v_0 . \operatorname{sen}(\alpha_0) . t - \frac{1}{2} . g . t^2 \quad (0)$$

→ Se puede deducir la forma de la trayectoria, talque:

$$x = v_0 . \cos(\alpha_0) . t$$

Despejo t

$$t = \frac{x}{v_0 . \cos(\alpha_0)}$$

Reemplazo en la ecuación de la 4ta fila

$$y = tg(\alpha_0) . x - \frac{g}{2 . {v_0}^2 . \cos^2(\alpha_0)} . x^2$$

→ Como v_0, $\operatorname{tg}(\alpha_0)$ y g son constantes, tiene la forma de parábola: $y = b . x - c . x^2$

Tiempo en alcanzar la altura máxima

→ Sea: $v_y = v_0 . \operatorname{sen}(\alpha_0) - g . t$

→ Despejo t, y si $v_y = 0$:

$$t_{max} = \frac{v_0 . \operatorname{sen}(\alpha_0)}{g} \quad (2)$$

Altura Máxima

→ Reemplazo (2) en: $y = v_0 . \operatorname{sen}(\alpha_0) . t - \frac{1}{2} . g . t^2$

$$y_{max} = v_0 . \operatorname{sen}(\alpha_0) . t_{max} - \frac{1}{2} . g . {t_{max}}^2$$

$$y_{max} = \frac{{v_0}^2 . \operatorname{sen}^2(\alpha_0)}{2 . g}$$

Tiempo de Vuelo

$$t_{vuelo} = \frac{2 . v_0 . \operatorname{sen}(\alpha_0)}{g}$$

Alcance Máximo (Solo si las alturas de lanzamiento y aterrizaje son =)

→ Sabiendo que $y = 0$ (3) y $x_{max} = v_0 . \cos(\alpha_0) . t$ (4). Reemplazo (3) en (1):

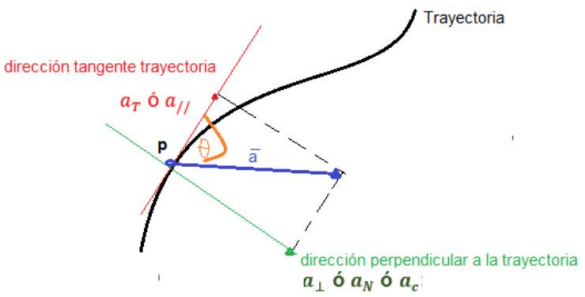
$$0 = v_0 . \operatorname{sen}(\alpha_0) . t - \frac{1}{2} . g . t^2$$

$$t_1 = 0 \quad t_2 = \frac{2 . v_0 . \operatorname{sen}(\alpha_0)}{g} \quad (5)$$

→ Reemplazo (5) en (4)

$$x_{max} = \frac{{v_0}^2}{g} . \operatorname{sen}(2 . \alpha_0)$$

Movimiento en un Círculo



		$\vec{a}_T$	$\vec{a}_c$	$\vec{a}$	Tipo de Movimiento
a	$\theta = 0º$	sí	no	$\vec{a}_T$	Mov. Rectilíneo Acelerado
b	$0º < \theta < 90º$	sí	sí	$\vec{a} = \vec{a}_T + \vec{a}_c$	Mov. Circular Acelerado
c	$\theta = 90º$	no	sí	$\vec{a}_c$	Mov. Circular Uniforme
d	$90º < \theta < 180º$	sí	sí	$-\vec{a}_T + \vec{a}_c$	Mov. Circular Desacelerado
e	$\theta = 180º$	sí	no	$-\vec{a}_T$	Mov. Rectilíneo Desacelerado

- θ: ángulo entre dirección tangencial a la trayectoria y $\bar{a}$
- a_T o $a_{\parallel}$: aceleración tangencial o //
- $a_\perp$ o a_N: aceleración perpendicular, normal o centrípeta

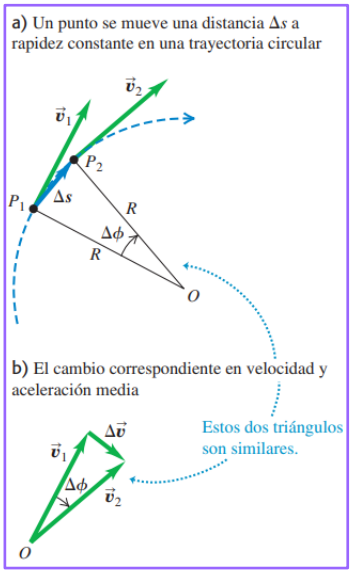
$$\bar{a} = \overline{a_T} + \overline{a_N}$$

$$a_T = a . \cos(\theta)$$

$$a_N = a . \operatorname{sen}(\theta)$$



Movimiento Circular Uniforme (MCU)



→ No hay aceleración tangente a la trayectoria:

$$\frac{|\Delta\vec{v}|}{v_1} = \frac{\Delta s}{R} \rightarrow |\Delta\vec{v}| = \frac{v_1}{R}.\Delta s$$

→ Por lo tanto la a_{med}:

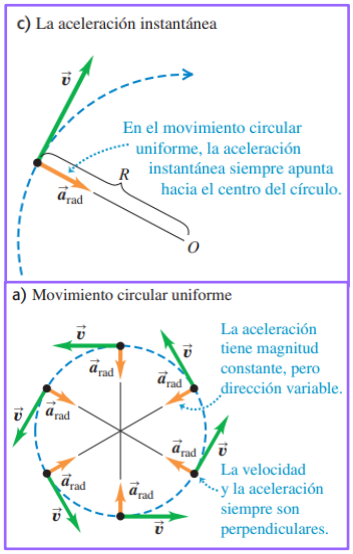
$$a_{med} = \frac{|\Delta\vec{v}|}{\Delta t} = \frac{v_1}{R}.\frac{\Delta s}{\Delta t}$$

→ Y la instantánea:

$$\bar{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{v_1}{R}.\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{v_1}{R}.\lim_{\Delta t \to 0}\frac{\Delta s}{\Delta t}$$

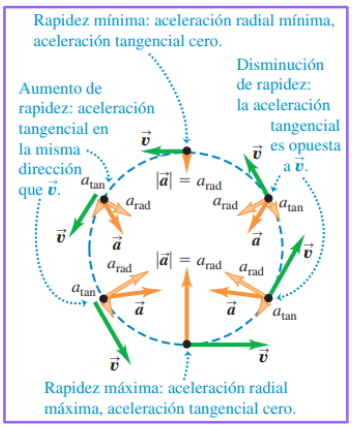
→ Por lo tanto:

$$\overline{a_{rad}} = \frac{v^2}{R} = \frac{4\pi^2 R}{T^2}$$



Aceleración centrípeta/radial, $\perp \vec{v}$ y dirigida sobre el radio hacia el centro.

Movimiento Circular No Uniforme



- La rapidez varía, por lo que la a_{rad} no es cte.
- a_{rad} es mayor dónde la rapidez es mayor.
- Aparece la aceleración paralela/tangencial

$$a_{rad} = \frac{v^2}{R}$$

$$a_{tan} = \frac{d|\vec{v}|}{dt}$$

$$\bar{a}^2 = \overline{a_{rad}}^2 + \overline{a_{tan}}^2$$

Velocidad Relativa

En 1D

Especificar al observador, el cual va a constituir un marco de referencia

$$x_{P/A} = x_{P/B} + x_{B/A}$$

$$v_{P/A_x} = v_{P/B_x} + v_{B/A_x}$$

En 2D

$$\overline{r_{PA}} = \overline{r_{PB}} + \overline{r_{BA}}$$

$$\overline{v_{PA}} = \overline{v_{PB}} + \overline{v_{BA}}$$

$$\overline{a_{PA}} = \overline{a_{PB}} + \overline{a_{BA}}$$ (es 0 por moverse uno respecto a otro con $\vec{v}$ cte.)

$$\vec{v}_{A/B_x} = -\vec{v}_{B/A_x}$$



Unidad 4

Leyes del Movimiento de Newton

Cinemática → Lenguaje que describe el movimiento → Conceptos de Fuerza y Masa → Leyes del Movimiento de Newton → Dinámica

Fuerza e Interacciones

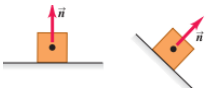
Fuerza

Interacción capaz de modificar la cantidad de movimiento o forma de un cuerpo (kgf, N, dyn, etc.)

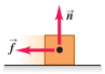
Fuerzas de contacto

Fuerza que implica contacto directo entre 2 cuerpos

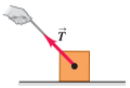
- **Fuerza Normal** → Ejercida por una superficie sobre un objeto, con el que esté en contacto



- **Fuerza de Fricción** → Ejercida sobre un objeto por una superficie, de forma // y dirección opuesta al desplazamiento.



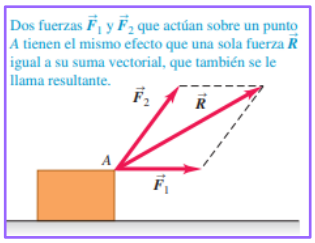
- **Fuerza de Tensión** → Ejercida por una cuerda estirada sobre un objeto



- **Peso** → Fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre un objeto.



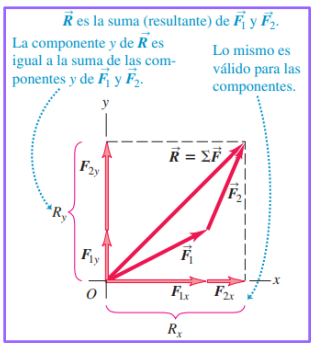
Superposición de Fuerzas



Cualquier cantidad de fuerzas aplicadas a un punto de un cuerpo, es igual a una fuerza, que es resultado de la suma vectorial de las fuerzas.

$$\bar{R} = \sum \bar{F} \rightarrow \begin{cases} \overline{R_x} = \sum \bar{F_x} \rightarrow F_x = F.\cos(\theta) \\ \overline{R_y} = \sum \bar{F_y} \rightarrow F_y = F.\text{sen}(\theta) \end{cases}$$

$$R = \sqrt{{R_x}^2 + {R_y}^2} \qquad \theta = arctg\left(\frac{R_y}{R_x}\right)$$



Primera Ley de Newton

"Un cuerpo sobre el que no actúa fuerza neta, se mueve a velocidad cte. y aceleración 0."

$$\sum \bar{F} = 0 \rightarrow \begin{cases} \sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \end{cases}$$

Marco de Referencia Inercial

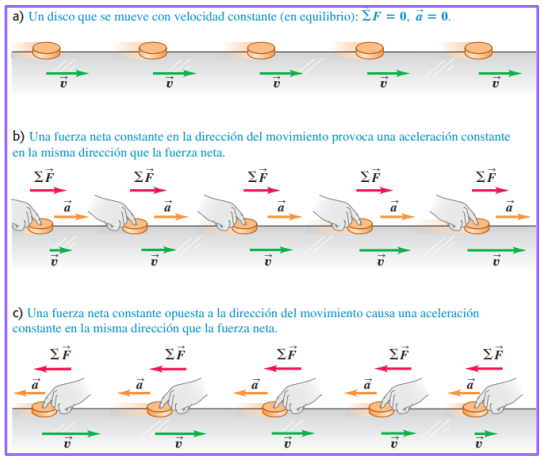
Todo sistema que esté en reposo o con MRU respecto a un objeto material sobre el cual no actúa fuerza alguna

- **Inercia**: tendencia de un cuerpo a seguir moviéndose una vez iniciado su movimiento.
- **Equilibrio**: cuando un cuerpo está en reposo o se mueve a velocidad cte.



Groezinger Ailín

Segunda Ley de Newton



"Si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, éste se acelera. La dirección de la aceleración es la misma que la dirección de la fuerza neta. El vector fuerza neta es la masa por la aceleración." (sólo si la masa es cte.)

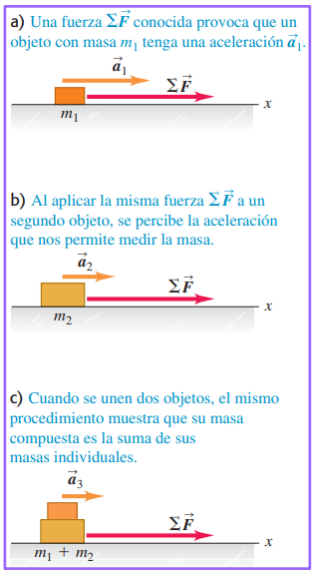
$$\sum \bar{F} = m.\bar{a} \rightarrow \begin{cases} \sum F_x = m.a_x \\ \sum F_y = m.a_y \end{cases}$$

Masa y Fuerza

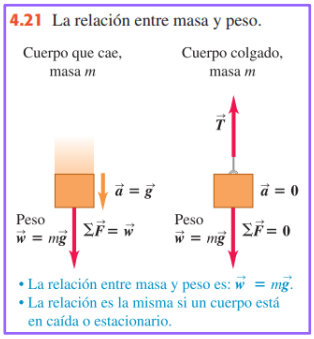
Un Newton es la cantidad de fuerza neta que proporciona una aceleración de 1m/s² a un cuerpo de masa de 1kg $(1kg.\frac{m}{s^2} = 1N)$.

→Si $\bar{F}$ es cte.:

$$m_1.\overline{a_1} = m_2.\overline{a_2} \rightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{\overline{a_2}}{\overline{a_1}}$$



Masa y Peso



- Peso: fuerza con que la Tierra atrae al cuerpo.
- Masa: caracteriza las propiedades inerciales del cuerpo.

$$w = m.g$$

Tercera Ley de Newton

"Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, entonces, B ejerce una fuerza sobre A. estas fuerzas son de igual magnitud, pero dirección opuesta y actúan sobre diferentes cuerpos." (Par acción-reacción)

$$\overline{F_{A/B}} = -\overline{F_{B/A}}$$

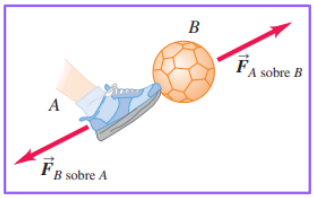


Diagrama de Cuerpo Libre

Se muestra un diagrama libre del entorno, con vectores.

Muestran la magnitud y dirección de las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo, por otros cuerpos que interactúan sobre él.

No se incluyen las fuerzas que el cuerpo ejerce sobre sí mismo.

Ley de Gravitación Universal

Se aplica a todo el universo.

Permite colocar satélites en órbita, alrededor de toda la Tierra



Groezinger Ailín

Unidad 5

Aplicaciones de las Leyes de Newton

Empleo de la Primera Ley de Newton: Partículas en Equilibrio

Está en equilibrio si está en reposo o a $\bar{v}$ cte.

$$\sum \bar{F} = 0 \rightarrow \begin{cases} \sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \end{cases}$$

Empleo de la Segunda Ley de Newton: Dinámica de Partículas

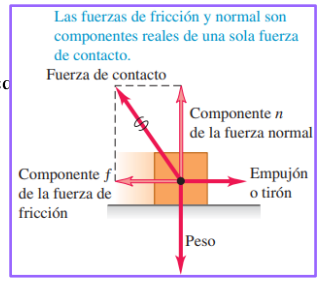
$$\sum \bar{F} = m.\bar{a} \rightarrow \begin{cases} \sum F_x = m.a_x \\ \sum F_y = m.a_y \end{cases}$$

Peso aparente e Ingravidez aparente: $n = m(g + a_1)$

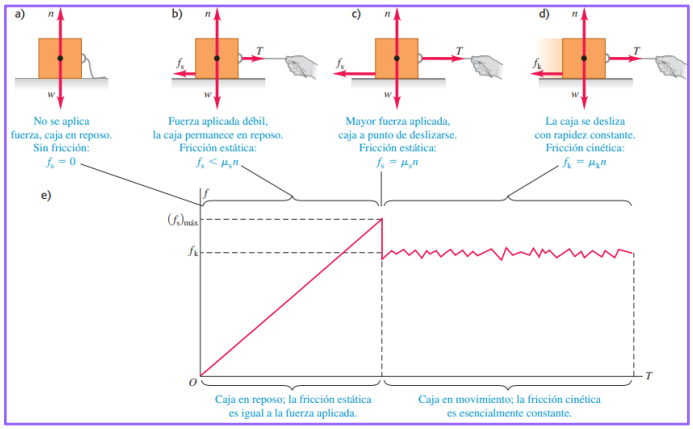
Fuerzas de Fricción

Fricción → Es una resistencia al movimiento → No es una ley fundamental y ni una ecuación vectorial.
- Surge al intentar mover un cuerpo en una superficie o medio viscoso

Entre sólidos:
- Estática: fuerza friccional suficiente para evitar el movimiento relativo entre superficies.
- Rotación: rota en lugar de deslizar en un punto/área de contacto con otra superficie.
- Cinética: hay un movimiento relativo entre las superficies de contacto



- μ varía con la Tº, y su naturaleza depende de la superficie de contacto. Generalmente $\mu_k < \mu_s$



Fricción Cinética

$$f_K = \mu_K . \bar{N}$$

- // a la superficie y $\perp$ a la fuerza normal.
- Opuesto al desplazamiento.
- Aumenta al aumentar la normal.
- Actúa cuando un cuerpo se desliza sobre la superficie,
- Si la superficie es resbalosa es más chico el μ_K (Coeficiente de fricción cinética).

Fricción Estática

$$f_s \leq \mu_s . \bar{N}$$

- Es opuesta al desplazamiento
- μ_s : Coeficiente de Fricción Estática

Fricción de Rodamiento

$$f_r = \mu_r . \bar{N}$$

- Es una fuerza horizontal, que genera una rapidez cte. en una sup. plana.
- μ_r : Coeficiente de Fricción de Rodamiento



Groezinger Ailín

Resistencia de Fluidos y Rapidez Terminal

Resistencia de un Fluido → Fuerza que un fluido, líquido o gas ejerce sobre un cuerpo que se mueve a través de él.

- La dirección de f es opuesta a la velocidad.
- La magnitud de f aumenta con la velocidad

Depende de la rapidez

Baja velocidad

$$f = k.v$$

$$v_t = \frac{m.g}{k}$$

Alta velocidad

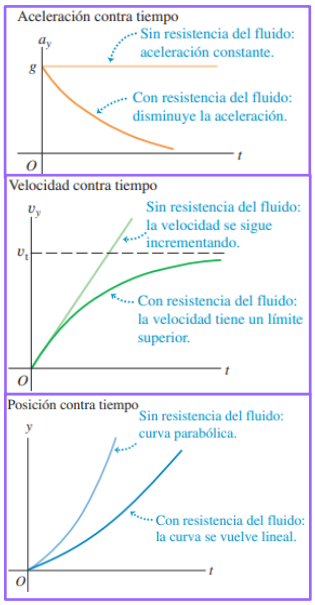
$$f = D.v^2$$

$$v_t = \sqrt{\frac{m.g}{D}}$$

→ Velocidad terminal ←

K (kg/s) y D (kg/m), son constantes de proporcionalidad y dependen de:

- Forma y tamaño del cuerpo.
- Propiedades del fluido.



→ Trabajando con la ecuación de la 2da Ley de Newton:

$$\sum F = m.a$$

$$m.g - v_y = m.\frac{dv_y}{dt}$$

$$\frac{m.g}{k} - v_y = \frac{m}{k}.\frac{dv_y}{dt}$$

→ Reordenando términos y sustituyo $\frac{m.g}{k}$ por v_t, integro:

$$\int_0^v \frac{dv_y}{v_y - v_t} = -\frac{k}{m}.\int_0^t dt$$

$$1 - \frac{v_y}{v_t} = e^{-\left(\frac{k}{m}\right).t}$$

$$v_y = v_t.\left[1 - e^{-\left(\frac{k}{m}\right).t}\right] \quad (1)$$

Derivo ↙ ↘ Integro

$$a_y = g.e^{-\left(\frac{k}{m}\right).t} \quad (2)$$

$$y = v_t.\left[t - \frac{m}{k}.\left(1 - e^{-\left(\frac{k}{m}\right).t}\right)\right] \quad (3)$$

→ Las ecuaciones 1,2 y 3, permiten obtener las cuervas que interpreten el movimiento de cuerpos en fluidos con baja rapidez.

Dinámica del Movimiento Circular

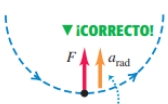
$$F_n = m.a_{rad} = m.\frac{v^2}{R} = m.\frac{4\pi^2 R}{T^2}$$

MCU puede ser resultado de cualquier combinación de fuerzas que produzca una $\sum F$ de magnitud cte. y siempre dirigida hacia el centro



5.30 Diagramas de cuerpo libre a) correcto y b) incorrecto para un cuerpo en movimiento circular uniforme.

a) Diagrama de cuerpo libre correcto

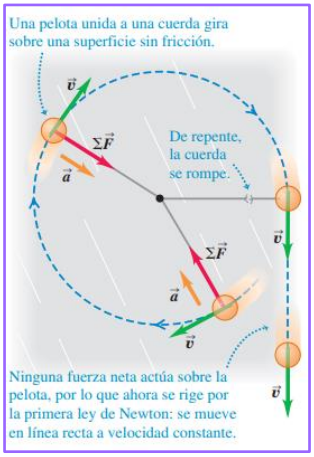


Si incluye la aceleración, dibújela a un lado del cuerpo para indicar que no es una fuerza.

b) Diagrama de cuerpo libre incorrecto



La cantidad mv^2/R *no* es una fuerza; no debe incluirse en un diagrama de cuerpo libre.





Groezinger Ailín

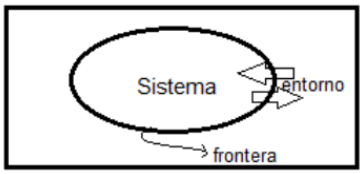
Unidad 6

Trabajo y Energía Cinética

Energía → Capacidad que posee un cuerpo para producir una acción, manifestándose

- Se transfiere
- Energía Mecánica
  - Cinética
  - Potencial
    - Gravitacional
    - Elástica
- Otras formas de Energía
  - Térmica
  - Química
  - Nuclear
  - Eléctrica
  - Electromagnética

Sistema Físico



Trabajo

- Método de transferencia de energía a un sistema.
- W aumenta cuando F o s aumentan.
- $1J = 1N.m$

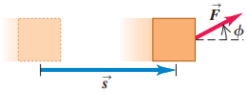
$$W = F.s.\cos(\varphi)$$

$$\bar{W} = \bar{F}.\bar{s}$$

$$W_{tot} = \left(\sum \bar{F}\right).\bar{s}$$

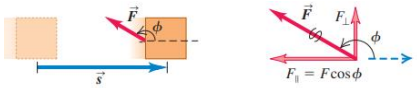
Signo

- F en dirección del desplazamiento (+):



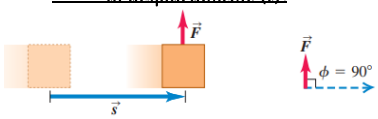
La fuerza tiene una componente en la dirección del desplazamiento:
- El trabajo sobre el objeto es positivo.
- $W = F_\parallel s = (F\cos\phi)s$

- F en dirección opuesta al desplazamiento (−):



La fuerza tiene una componente opuesta a la dirección del desplazamiento:
- El trabajo sobre el objeto es negativo.
- $W = F_\parallel s = (F\cos\phi)s$
- Matemáticamente, $W < 0$ porque $F\cos\phi$ es negativo para $90° < \phi < 270°$.

- F ⊥ al desplazamiento (0):

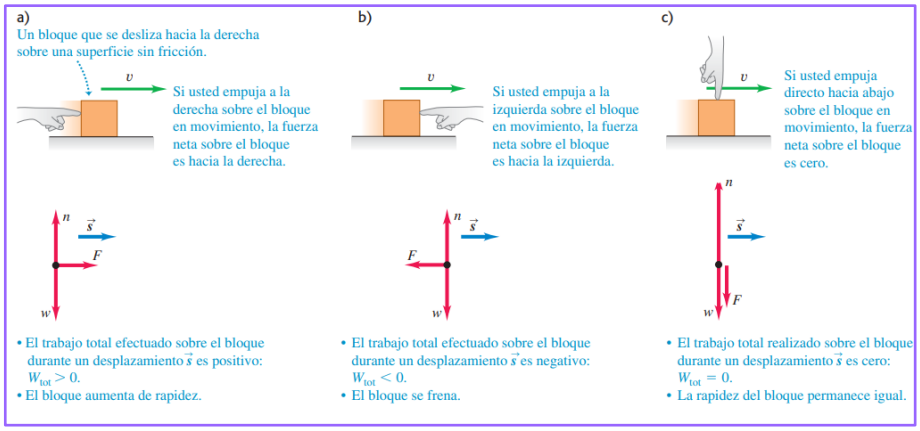


La fuerza es perpendicular a la dirección del desplazamiento:
- La fuerza *no* realiza trabajo sobre el objeto.
- De forma más general, cuando una fuerza que actúa sobre un objeto tiene una componente $F_\perp$ perpendicular al desplazamiento del objeto, dicha componente no efectúa trabajo sobre el objeto.

Energía Cinética y el Teorema Trabajo-Energía



"El trabajo efectuado por la fuerza neta sobre una partícula es igual al cambio de la energía cinética de la partícula."



$$W_{tot} = k_2 - k_1 = \Delta k$$

- Si es +, la energía cinética aumenta y mayor rapidez final.
- Si es −, la energía cinética disminuye y menor rapidez final.

→ Sea un cuerpo de masa m que se mueve por una F cte. y su rapidez cambia en el desplazamiento, entonces usando las ecuaciones con $\bar{a}$ cte.:

$$v_2^2 = v_1^2 + 2.a.s$$

$$a = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2s}$$

Aplico la 2da Ley de Newton

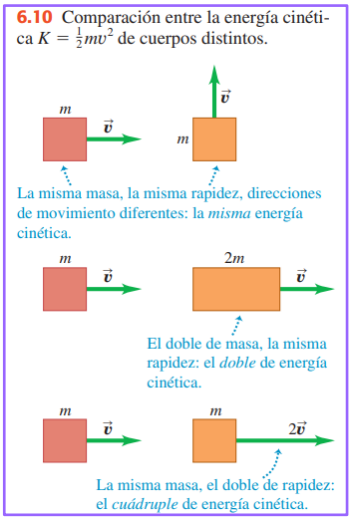
$$F = m.a = m.\frac{v_2^2 - v_1^2}{2s}$$

$$F_s = \frac{1}{2}.m.v_2^2 - \frac{1}{2}.m.v_1^2$$

Así:

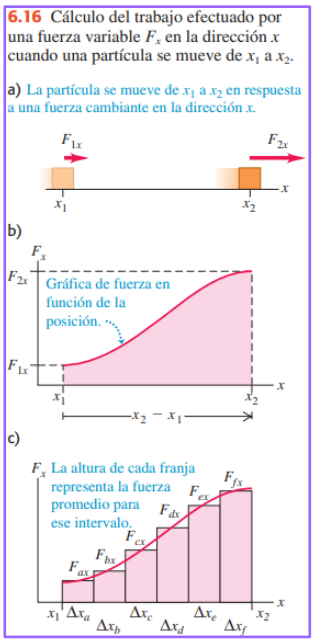
$$k = \frac{1}{2}.m.v^2$$

- Si $k = 0$, el cuerpo está en reposo.
- Depende de la masa y la rapidez.
- No puede ser −.



Trabajo y Energía con Fuerza Variable

Trabajo por una Fuerza Variable, Movimiento Rectilíneo



→ Particiono el desplazamiento en Δx_k intervalos y como la componente de la fuerza en c/u es F_{x_k}, entonces:

$$W_k = F_{x_k}.\Delta x_k$$

Sumo cada uno de los W_k

$$W \cong \sum_k^n F_{x_k}.\Delta x_k$$

Normalizo la partición

$$W = \lim_{\|P\|\to 0} \sum_k^n F_{x_k}.\Delta x_k$$

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F_x.dx$$

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F_x.dx = F_x.\int_{x_1}^{x_2} dx = F_x(x_2 - x_1)$$

Si F es cte.



Groezinger Ailín

Trabajo y Fuerza Variable sobre Resorte

→ Se que la fuerza necesaria para estirar un resorte es $F_x = k.x$, dónde k es la Constante del Resorte (N/m)

Es característica para cada cuerpo elástico, a mayor k mayor es la rigidez del cuerpo.

→ Por lo tanto, el trabajo sobre el resorte por una fuerza variable:

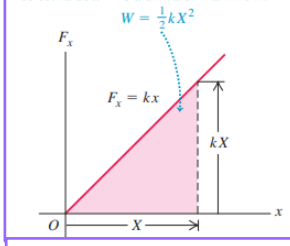
$$W = \int_0^x F_x \,.\, dx = \int_0^x k.x.dx = \frac{1}{2}.k.x^2$$

→ Y para extender el resorte de x_1 a x_2:

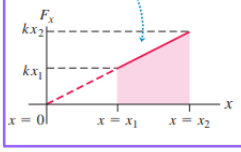
$$W = \int_{x_1}^{x_2} F_x \,.\, dx = \int_{x_1}^{x_2} k.x.dx = \frac{1}{2}.k.{x_2}^2 - \frac{1}{2}.k.{x_1}^2$$

6.19 Cálculo del trabajo efectuado para estirar un resorte una longitud X.

El área triangular bajo la línea representa el trabajo realizado sobre el resorte cuando éste se estira de $x = 0$ a un valor máximo X: $W = \frac{1}{2}kX^2$

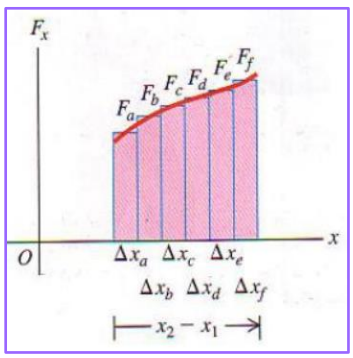


El área trapezoidal bajo la línea representa el trabajo efectuado sobre el resorte para estirarlo de $x = x_1$ a $x = x_2$: $W = \frac{1}{2}kx_2^2 - \frac{1}{2}kx_1^2$



Teorema del Trabajo y la Energía para Fuerza Variable

Movimiento Rectilíneo y Fuerza Variable



Particiono el desplazamiento en Δx_k y por c/u de los intervalos, le corresponde un F_k, por lo que:

$$W \approx \sum_k F_k.\Delta x_k$$

Normalizo

$$W = \lim_{\|P\|\to 0} \sum_k F_k.\Delta x_k$$

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F_x \,.\, dx = \int_{x_1}^{x_2} m.a_x.dx = \int_{x_1}^{x_2} m.v_x.\frac{dv_x}{dx}.dx = \int_{v_1}^{v_2} m.v_x.dv_x = \frac{1}{2}.m.{v_2}^2 - \frac{1}{2}.m.{v_1}^2$$

Movimiento en una Curva y Fuerza Variable

Particiono a la trayectoria en $\overline{dl_k}$ y a c/u le asigno un $F_k.\cos(\varphi)$, por lo tanto:

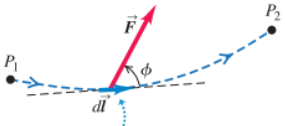
$$W \cong \sum_K F_k.\cos(\varphi).dl = \sum_K F_{//}.dl = \sum_K \bar{F}_x.\bar{dl}$$

$$W = \lim_{\|P\|\to 0} \sum_K F_k.\cos(\varphi).dl$$

$$W = \int_{P_1}^{P_2} F.\cos(\varphi).dl = \int_{P_1}^{P_2} F_{//}.dl = \int_{P_1}^{P_2} \bar{F}.\bar{dl}$$

6.23 Una partícula sigue una trayectoria curva de P_1 a P_2 bajo la acción de una fuerza $\vec{F}$ que varía en magnitud y dirección.

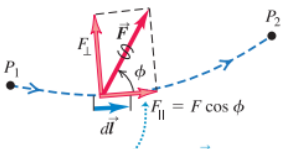
a)



En un desplazamiento infinitesimal $d\vec{l}$, la fuerza $\vec{F}$ realiza trabajo dW sobre la partícula:

$dW = \vec{F} \cdot d\vec{l} = F \cos\phi \, dl$

b)



Tan sólo la componente de $\vec{F}$ paralela al desplazamiento, $F_{||} = F\cos\phi$, contribuye al trabajo efectuado por $\vec{F}$.



Potencia

- Es la rapidez con la que se efectúa un trabajo.
- Magnitud escalar
- $Watt\ (W)\ \rightarrow 1W = \frac{1J}{S} \rightarrow \frac{Trabajo}{Tiempo}$

Potencia Media

Trabajo realizado por una fuerza en un intervalo Δt

$$P_{med} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

Potencia en Términos de Velocidad y Fuerza

$$P_{med} = \frac{\Delta W}{\Delta t} = F_{//}.\frac{\Delta s}{\Delta t} = F_{//}.v_{med}$$

$$P = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta W}{\Delta t} = F_{//}.\lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = F_{//}.v_{inst} = F_{//}.v$$

Potencia Instantánea

Trabajo realizado por una fuerza en un instante t

$$P = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{dW}{dt}$$

Potencia Mecánica

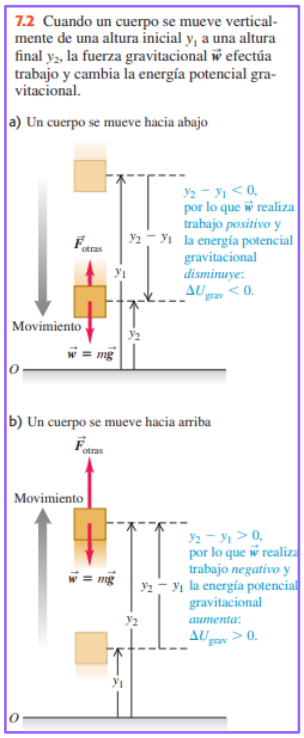
$$P(t) = F.V$$





Unidad 7

Energía Potencial y Conservación de la Energía



Energía Potencial Gravitacional

Es la energía asociada a la posición y peso del cuerpo.

→ Sea un cuerpo que se desplaza verticalmente:

$$W_{grav} = F.s = w.(y_1 - y_2) = m.g.y_1 - m.g.y_2$$

→ Dónde:

$$U_{grav} = m.g.y$$ Energía Potencial Gravitacional

→ Por lo tanto:

$$W_{grav} = U_{grav1} - U_{grav2} = -(U_{grav2} - U_{grav1}) = -\Delta U_{grav}$$

Sube: y aumenta, W_g (-) y $\Delta U_g > 0$

Baja: y disminuye, W_g (+) y $\Delta U_g < 0$

Conservación de la Energía Mecánica (solo fuerzas gravitacionales)

→ Teniendo en cuenta: $\Delta k = -\Delta U_{grav} \rightarrow k_2 - k_1 = U_{grav1} - U_{grav2}$

→ Reescribo:

$$k_1 + U_{grav1} = k_2 + U_{grav2} \rightarrow \underbrace{\frac{1}{2}.m.{v_1}^2 + m.g.y_1}_{EM_1} = \underbrace{\frac{1}{2}.m.{v_2}^2 + m.g.y_2}_{EM_2}$$

Solo si la gravedad efectúa trabajo

→ Por lo tanto:

$E = K + U_{grav}$ → Conservación de la Energía Mecánica

Solo si la gravedad efectúa trabajo

Si solo la fuerza de gravedad efectúa trabajo, la Energía Mecánica total es cte. (se conserva).

Cuando otras Fuerzas Realizan Trabajo

→ Tengo que: $W_{tot} = W_{grav} + W_{otras}$

$$k_2 - k_1 = U_{grav1} - U_{grav2} + W_{otras}$$

$$k_2 + U_{grav2} = U_{grav1} + k_1 + W_{otras}$$

Si EM no es cte.:

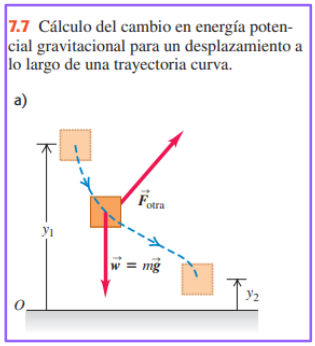
$E_2 > E_1 \rightarrow W_{otras}(+)$

$E_2 < E_1 \rightarrow W_{otras}(-)$



$$\frac{1}{2}.m.{v_2}^2 + m.g.y_2 = \frac{1}{2}.m.{v_1}^2 + m.g.y_1 + W_{otras}$$

Energía Potencial Gravitacional para Movimiento en una Trayectoria Curva



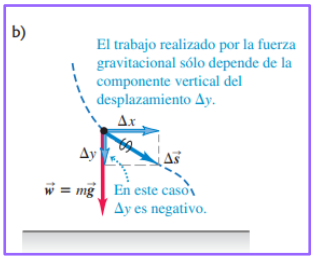
→ Divido la trayectoria en Δs:

$$\Delta s = \Delta x\hat{\imath} + \Delta y\hat{\jmath}$$

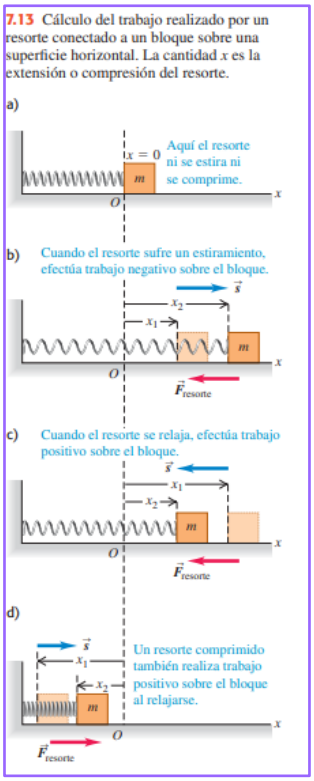
$$\bar{w}.\overline{\Delta s} = -m.g.\hat{\jmath}.(\Delta x\hat{\imath} + \Delta y\hat{\jmath}) = m.g.\Delta y$$

→ Así:

$$W_{grav} = -m.g.(y_2 - y_1) = U_{grav1} - U_{grav2} = m.g.y_1 - m.g.y_2$$



Energía Potencial Elástica



- Proceso de almacenar energía en un cuerpo deformable.
- Un cuerpo es elástico si recupera su forma y tamaño originales despues de deformarse.

→ El trabajo que se efectúa sobre el resorte para llevarlo de un extremo a otro:

$$W = \frac{1}{2}.k.{x_2}^2 - \frac{1}{2}.k.{x_1}^2$$

→ Por el resorte sería:

$$W_{el} = \frac{1}{2}.k.{x_1}^2 - \frac{1}{2}.k.{x_2}^2$$

$$x_2 > x_1 \rightarrow W_{el}(-)$$

$$x_2 < x_1 \rightarrow W_{el}(+)$$

→ Así la Energía Potencial Elástica:

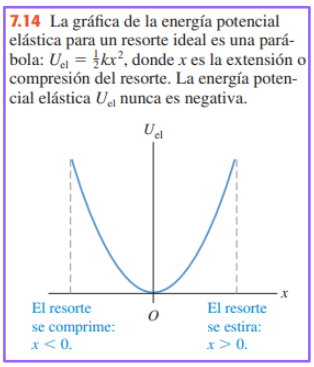
$$U_{el} = \frac{1}{2}.k.x^2$$

→ Y:

$$W_{el} = \frac{1}{2}.k.{x_1}^2 - \frac{1}{2}.k.{x_2}^2 = U_{el1} - U_{el2} = -\Delta U_{el}$$

→ Por el Teorema del Trabajo-Energía:

$$k_1 + U_{el1} = k_2 + U_{el2}$$



Situaciones con Energía Potencial tanto Gravitacional como Elástica

El trabajo realizado por todas las fuerzas distintas de la elástica o gravitacional, es igual al cambio de la energía mecánica total $E = k + U$ del sistema, dónde $U = U_{grav} + U_{el}$

$$W_{grav} + W_{el} + W_{otras} = k_2 - k_1$$

$$k_1 + U_{grav1} + U_{el1} + W_{otras} = k_2 + U_{grav2} + U_{el2}$$

Fuerzas Conservativas y No Conservativas

Fuerzas Conservativas

- Conversión bidireccional entre la energía cinética y potencial
- El trabajo realizado por F.C.:
  - Se puede expresar como diferencia de los valores inicial y final de una función de energía potencial.
  - Es reversible.
  - Independiente de la trayectoria del cuerpo.
  - Si todas las fuerzas son conservativas: $E = k + U$

Fuerzas No Conservativas

- El trabajo modifica su energía cinética, ya sea aumentándola o disminuyéndola.
- El trabajo no se puede representar con una función de energía potencial.
- Depende de la trayectoria del cuerpo.
- Es irreversible



Groezinger Ailín

Ley de la Conservación de Energía

→ Se que:

$$-W_{otras} = \Delta U_{int} \longrightarrow \text{Cambio de energía interna}$$

$$k_1 + U_1 - \Delta U_{int} = k_2 + U_2$$

$$\Delta k + \Delta U + \Delta U_{int} = 0$$

Si se aumenta la T° de un cuerpo, aumenta su energía interna y viceversa.

Fuerza y Energía Potencial

Expresión para la energía potencial en función de la posición, determinando su fuerza.

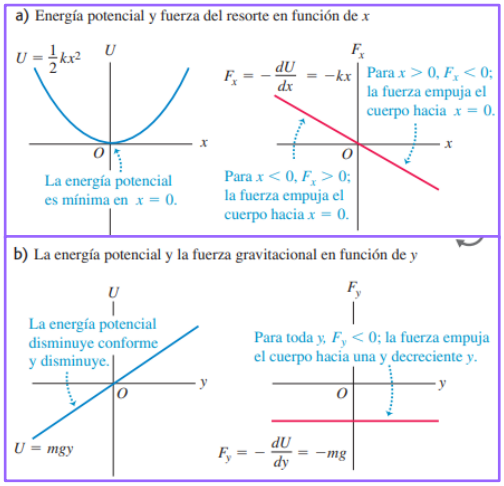
→ En cualquier desplazamiento: $W = -\Delta U$

→ Aplicado a un desplazamiento efectuado por una fuerza:

$$F_x(x).\Delta x = -\Delta U$$

$$F_x(x) = -\frac{\Delta U}{\Delta x} \quad \text{Aplico } \lim_{\Delta x \to 0}$$

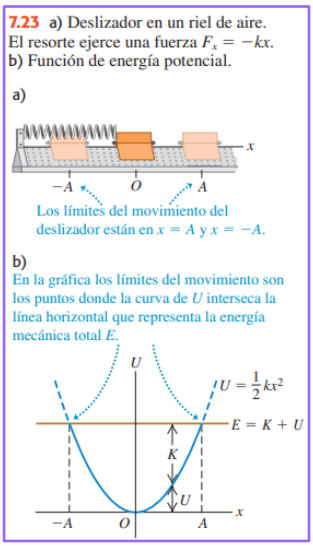
$$F_x(x) = -\frac{dU}{dx}$$



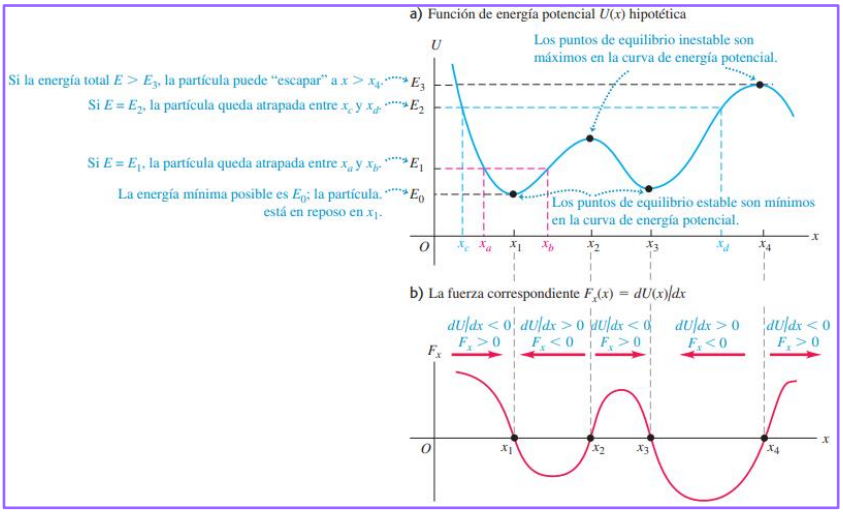
$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x}$; $F_y = -\frac{\partial U}{\partial y}$; $F_z = -\frac{\partial U}{\partial z}$ en 3 dimensiones

$\vec{F} = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\hat{\imath} + \frac{\partial U}{\partial y}\hat{\jmath} + \frac{\partial U}{\partial z}\hat{k}\right)$ fuerza a partir de la energía potencial

Diagramas de Energía



- Muestra la función de $U(x)$ como la energía de la partícula bajo la influencia de la fuerza que corresponde a $U(x)$
- La distancia entre las curvas U y E, es k en ese punto.
- k es máxima en $x = 0$
- U no puede ser mayor que E_1 porque k no puede ser negativa.
- Equilibrio estable: todo mínimo de una curva de energía potencial es una posición de equilibrio estable.
- Equilibrio inestable: todo máximo de una curva de energía potencial es una posición de equilibrio inestable.





Groezinger Ailín

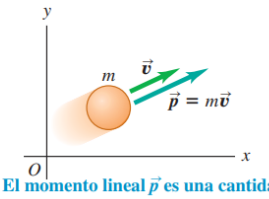


Unidad 8

Momento Lineal, Impulso y Choques

Momento Lineal e Impulso

8.1 Los vectores de velocidad y de momento lineal de una partícula.



El momento lineal $\vec{p}$ es una cantidad vectorial; el momento lineal de una partícula tiene el mismo sentido que su velocidad $\vec{v}$.

Segunda Ley de Newton en términos del Momento Lineal

Momento: magnitud que permite medir la capacidad de ejercer una fuerza de un cuerpo sobre otro que esté en su camino (kg.m/s)

$$\bar{p} = m.\bar{v} \qquad \sum \bar{F} = \frac{d\,\bar{p}}{dt}$$

Un cambio rápido de $\bar{p}$ requiere de una fuerza neta grande, uno gradual requiere de una fuerza menor.

Teorema del Impulso y el Momento Lineal

Impulso: medida del efecto que produce la fuerza al actuar sobre el cuerpo en un intervalo de tiempo (N.s)

Su dirección es de $\sum \vec{F}$ ← $\vec{J} = \sum \vec{F}.(t_2 - t_1) = \sum \vec{F}.\Delta t$

$$\sum \vec{F} = \frac{\overrightarrow{p_2} - \overrightarrow{p_1}}{t_2 - t_1}$$

Multiplico por: $(t_2 - t_1)$

$$\sum \vec{F}.(t_2 - t_1) = \overrightarrow{p_2} - \overrightarrow{p_1}$$

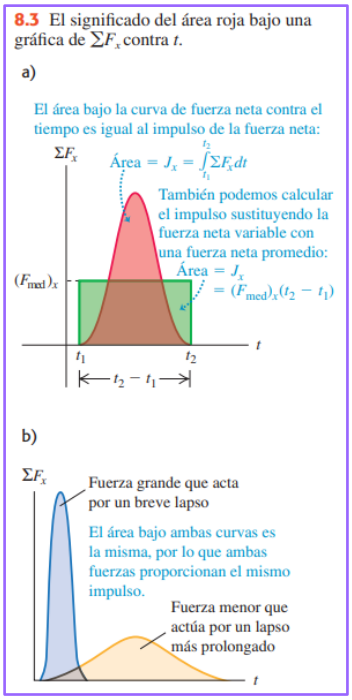
$$\vec{J} = \overrightarrow{p_2} - \overrightarrow{p_1}$$

→ Si las fuerzas no son constantes:

$$\int_{t_1}^{t_2} \sum \vec{F}.dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{d\bar{p}}{dt}.dt = \int_{\overrightarrow{p_1}}^{\overrightarrow{p_2}} dp = \overrightarrow{p_2} - \overrightarrow{p_1}$$

$$\vec{J} = \int_{t_1}^{t_2} \sum \vec{F}.dt$$

8.3 El significado del área roja bajo una gráfica de ΣF_x contra t.



Comparación de Momento Lineal y Energía Cinética

Teorema del Impulso y Momento Lineal

Los cambios en $\vec{p}$ en una partícula se deben al impulso, que depende del tiempo en el que actúa la fuerza neta.

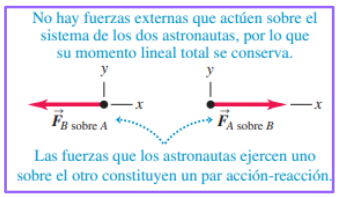
Relaciones entre fuerza y movimiento, basados en las Leyes de Newton

Teorema del Trabajo y la Energía

La energía cinética cambia cuando se realiza trabajo sobre una partícula.



Conservación del Momento Lineal



→ Sean las razones de cambio de ambas partículas:

$$\bar{F}_{B/A} = \frac{d\overline{p_A}}{dt} \quad y \quad \bar{F}_{A/B} = \frac{d\overline{p_B}}{dt} \quad (1)$$

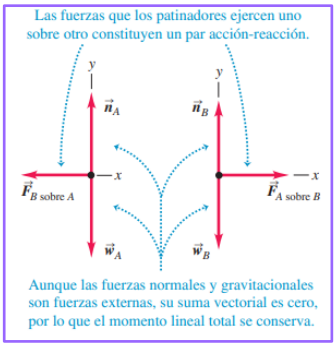
$$\bar{F}_{B/A} = -\bar{F}_{A/B} \quad (2)$$

→ En base a (1) y (2)

$$\bar{F}_{B/A} + \bar{F}_{A/B} = \frac{d\overline{p_A}}{dt} + \frac{d\overline{p_B}}{dt} = \frac{d(\overline{p_A} + \overline{p_B})}{dt} = 0$$

Si la suma vectorial de las fuerzas externas sobre un sistema son 0, entonces el $\overrightarrow{p_{tot}}$ es cte.

Momento Lineal Total: $\bar{p} = \overline{p_A} + \overline{p_B}$



Conservación del Momento Lineal y Choques

Choque: interacción vigorosa entre cuerpos, de corta duración.

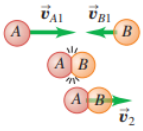
Clasificación de Choques

Choque Totalmente Inelástico

Después del choque los cuerpos tienen la misma velocidad final, pero experimentan deformación permanente

$$\bar{v}_2 = \bar{v}_{A2} = \bar{v}_{B2}$$

Totalmente inelástico: los cuerpos tienen la misma velocidad final.



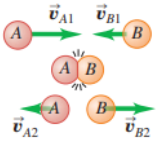
Por lo tanto, la conservación de $\bar{p}$ da:

$$m_A.\bar{v}_{A1} + m_B.\bar{v}_{B1} = (m_A + m_B)\bar{v}_2$$

Choque Inelástico

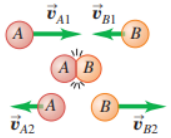
Se pierde parte de la energía cinética y se conserva la cantidad de movimiento.

Inelástico: parte de la energía cinética se pierde.



Choque Elástico

Elástico: la energía cinética se conserva.



- La energía cinética se conserva, al igual que la cantidad de movimiento.
- Los 2 cuerpos recuperan su forma y continúan independientemente luego del impacto.

→ Sea: $p_0 = p$ y $k_0 = k$

$$m_A.v_A + m_B.v_B = m_A.v'_A + m_B.v'_B$$

$$m_A.(v_A - v'_A) = m_B.(v'_B - v_B) \quad (1)$$

$$\frac{1}{2}.m_A.{v_A}^2 + \frac{1}{2}.m_B.{v_B}^2 = \frac{1}{2}.m_A.{v'_A}^2 + \frac{1}{2}.m_B.{v'_B}^2$$

$$m_A.({v_A}^2 - {v'_A}^2) = m_B.({v'_B}^2 - {v_B}^2) \quad (2)$$

→ Divido (1) por (2):

$$\frac{v_A - v'_A}{(v_A - v'_A).(v_A + v'_A)} = \frac{v'_B - v_B}{(v'_B - v_B).(v'_B + v_B)}$$

→ Por lo tanto, si el choque es elástico la velocidad relativa de los 2 cuerpos tiene la misma magnitud antes y después, pero de sentido opuesto:

$$v'_B + v_B = v_A + v'_A$$

$$(v_A - v_B) = -(v'_A - v'_B)$$

$v_{B2} = \frac{2.m_A}{m_A + m_B}.v_{A1}$ si un cuerpo está en reposo

Choques Reales–Coeficiente de Restitución

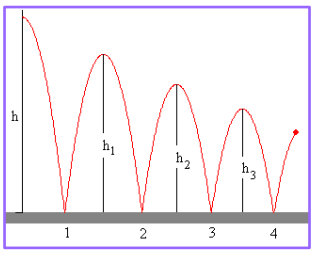
- En cada choque se pierde energía.
- La diferencia de la rapidez antes y después del choque, se relaciona con el Coeficiente de Restitución.

$$e = -\frac{(v'_A - v'_B)}{(v_A - v_B)}$$

- $e = 0$: choque inelástico o plástico.
- $e = 1$: choque plástico.
- $0 < e < 1$: choque real.

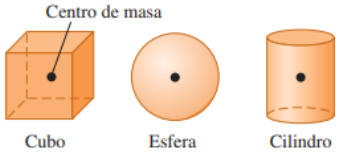


Groezinger Ailín

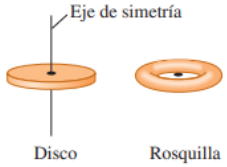


Centro de Masa

8.28 Localización del centro de masa de un objeto simétrico.



Si un objeto homogéneo tiene un centro geométrico, es ahí donde se localiza el centro de masa.



Si un objeto tiene un eje de simetría, el centro de masa estará a lo largo de éste. El centro de masa no siempre está dentro del objeto, como en el caso de una rosquilla.

Punto dónde se considera concentrada toda la masa del objeto/sistema. Es la posición media ponderada por la masa de las partículas.

$$x_{cm} = \frac{m_1.x_1 + m_2.x_2 + \cdots}{m_1 + m_2 + \cdots} = \frac{\sum_i m_i.x_i}{\sum_i m_i}$$

$$y_{cm} = \frac{m_1.y_1 + m_2.y_2 + \cdots}{m_1 + m_2 + \cdots} = \frac{\sum_i m_i.y_i}{\sum_i m_i}$$

$$\bar{r}_{cm} = \frac{m_1.\bar{r}_1 + m_2.\bar{r}_2 + \cdots}{m_1 + m_2 + \cdots} = \frac{\sum_i m_i.\bar{r}_i}{\sum_i m_i}$$

- Cuerpo Homogéneo: CM coincide con centro geométrico.
- Cuerpo con Eje de Simetría: CM coincide con eje de simetría.
- Cuerpo como rosquilla: CM en el agujero.

Movimiento del Centro de masa

→ Tengo que:

$$v_{cm-x} = \frac{m_1.v_{1x} + m_2.v_{2x} + \cdots}{m_1 + m_2 + \cdots}$$

$$v_{cm-y} = \frac{m_1.v_{1y} + m_2.v_{2y} + \cdots}{m_1 + m_2 + \cdots}$$

$$\bar{v}_{cm} = \frac{m_1.\bar{v}_1 + m_2.\bar{v}_2 + \cdots}{m_1 + m_2 + \cdots} \rightarrow \text{Masa Total M}$$

→ Por lo tanto, la cantidad de movimiento total es: $\bar{p}_{total} = M.\bar{v}_{cm} = m_1.\bar{v}_1 + m_2.\bar{v}_2 + \cdots$

→ Además: $\bar{F}_{netaext} = 0$, por lo que p se conserva y v_{cm} es cte.

Fuerzas Externas y Movimiento del CM

→ Si $\bar{F}_{netaext} \neq 0$ entonces p no se conserva y v_{cm} varía, por lo que $\exists\ a_{cm} = \frac{d\bar{v}}{dt}$

→ Por la 2da Ley de Newton:

$$M.\bar{a}_{cm} = m_1.\bar{a}_1 + m_2.a_2 + \cdots$$

$$\sum \bar{F} = \sum \bar{F}_{ext} + \sum \bar{F}_{int} = M.\bar{a}_{cm}$$

Por la 3ra Ley de Newton $(\sum \bar{F}_{int} = 0)$

$$\sum \bar{F}_{ext} = M.\bar{a}_{cm} = M.\frac{d\bar{v}_{cm}}{dt} = \frac{d\bar{p}}{dt}$$



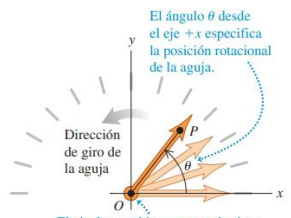


Unidad 9

Rotación de Cuerpos Rígidos

Cuerpo Rígido: forma y tamaño definido e inmutable.

9.1 Aguja de velocímetro (un ejemplo de cuerpo rígido) que gira en sentido antihorario sobre un eje fijo.

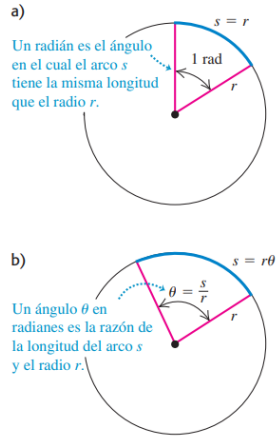


Velocidad y Aceleración Angulares

- Cuerpos rígidos que giran sobre un eje fijo
- Convención: horario (–) y antihorario (+).
  - θ: coordenada de posición.
  - α: Aceleración angular.
  - ω: velocidad angular.

$$s = r.\theta$$

9.2 Medición de ángulos en radianes.

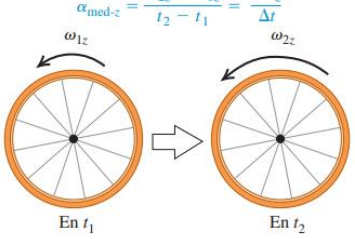


Velocidad Angular

9.6 Cálculo de la aceleración angular media de un cuerpo rígido que gira.

La aceleración angular media es el cambio en velocidad angular dividido entre el tiempo:

$$\alpha_{med\text{-}z} = \frac{\omega_{2z} - \omega_{1z}}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\omega_z}{\Delta t}$$



Velocidad Angular Instantánea (rad/s)

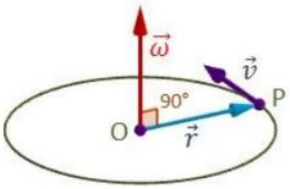
$$\omega_z = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}$$

Velocidad Angular Media (rad/s)

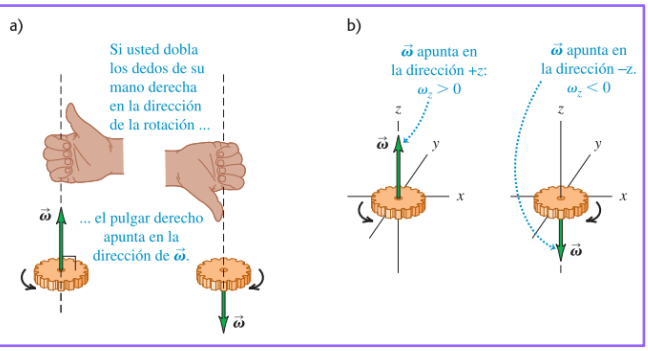
$$\omega_{med-z} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{\theta_2 - \theta_1}{t_2 - t_1}$$

La razón del desplazamiento angular

- Dado que el cuerpo es rígido, todos sus puntos giran al mismo tiempo y ángulo, entonces también tiene igual velocidad angular.
- ω es $\perp$ al plano formado por el vector posición y velocidad tangencial.
- $1rpm = \frac{rad}{s} = \frac{2\pi}{60s}$



9.5 a) Regla de la mano derecha para determinar la dirección del vector de velocidad angular $\vec{\omega}$. Si se invierte el sentido de la rotación, se invierte la dirección de $\vec{\omega}$. b) El signo de ω_z de la rotación a lo largo del eje z.



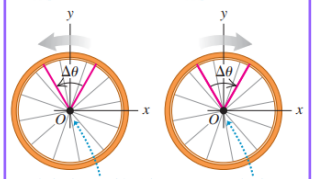


Groezinger Ailín

9.4 La velocidad angular media de un cuerpo rígido (que aquí se muestra) y la velocidad angular instantánea pueden ser positivas o negativas.

Rotación positiva en sentido antihorario: $\Delta\theta > 0$, así que $\omega_{\text{med-}z} = \Delta\theta/\Delta t > 0$

Rotación negativa en sentido horario: $\Delta\theta < 0$, así que $\omega_{\text{med-}z} = \Delta\theta/\Delta t < 0$



El eje de rotación (eje z) pasa por el origen y apunta hacia el exterior de la página.

Aceleración Angular

Aceleración Angular Instantánea (rad/s²)

$$\alpha_z = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \omega_z}{\Delta t} = \frac{d\omega_z}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

- Es $\perp$ al plano dónde se efectúa el movimiento.

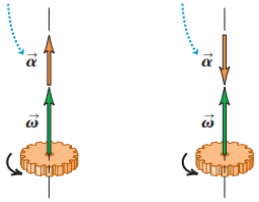
Aceleración Angular Media (rad/s²)

$$\alpha_{med-z} = \frac{\Delta \omega_z}{\Delta t} = \frac{\omega_{z_2} - \omega_{z_1}}{t_2 - t_1}$$

9.7 Cuando el eje de rotación es fijo, los vectores de aceleración angular y velocidad angular están sobre ese eje.

$\vec{\alpha}$ y $\vec{\omega}$ en la **misma** dirección: La rotación se acelera.

$\vec{\alpha}$ y $\vec{\omega}$ en la dirección **contraria**: La rotación se frena.



Rotación con Aceleración Angular cte

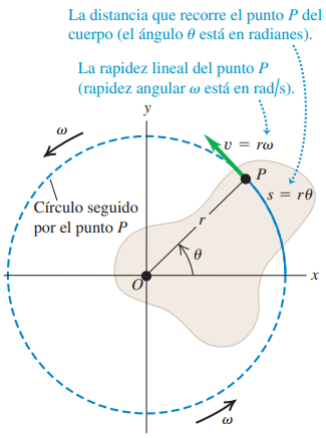
Su deducción es la misma que las ecuaciones de la Unidad 2

$$\omega_z = \omega_{0z} + \alpha_z . t \qquad {\omega_z}^2 = {\omega_{0z}}^2 + 2.\alpha_z.\Delta\theta \qquad \theta = \theta_0 + \omega_z . t + \frac{1}{2}.\alpha_z.t^2 \qquad \Delta\theta = \frac{1}{2}.(\omega_z + \omega_{0z}).t$$

Relación entre Cinemática Lineal y Angular

Rapidez Lineal en la Rotación de un Cuerpo Rígido

9.9 Cuerpo rígido que gira sobre un eje fijo que pasa por el punto O.



→ En cualquier instante θ y S, se relacionan:

$$s = r.\theta$$

Derivo respecto a t

$$\left|\frac{ds}{dt}\right| = r.\left|\frac{d\theta}{dt}\right|$$

$$\mathcal{V} = r.\omega \qquad \vec{\mathcal{V}} = \vec{r} \times \vec{\omega}$$

$\mathcal{V}$: Rapidez lineal instantánea

ω :Rapidez Angular Instantánea

Velocidad Tangencial

- Se mide en m/s.
- Depende del radio y de T
- El espacio recorrido es lineal

Velocidad Angular

- Se mide en rad/s.
- Depende de θ barrido en un t.
- $t = T$
- El espacio recorrido es angular



Groezinger Ailín

Aceleración Lineal en la Rotación de un Cuerpo Rígido

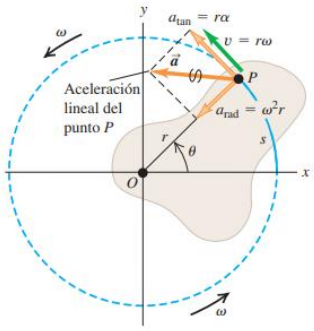
- Aceleración Tangencial: $a_{tan} = \frac{dv}{dt} = r.\frac{d\omega}{dt} = r.\alpha$ // a v_{inst} y va cambiando su magnitud

- Aceleración Radial: $a_{rad} = \frac{v^2}{r} = \omega^2.r$ asociada al cambio de dirección de la velocidad

- Aceleración Lineal: $\bar{a} = \sqrt{\overline{a_{tan}}^2 + \overline{a_{rad}}^2}$

9.10 Cuerpo rígido cuya rotación está acelerando. La aceleración del punto P tiene una componente a_{rad} hacia el eje de rotación (perpendicular a $\vec{v}$) y una componente a_{tan} a lo largo del círculo que sigue el punto P (paralela a $\vec{v}$).

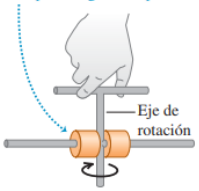
Componentes de aceleración radial y tangencial:
- $a_{rad} = \omega^2 r$ es la aceleración centrípeta del punto P.
- $a_{tan} = r\alpha$ significa que la rotación de P está acelerando (el cuerpo tiene aceleración angular).



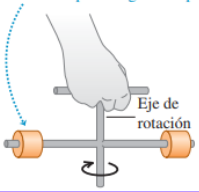
Energía en el Movimiento Rotacional

9.15 Aparato que gira libremente en torno a un eje vertical. El momento de inercia se puede variar fijando los dos cilindros de igual masa en diferentes posiciones en la varilla horizontal.

- Masa cercana al eje.
- Momento de inercia pequeño.
- Es fácil poner a girar el aparato.



- Masa más lejos del eje.
- Mayor momento de inercia.
- Es más difícil poner a girar el aparato.



Inercia Rotacional:

- Es la propiedad de cualquier cuerpo a girar.
- Escalar que indica la medida de la resistencia que opone la rotación.
- Depende de la masa y su distribución

→ Sean las partículas $m_1, m_2, \dots, m_i$, sus distancias partícula-eje de rotación $r_1, r_2, \dots, r_i$, y ω la rapidez angular, la energía cinética de la i-ésima partícula:

$$\frac{1}{2}.m_i.{v_i}^2 = \frac{1}{2}.m_i.{r_i}^2.\omega^2$$

→ Su energía cinética total:

$$k = \frac{1}{2}.m_1.{r_1}^2.\omega^2 + \frac{1}{2}.m_2.{r_2}^2.\omega^2 + \cdots + \frac{1}{2}.m_i.{r_i}^2.\omega^2 = \sum_i \frac{1}{2}.m_i.{r_i}^2.\omega^2$$

Hago factor común $\frac{1}{2}.\omega^2$

$$k = \frac{1}{2}.(m_1.{r_1}^2 + m_2.{r_2}^2 + \cdots m_i.{r_i}^2).\omega^2 = \frac{1}{2}.\omega^2.\sum_i m_i.{r_i}^2$$

→ Dónde:

- Momento de Inercia: $I = m_i.{r_i}^2$
- Energía cinética de un cuerpo Rígido: $k = \frac{1}{2}.I.\omega^2$

• A mayor momento de inercia, mayor es k del cuerpo rígido

Energía Potencial Gravitacional de un Cuerpo Extendido

→ Si g es a misma en todos los puntos del cuerpo, $m_1, m_2, \dots, m_n$ las masas de las partículas y la energía potencial U será:

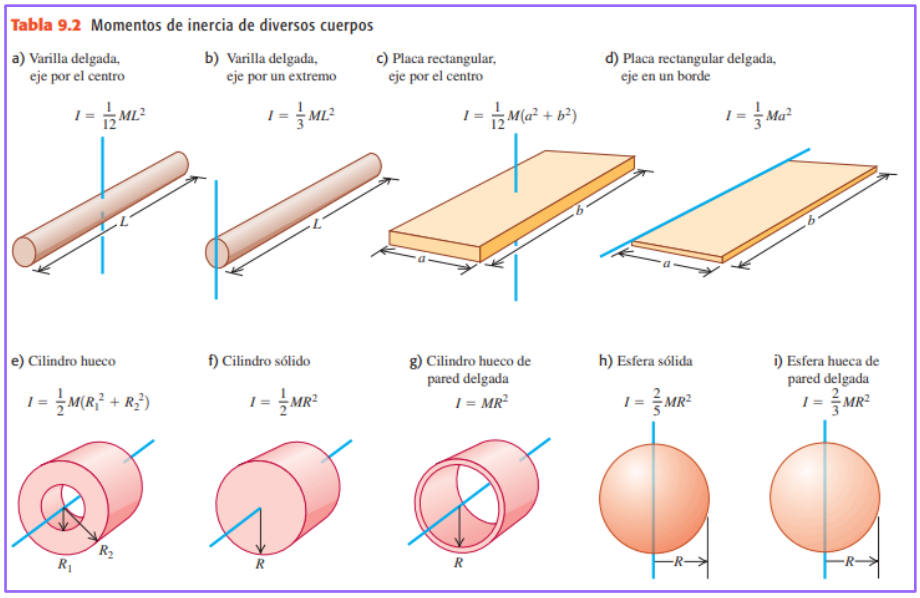
$$U = m_1.g.y_1 + m_2.g.y_2 + \cdots + m_n.g.y_n$$

Hago factor común g

$$U = g.(m_1.y_1 + m_2.y_2 + \cdots + m_n.y_n)$$

Por definición de centro de masa y_{cm} → $U = M.g.y_{cm}$

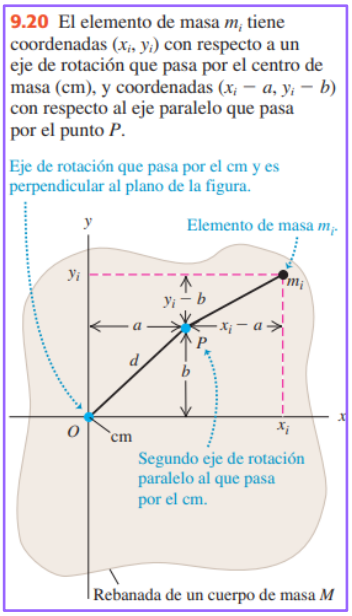




Teorema de Steiner o Ejes Paralelos

Es una relación del momento de inercia I_p, alrededor de cualquier otro eje // al original pero desplazado.

$$I_p = I_{cm} + M.d^2$$



Demostración:

→ Sean:

- d: distancia entre los ejes de giro.
- $(a; b)$: coordenadas del eje que pasa por P y es // al eje que pasa por el CM.
- $(x_i; y_i)$: coordenadas de m_i con referencia al eje que pasa por el CM.
- $(x_i - a) \wedge (y_i - b)$: coordenadas de m_i con referencia al eje que pasa por P.

→ Dónde:

$$I_{cm} = \sum m_i.(x_i{}^2 + y_i{}^2) \quad (1) \qquad I_p = \sum_i m_i.[(x_i - a)^2 + (y_i - b)^2] \quad (2)$$

→ Por lo tanto, a partir de (2):

$$I_p = \sum_i m_i.[(x_i{}^2 - 2a.x_i + a^2) + (y_i{}^2 - 2b.y_i + b^2)]$$

$$= \sum_i m_i.x_i{}^2 - \sum_i m_i.2a.x_i + \sum_i m_i.a^2 + \sum_i m_i.y_i{}^2 - \sum_i m_i.2b.y_i + \sum_i m_i.b^2$$

$$= \underbrace{\sum_i m_i.(x_i{}^2 + y_i{}^2)}_{I_{cm}} - \underbrace{\sum_i m_i.2a.x_i}_{0,\ \text{por ubicarse el CM en el origen}} - \underbrace{\sum_i m_i.2b.y_i}_{0,\ \text{por ubicarse el CM en el origen}} + \underbrace{(a^2 + b^2)\sum_i m_i}_{d^2.M}$$

$$I_p = I_{cm} + d^2.M$$

Momento de Inercia de una Distribución de Masas Puntuales y el Teorema de Steiner



Distancia de la partícula al eje de rotación →

Distribución de una Masa Puntual

Distribución de una Masa Puntual

$$I = \sum x_i^2 . m_i$$ Masa de la Partícula



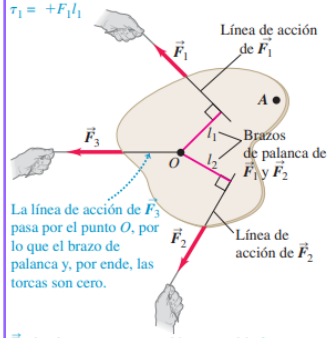
Unidad 10

Dinámica del Movimiento Rotacional

Momento de Torsión o Torca

10.2 La torca de una fuerza alrededor de un punto es el producto de la magnitud de la fuerza y su brazo de palanca.

$\vec{F}_1$ tiende a provocar rotación en *sentido antihorario* alrededor del punto O, así que la torca es *positiva*: $\tau_1 = +F_1 l_1$



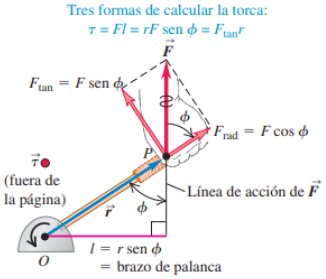
$\vec{F}_2$ tiende a provocar rotación en sentido *horario* alrededor del punto O, así que la torca es *negativa*: $\tau_2 = -F_2 l_2$.

- Torca: tendencia de una fuerza para causar/alterar la rotación de un cuerpo (τ :N.m).

$$\tau = F.l = r.F.sen(\theta) = F_{tg}.r$$

- l = Brazo de Palanca/momento: distancia $\perp$ desde la línea de acción de una F al eje de rotación.
- Línea de Acción: línea imaginaria indefinida dibujada a lo largo de la dirección de F.

10.3 Tres formas de calcular la torca de la fuerza $\vec{F}$ en torno al punto O. En esta figura, $\vec{r}$ y $\vec{F}$ están en el plano de la página y el vector de la torca $\vec{\tau}$ apunta afuera de la página hacia el lector.



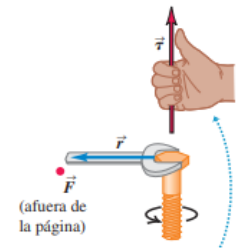
Torca como Vector

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

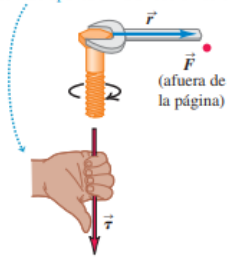
$\times$: vector entrante a la página

$\bullet$: vector saliente a la página

10.4 El vector de la torca, $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ se dirige sobre el eje del tornillo, perpendicular tanto a $\vec{r}$ como a $\vec{F}$. Vemos que los dedos de la mano derecha se enroscan en la dirección de la rotación que la torca tiende a causar.

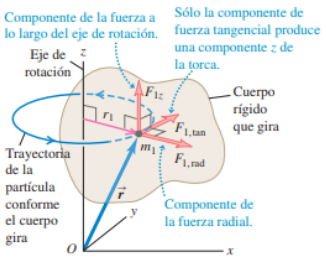


Si usted enrosca los dedos de la mano derecha de la dirección de $\vec{r}$ hacia la dirección de $\vec{F}$, su pulgar estirado apunta en la dirección de $\vec{\tau}$.



Torca y Aceleración Angular de un Cuerpo Rígido

10.6 Puesto que un cuerpo rígido gira en torno al eje z, una fuerza total $\vec{F}_1$ actúa sobre una de las partículas del cuerpo. Sólo la componente de la fuerza $F_{1,\tan}$ puede afectar la rotación, ya que sólo $F_{1,\tan}$ ejerce una torca alrededor de O con una componente z (a lo largo del eje de rotación).



→ Sea F_1, una fuerza total que actúa sobre 1 de las partículas pero que afecta la rotación:

Por la 2da Ley de Newton ← $F_{1tg} = m_1.a_{1tg}$; $a_{tg} = r.\alpha_z$

$$F_{1tg} = m_1.r_1.\alpha_z$$

Multiplico ambos miembros por r_1

$$F_{1tg}.r_1 = m_1.{r_1}^2.\alpha_z$$

$$\tau_{1z} = I_1.\alpha_z$$

→ Aplico esto a c/u de las n partículas y sumo todo:

$$\tau_{1z} + \tau_{2z} + \cdots + \tau_{nz} = \sum \tau_{iz} = \left(\sum m_i.{r_i}^2\right).\alpha_z$$

$$\boxed{\sum \tau_z = I.\alpha_z}$$

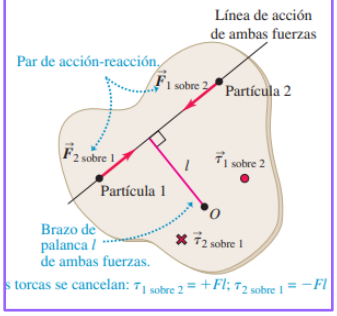
$\sum m_i.{r_i}^2$: Momento de Inercia del Cuerpo

α_z es la misma en todo el cuerpo por ser rígido.



Groezinger Ailín

10.8 Dos partículas de un cuerpo rígido ejercen fuerzas iguales y opuestas una sobre la otra. Si estas fuerzas actúan a lo largo de la línea que va de una partícula a la otra, los brazos de palanca de las dos fuerzas son iguales y las torcas causados por ellas son iguales y opuestos. Sólo las torcas *externas* afectan la rotación de un cuerpo rígido.



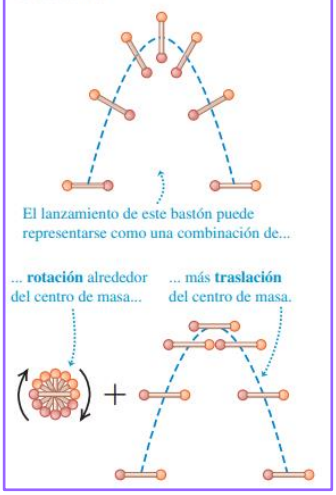
Momento de Torsión

- τ Externo → Fuerzas externas, que generan la rotación del cuerpo rígido.
- τ Interno → Fuerzas internas iguales y opuestas. No hay rotación

Rotación de un Cuerpo Rígido sobre un Eje Móvil

Traslación y Rotación Combinadas: Relaciones de energía

10.11 El movimiento de un cuerpo rígido es una combinación de traslación del centro de masa y rotación alrededor de ese centro.



→ Sea I_p el momento de inercia alrededor de un eje de rotación que pasa por P, por el Teorema de Steiner:

$$I_p = I_{CM} + M.R^2$$

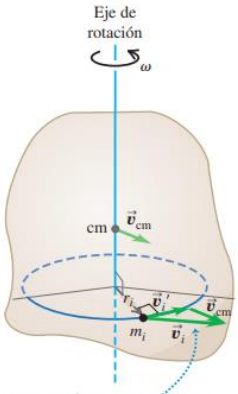
→ Por lo tanto, la energía cinética total:

$$K_{tot} = \frac{1}{2}.(I_{CM} + M.R^2).\omega^2$$

$$K_{tot} = \frac{1}{2}.I_{CM}.\omega^2 + \frac{1}{2}.M.R^2.\omega^2 \quad \text{con } v_{CM} = R.\omega$$

$$K_{tot} = \underbrace{\frac{1}{2}.I_{CM}.\omega^2}_{K_{rotación}} + \underbrace{\frac{1}{2}.M.v_{CM}^2}_{K_{traslación}}$$

10.12 Cuerpo rígido con movimiento traslacional y rotacional.



Velocidad $\vec{v}_i$ de una partícula de un cuerpo rígido en rotación y traslación = (velocidad $\vec{v}_{cm}$ del centro de masa) más (velocidad $\vec{v}_i'$ de la partícula relativa al centro de masa).

Rodamiento sin Deslizamiento

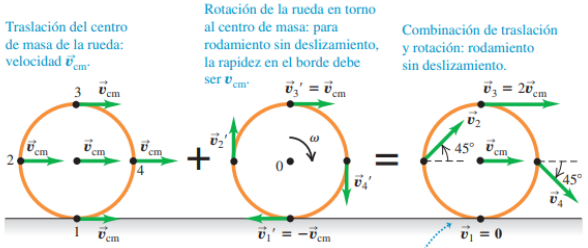
- La fuerza de fricción es estática (f_e), ya que el punto de la rueda con la superficie está en reposo.
- En el marco de referencia inercial, f_e actúa en una $d = 0$, por lo que no realiza trabajo y E_M no disminuye.

$$v_{CM} = R.\omega \qquad a_{CM} = R.\alpha$$

- Si el cuerpo rígido cambia de altura, se considera también:

$$U = M.g.y_{CM}$$

10.13 El movimiento de una rueda es la suma del movimiento traslacional del centro de masa y el movimiento rotacional de la rueda alrededor del centro de masa.



La rueda está instantáneamente en reposo en el punto donde hace contacto con el suelo.

Traslación y Rotación combinadas: Dinámica

$$\sum F_{ext} = M.\vec{a}_{cm} \qquad \sum \tau_z = I_{CM}.\alpha_z$$

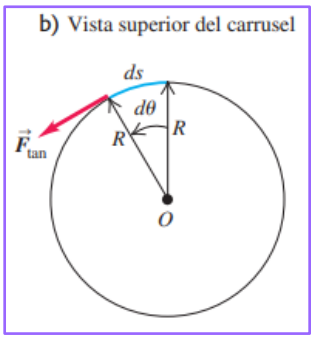
→ Es válida si aún el eje de rotación se mueve, y:

- El eje que pasa por el centro de masa es un eje de simetría.
- El eje no cambia de dirección



Groezinger Ailín

Trabajo y Potencia en el Movimiento Rotacional



→ Sea el trabajo: $dW = F_{tg}.R.d\theta$

Un componente de la fuerza radial no contribuye a la torca

(1) $dW = \tau_z.d\theta$ → Así el trabajo total:

$$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \tau_z.d\theta \qquad W = \tau_z.(\theta_2 - \theta_1) = \tau_z.\Delta\theta$$

→ Sea τ_z, la torca neta del cuerpo:

$$\tau_z = I.\alpha_z$$

→ Suponiendo que el cuerpo rígido e I cte., entonces por (1) :

$$dW = \tau_z.d\theta$$

$$dW = I.\alpha_z.d\theta$$

$$dW = I.\frac{d\omega_z}{dt}.d\theta$$

$$dW = I.\omega_z.d\omega_z$$

$$W_{tot} = \int_{\omega_1}^{\omega_2} I.\omega_z.d\omega_z = \frac{1}{2}.I.{\omega_{2z}}^2 - \frac{1}{2}.I.{\omega_{1z}}^2$$

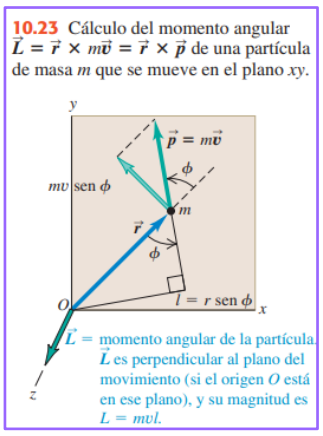
→ La potencia, estará dada por:

$dW = \tau_z.d\theta$ → Multiplico por dt

$$\frac{dW}{dt} = \tau_z.\frac{d\theta}{dt}$$

$$P = \tau_z.\omega_z$$

Momento Angular



Momento Angular: inercia de rotación de un objeto que gira, es que tan difícil es de detener al objeto.

- Depende del origen elegido.
- $\perp$ al plano xy.
- $\vec{L}: kg.m^2/s$

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m.\vec{v} = r.p.sen(\theta)$$

Rapidez de Cambio de $\vec{L}$

→ Sea F que actúa en una partícula, cambiando su $\vec{v}$ y $\vec{p}$, entonces puede cambiar $\vec{L}$:

$$\vec{L} = \vec{r} \times m.\vec{v}$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \times m.\vec{v}\right) + \left(\vec{r} \times m.\frac{d\vec{v}}{dt}\right)$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = (\vec{v} \times m.\vec{v}) + (\vec{r} \times m.\vec{a})$$



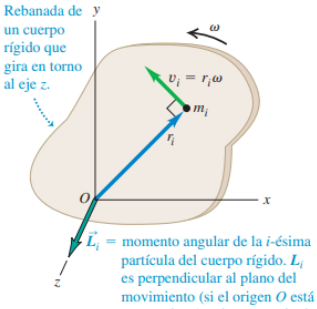
Groezinger Ailin

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F}$$

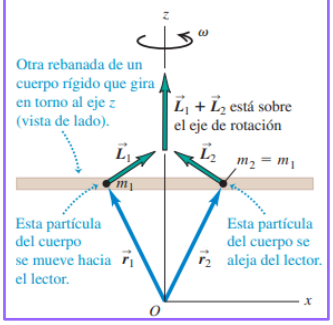
$$\boxed{\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}}$$

Momento Angular de un Cuerpo Rígido

10.24 Cálculo del momento angular de una partícula de masa m_i en un cuerpo rígido que gira con rapidez angular ω. (Compare con la figura 10.23.)



10.25 Dos partículas con la misma masa están situadas simétricamente a cada lado del eje de rotación de un cuerpo rígido. Aunque los vectores de momento angular $\vec{L}_1$ y $\vec{L}_2$ de las dos partículas no están a lo largo del eje de rotación, su suma vectorial $\vec{L}_1 + \vec{L}_2$ sí lo está.



→ Sea $\vec{L}$ de una partícula de masa m_i, que rota alrededor del "eje z" es:

$$L_i = m_i . r_i^2 . \omega$$

$$L_z = \sum L_i = \sum m_i . r_i^2 . \omega$$

$$\boxed{L_z = I . \omega}$$

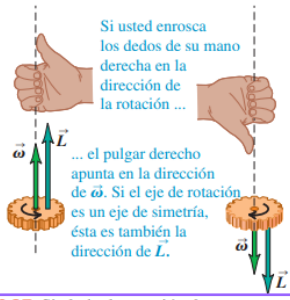
$$\frac{dL_z}{dt} = I . \frac{d\omega}{dt} = I . \alpha$$

$$\frac{dL_z}{dt} = \vec{\tau}$$

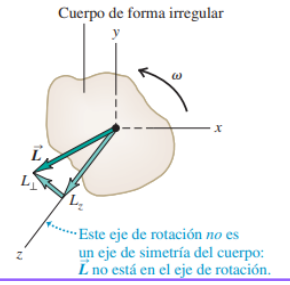
→ Así:

$$\boxed{\sum \vec{\tau}_{ext} = \frac{d\vec{L}}{dt}}$$

10.26 En la rotación alrededor de un eje de simetría, $\vec{\omega}$ y $\vec{L}$ son paralelas y están sobre el eje. Las direcciones de ambos vectores están dadas por la regla de la mano derecha (compare con la figura 9.5).



10.27 Si el eje de rotación de un cuerpo rígido no es un eje de simetría, $\vec{L}$ no está en general sobre el eje de rotación. Aun si $\vec{\omega}$ es constante, la dirección de $\vec{L}$ cambia, y se requiere una torca neta para mantener la rotación.



Conservación del Momento Angular

"Si la torca neta externa que actúa sobre un sistema es 0, $\overrightarrow{L_{tot}}$ del sistema es cte. (se conserva)"

→ Como en $\vec{p}$, las torcas internas se cancelan entre sí:

$$\sum \vec{\tau} = 0 \quad \rightarrow \frac{d\vec{L}}{dt} = 0 \ \wedge \ \vec{L} = cte$$

→ De otra forma:

$$\tau = \frac{\Delta L}{\Delta t} = 0 \quad \wedge \quad \Delta L = L - L_0 = I . \omega - I_0 . \omega_0 = 0$$

→ Luego:

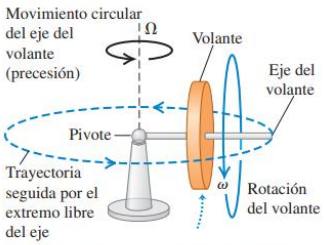
$$\boxed{I . \omega = I_0 . \omega_0}$$



Groezinger Ailin

Giróscopos y Precesión

10.32 Giróscopo apoyado en un extremo. El movimiento circular horizontal del volante se llama precesión. La rapidez angular de la precesión es Ω.



Cuando el volante y su eje están en reposo, caerán a la superficie de la mesa. Cuando el volante gira, éste y su eje "flotan" en el aire mientras se mueven en círculo alrededor del pivote.

Giróscopo: cuerpo de revolución con un eje de simetría dinámico, definido por un punto de apoyo y el CM. Posee 2 propiedades:

Inercia Giroscópica

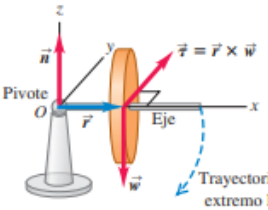
Precesión

Cambio de dirección en el espacio del eje de rotación instantáneo.

$$\Omega = \frac{M.g.r}{\vec{L}} = \frac{M.g.r}{I.\omega}$$

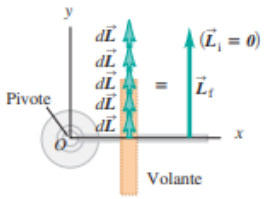
10.33 a) Si el volante de la figura 10.32 no está girando inicialmente, su momento angular inicial es cero. b) En cada intervalo sucesivo de tiempo dt, la torca produce un cambio $d\vec{L} = \vec{\tau}\,dt$ en el momento angular. El volante adquiere un momento angular $\vec{L}$ con la misma dirección que $\vec{\tau}$, y el eje del volante cae.

a) El volante que no gira cae



Cuando el volante no gira, su peso crea una torca alrededor del pivote, haciendo que este caiga una trayectoria circular hasta que su eje descansa en la superficie de la mesa.

b) Vista superior del volante que cae

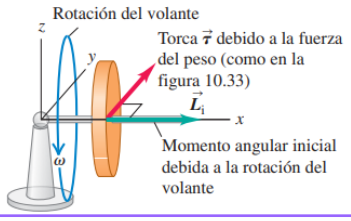


Al caer el volante gira alrededor de pivote y, por ello, adquiere un momento angular $\vec{L}$. La *dirección* de $\vec{L}$ permanece constante.

10.34 a) El volante está girando inicialmente con momento angular $\vec{L}_i$. Las fuerzas (que no se muestran) son las mismas que en la figura 10.33a. b) Puesto que el momento angular inicial no es cero, cada cambio $d\vec{L} = \vec{\tau}\,dt$ en el momento angular es perpendicular a $\vec{L}$. El resultado es que la magnitud de $\vec{L}$ no cambia, aunque su dirección cambia continuamente.

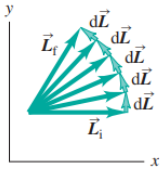
a) Volante giratorio

Cuando el volante gira, el sistema inicia con un momento angular $\vec{L}_i$ paralela al eje de rotación del volante.



b) Vista superior

Ahora el efecto de la torca es provocar el momento angular que tiene precesión alrededor del pivote. El giróscopo gira alrededor de su pivote sin caer.



Equilibrio y Elasticidad

Cuerpo Vinculado → Desplazamiento en el espacio, restringido por otros cuerpos → Unido a él. / En contacto con él.

Condiciones de Equilibrio

1ra Condición

No debe tener tendencia a girar.

$$\sum \vec{F} = 0$$

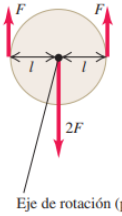
2da Condición

El cuerpo está en reposo, en equilibrio estático.

$$\sum \vec{\tau} = 0$$

11.1 Para estar en equilibrio estático, un cuerpo en reposo debe satisfacer *ambas* condiciones del equilibrio: no tener la tendencia a acelerar como un todo ni empezar a girar.

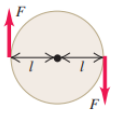
a) Este cuerpo está en equilibrio estático.



Eje de rotación (perpendicular a la figura)

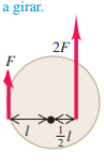
Condiciones de equilibrio:
primera condición satisfecha: fuerza total = 0, así que un cuerpo en reposo no tiene la tendencia a empezar a moverse como un todo.
Segunda condición satisfecha: la torca total alrededor del eje = 0, así que un cuerpo en reposo no tiene la tendencia a empezar a moverse como un todo.

b) Este cuerpo no tiene la tendencia a acelerar como un todo, pero tiene una tendencia a empezar a girar.



Primera condición satisfecha: fuerza total = 0, así que un cuerpo en reposo no tiene la tendencia a empezar a moverse como un todo.
Segunda condición NO satisfecha: hay una torca total en sentido horario alrededor del eje, así que el cuerpo en reposo empezará a girar en sentido horario.

c) Este cuerpo tiene la tendencia a acelerar como un todo, pero no tiene una tendencia a empezar a girar.



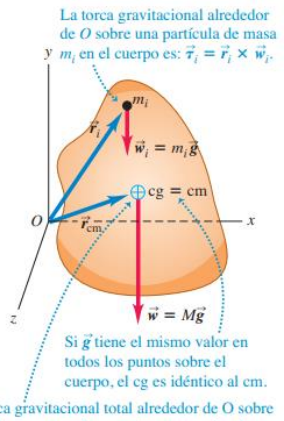
Primera condición NO satisfecha: hay una fuerza neta hacia arriba, así que un cuerpo en reposo empezará a moverse hacia arriba.
Segunda condición satisfecha: la torca total alrededor del eje = 0 así que el cuerpo en reposo no tiene la tendencia a empezar a girar.



Groezinger Ailín

Centro de Gravedad

11.2 El centro de gravedad (cg) y el centro de masa (cm) de un cuerpo extendido.



Momento de torsión

→ La torca total debida a todas las fuerzas gravitacionales que actúan sobre todas las partículas:

$$\vec{\tau} = \sum_i \vec{\tau} = \vec{r_1} \times m_1.\vec{g} + \vec{r_2} \times m_2.\vec{g} + \cdots$$

$$\vec{\tau} = \left(\sum_i \vec{r_i}.m_i\right) \times \vec{g}$$

Multiplico y divido por M:

$$\vec{\tau} = \frac{(\sum_i \vec{r_i}.m_i)}{\sum_i m_i} \times M.\vec{g}$$

$$\vec{\tau} = \overrightarrow{r_{CM}} \times M.\vec{g}$$

$$\vec{\tau} = \overrightarrow{r_{CM}} \times \overrightarrow{W}$$

Localización del Centro de Gravedad: se divide al cuerpo en piezas simétricas

Esfuerzo, Deformación y Módulos de Elasticidad

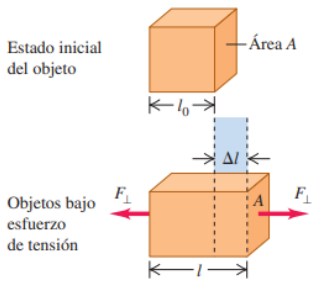
Esfuerzo: Caracteriza la intensidad de las fuerzas que causan el cambio de forma.

Deformación: Describe el cambio de forma resultante.

Módulo de Elasticidad (Ley de Hooke): $\frac{Esfuerzo}{Deformación}$

Esfuerzo y Deformación de Tensión y Compresión

11.13 Un objeto en tensión. La fuerza total que actúa sobre el objeto es cero, pero el objeto se deforma. El esfuerzo de tensión (la razón de la fuerza al área de sección transversal) produce una deformación por tensión (el alargamiento dividido entre la longitud inicial). Por claridad, se ha exagerado el alargamiento Δl.



Esfuerzo de tensión $= \frac{F_\perp}{A}$.

Deformación por tensión $= \frac{\Delta l}{l_0}$.

→ Sea el esfuerzo de tensión y deformación por tensión:

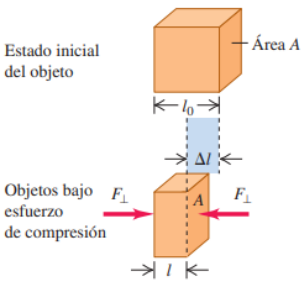
$$E.T = \frac{F_\perp}{A} \quad \wedge \quad D.T = \frac{l - l_0}{l_0} = \frac{\Delta l}{l_0}$$

→ El Módulo de Young está dado por:

$$\gamma = \frac{E.T}{D.T} = \frac{\frac{F_\perp}{A}}{\frac{\Delta l}{l_0}} = \frac{F_\perp}{A}.\frac{l_0}{\Delta l}$$

- Mide la resistencia de un sólido a cambiar su longitud.
- $A: Pa = N/m^2$

11.14 Objeto en compresión. El esfuerzo de compresión y la deformación por compresión se definen igual que en el caso de la tensión (véase la figura 11.13), excepto que ahora Δl denota la distancia que el objeto se contrae.



Esfuerzo de compresión $= \frac{F_\perp}{A}$.

Deformación por compresión $= \frac{\Delta l}{l_0}$.



Esfuerzo y Deformación de Volumen

- Mide la resistencia de sólidos/líquidos a cambios en sus volúmenes.
- Fuerza $\perp$ que el fluido ejerce sobre la superficie del objeto (Presión).
- El Módulo de Volumen, está dado por:

$$B = \frac{Esfuerzo\ de\ Volumen}{Definición\ de\ Volumen} = -\frac{\Delta p}{\Delta V/V_0}$$

- Presión en un fluido:

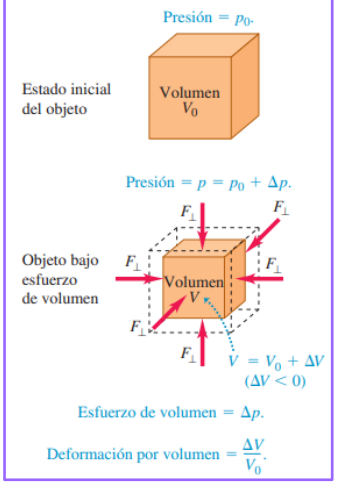
$$p = \frac{F_\perp}{A}$$

- El módulo de Compresibilidad:

$$K = \frac{1}{B} = -\frac{\Delta V/V_0}{\Delta p} = -\frac{1}{V_0}.\frac{\Delta V}{\Delta p}$$

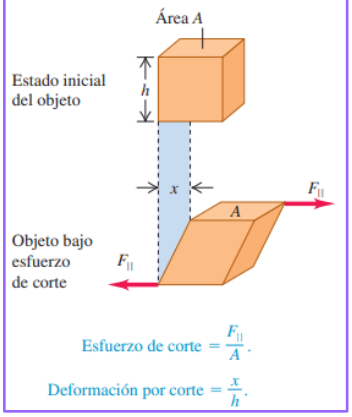
$$1atm = 1{,}013 \times 10^5 Pa$$

11.16 Objeto sometido a un esfuerzo de volumen. Sin el esfuerzo, el cubo ocupa un volumen V_0; cuando se aplica el esfuerzo, el cubo tiene un volumen menor, V. Por claridad, se exageró el cambio de volumen ΔV.



Esfuerzo y Deformación por Corte

11.17 Objeto sometido a un esfuerzo de corte. Se aplican fuerzas tangentes a superficies opuestas del objeto (en contraste con la situación de la figura 11.13, donde las fuerzas actúan perpendiculares a las superficies). Por claridad, se exagera la deformación x.

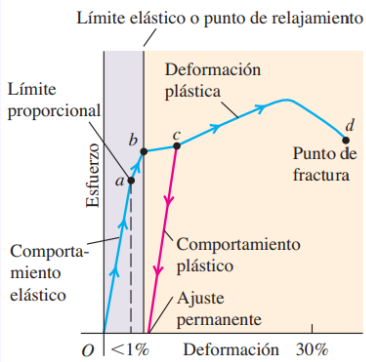


- Mide la resistencia al movimiento de los planos dentro de un sólido, // entre ellos.
- x: Distancia horizontal en que se mueve la cara sometida a esfuerzo cortante.
- h: Altura del cuerpo.
- $F_{//}$: Fuerzas tangentes a las superficies y opuestas del cuerpo.
- El Módulo de Corte está dado por:

$$S = \frac{Esfuerzo\ de\ Corte}{Def\ de\ Corte} = \frac{F_{//}/A}{x/h} = \frac{F_{//}}{A}.\frac{h}{x}$$

Elasticidad y Plasticidad

11.18 Diagrama de esfuerzo-deformación típico para un metal dúctil sometido a tensión.



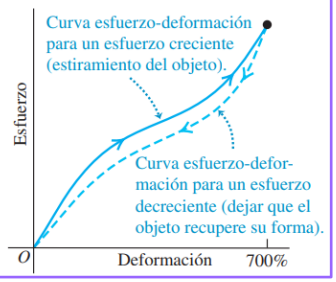
- 0 a a: Se cumple la Ley de Hooke, esfuerzo directamente proporcional a la deformación.
- a a b: No se cumple la Ley de Hooke, el esfuerzo no es proporcional a la deformación.
- 0 a b: Material con Comportamiento Elástico. Deformación reversible, fuerzas conservativas.
- b: Punto de relajamiento, esfuerzo elástico.



Groezinger Ailin

- Límite Elástico - máximo esfuerzo que pueda aplicarse antes que haya deformación permanente.
- b a c: Flujo plástico o Deformación Plástica (Irreversible).

11.19 Diagrama esfuerzo-deformación típico para hule vulcanizado. Las curvas son diferentes para un aumento y una disminución del esfuerzo; este fenómeno se denomina histéresis elástica.



Material Quebradizo: Fractura poco después del límite elástico.

Material Dúctil: Deformación plástica considerable entre Límite Elástico y Punto de Fractura

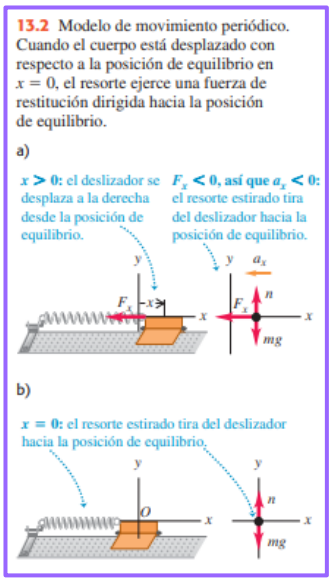




Unidad 12

Movimiento Periódico

Descripción de la Oscilación



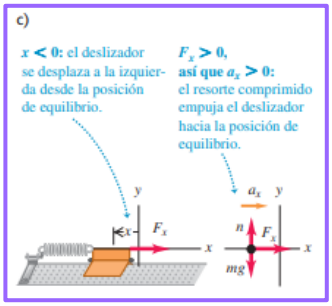
Fuerza de Restitución: fuerza que tiene un resorte que tiende a regresarlo a su posición de equilibrio.

- El origen está situado en la posición de equilibrio, dónde no está ni estirado ni comprimido el resorte ($F_{tot} = 0$).
- El desplazamiento es el cambio de longitud de resorte.

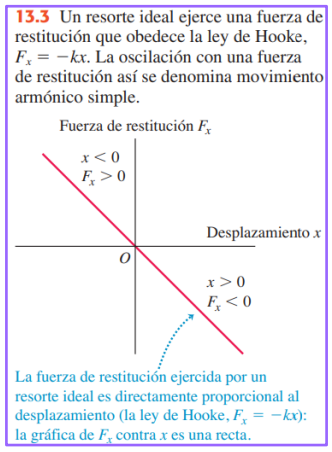
Términos

- Amplitud: máximo desplazamiento respecto de la posición de equilibrio ($A = m$).
- Elongación: posición de la partícula que oscila en función del tiempo y es la separación de la posición de equilibrio ($x = m$).
- Ciclo/ Vibración Completa: va de A a $-A$, y es 4 veces la amplitud.
- Periodo T: tiempo que tarda en producirse una oscilación completa, pero es independiente de la amplitud ($T = s$).
- Frecuencia Lineal: nº de oscilaciones en 1 segundo ($f = Hz = s^{-1}$).
- Frecuencia Angular: es 2 veces la frecuencia ($\omega = \frac{rad}{s}$).

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \qquad f = \frac{1}{T} \qquad T = \frac{1}{f}$$



Movimiento Armónico Simple



La fuerza de restitución F_x es directamente proporcional a x:

$$F_x = -kx$$ K siempre es + y en N/m

es un movimiento vaivén en el que el cuerpo oscila de un lado a otro en torno a un punto, y se repite en intervalos de tiempo.

Desde el lado de la Dinámica:

$$\sum F_x = m.a_x$$

$$-k.x = m.a_x$$

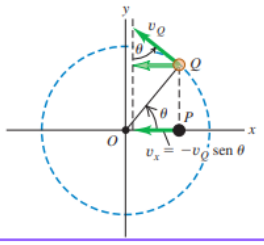
$$a_x = \frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k.x}{m}$$ a_x no es cte



Movimiento Circular y Ecuaciones del MAS

13.6 a) La velocidad x y b) la aceleración de x de la sombra de la esfera representada por el punto P (véase la figura 13.5) son las componentes x de los vectores de velocidad y aceleración, respectivamente, de la esfera Q.

a) Uso del círculo de referencia para determinar la velocidad x del punto P



- Círculo de Referencia: círculo en el que el cuerpo se mueve, de modo que su proyección coincide con el movimiento del cuerpo oscilante.

→ Sea $\overline{OQ}$ el vector rotatorio o fasor, la componente x:

$$x = A.\cos(\theta) \quad (1)$$

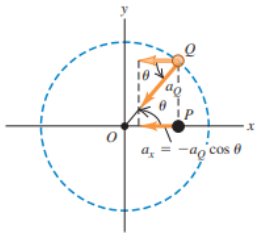
→ Como en el MCU la aceleración:

$$a_{rad} = \frac{v^2}{r} = \omega^2.r$$

→ La aceleración en el punto Q está dada por:

$$a_Q = \omega^2.A \quad (2)$$

b) Uso del círculo de referencia para determinar la aceleración x del punto P



→ Combino (1) y (2):

$$a_x = -a_Q.\cos(\theta)$$

$$a_x = -\omega^2.A.\cos(\theta)$$

$$a_x = -\omega^2.x$$

Ecuación Característica del MAS

→ A demás:

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}.\sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi.\sqrt{\frac{m}{k}}$$

Sólo dependen de k y m

Periodo y Amplitud del MAS

- Dependen de k y m.

Cálculo de ϕ (Ángulo de fase)

→ Tengo que:

$$v_{0x} = -A.\omega.sen(\phi) \quad (1)$$

$$x_0 = A.\cos(\phi) \quad (2)$$

→ Divido (1) por (2):

$$\frac{v_{0x}}{x_0} = \frac{-A.\omega.sen(\phi)}{A.\cos(\phi)}$$

$$\frac{v_{0x}}{x_0} = -\omega.tg(\phi)$$

$$\phi = arctg\left(\frac{v_{0x}}{x_0.\omega}\right)$$

Cálculo de A

Sean:

$$x_0 = A.\cos(\phi) \quad (1)$$

$$v_{0x} = -A.\omega.sen(\phi) \quad (2)$$

Elevo ambos al cuadrado y a (2) lo divido por ω:

$${x_0}^2 = A^2.\cos^2(\phi) \quad (3)$$

$$\left(\frac{v_{0x}}{\omega}\right)^2 = \left(\frac{-A.\omega.sen(\phi)}{\omega}\right)^2 \quad (4)$$

Sumo (3) y (4):

$$A = \sqrt{x^2 + \left(\frac{v_{0x}}{\omega}\right)^2}$$



Representación Matemática del MAS

→ Sea la ecuación del desplazamiento:

$$x(t) = A.\cos(\omega t + \phi)$$

→ Dónde $(\omega t + \phi)$ es la fase del movimiento. Derivo $x(t)$:

$$\frac{dx}{dt} = v_x = A.\left(-sen(\omega t + \phi)\right).\omega$$

$$\frac{dx}{dt} = -\omega.A.sen(\omega t + \phi)$$

→ Vuelvo a derivar:

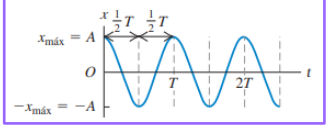
$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{dv_x}{dt} = (-\omega.A).cos(\omega t + \phi).\omega$$

$$\frac{dv_x}{dt} = -\omega^2.A.cos(\omega t + \phi)$$

$$a_x = -\omega^2.x \qquad x = A.cos(\omega t + \phi)$$

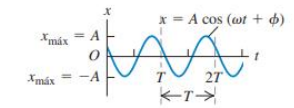
→ Así $x(t)$ es la solución de la ecuación diferencial

13.9 Gráica de x en función de t [véase la ecuación (13.13)] para el movimiento armónico simple. El caso que se muestra tiene $\phi = 0$.

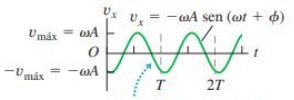


13.12 Gráficas para el MAS: a) de x contra t, b) de v_x contra t y c) de a_x contra t. En estas gráficas, $\phi = \pi/3$.

a) Desplazamiento x en función del tiempo t

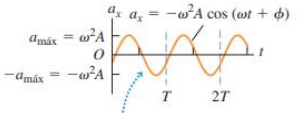


b) Velocidad v_x en función del tiempo t



La gráfica v_x-t se desplaza un cuarto de ciclo con respecto a la gráfica.

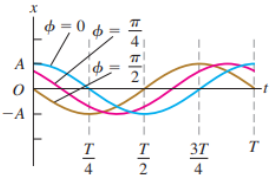
c) Aceleración a_x en función del tiempo t



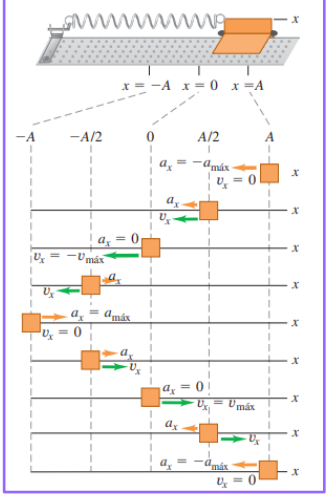
La gráfica a_x-t se desplaza un cuarto de ciclo con respecto a la gráfica v_x-t y medio ciclo con respecto a la gráfica x-t.

13.11 Variaciones del MAS: desplazamiento contra tiempo para el mismo oscilador armónico pero ángulos de fase ϕ distintos.

Las tres curvas muestran el MAS con los mismos periodo T y amplitud A, pero ángulos de fase ϕ distintos.



13.13 Cómo varían la velocidad v_x y la aceleración a_x durante un ciclo en un MAS.



13.10 Variaciones del movimiento armónico simple. En todos los casos, $\phi = 0$ [véase la ecuación (13.13)].

a) Si m aumenta; mismas A y k

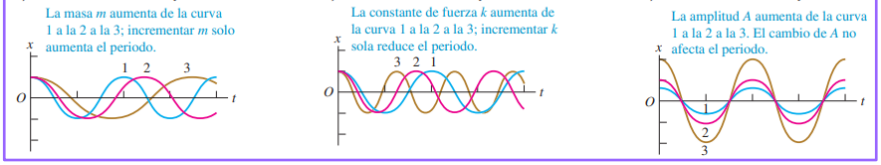
La masa m aumenta de la curva 1 a la 2 a la 3; incrementar m solo aumenta el periodo.

b) Si k aumenta; mismas A y m

La constante de fuerza k aumenta de la curva 1 a la 2 a la 3; incrementar k sola reduce el periodo.

c) Si A aumenta; mismas k y m

La amplitud A aumenta de la curva 1 a la 2 a la 3. El cambio de A no afecta el periodo.



Energía en el MAS

→ La Energía Mecánica está dada por:

$$E = k + U = \frac{1}{2}m.{v_x}^2 + \frac{1}{2}k.x^2 \quad (1)$$

→ Como el movimiento es unidimensional $({v_x}^2 = v^2)$. Si:

$$x = A \;\; o \;\; x = -A$$

$$v = 0 \quad (2)$$

→ Por (2), (1) queda:

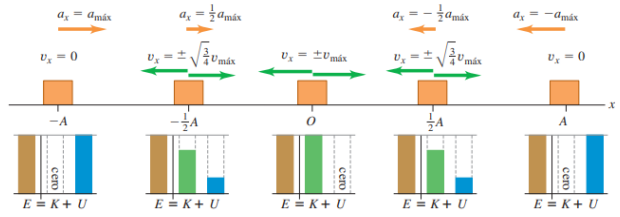
$$E = \frac{1}{2}.m.0^2 + \frac{1}{2}k.A^2 = \frac{1}{2}k.A^2$$

→ Luego:

$$\frac{1}{2}m.v^2 = \frac{1}{2}k.A^2 - \frac{1}{2}k.x^2$$

$$v_x = \pm\sqrt{\frac{k}{m}.(A^2 - x^2)}$$

13.14 Gráfica de E, K y U contra desplazamiento en un MAS. La velocidad del cuerpo *no* es constante, de manera que las imágenes del cuerpo en posiciones equidistantes no están igualmente espaciadas en el tiempo.

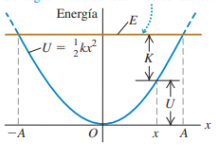


E es sólo energía potencial. | E es parcialmente tanto energía potencial como cinética. | E es sólo energía cinética. | E es parcialmente tanto energía potencial como cinética. | E es sólo energía potencial.

13.15 Energía cinética K, energía potencial U y energía mecánica total E en función de la posición en un MAS. Para cada valor de x, la suma de K y U es igual al valor constante de E. ¿Puede usted demostrar que en $x = \pm\sqrt{\frac{1}{2}}A$, la energía es mitad cinética y mitad potencial?

a) La energía potencial U y la energía mecánica total E para un cuerpo en un MAS en función del desplazamiento x

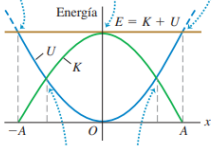
La energía mecánica total E es constante.



b) La misma gráfica que en a), ahora muestra también la energía cinética K

En $x = \pm A$ toda la energía es potencial; la energía cinética es cero.

En $x = 0$ toda la energía es cinética; la energía potencial es cero.



En estos puntos la energía es mitad cinética y mitad.



Groezinger Ailín

→ Si $x = 0$:

$$v_{max} = \sqrt{\frac{k}{m}}.A = \omega.A$$

Aplicaciones del MAS

MAS Vertical

→ Se suspende un cuerpo de m sobre el resorte:

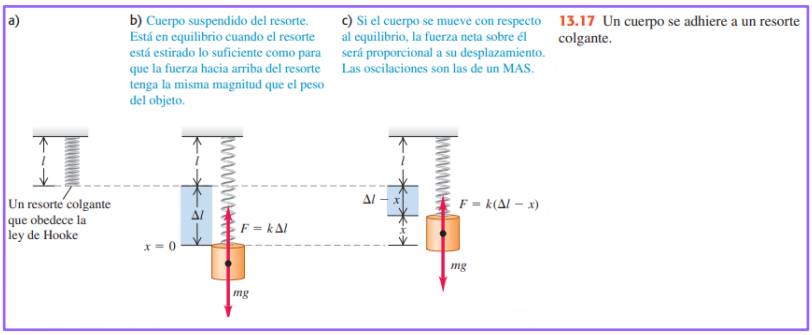
$$k.\Delta l = m.g$$

→ Cuando el cuerpo se desplaza x arriba de su posición de equilibrio:

$$F_{neta} = k.(\Delta l - x) + (-m.g)$$

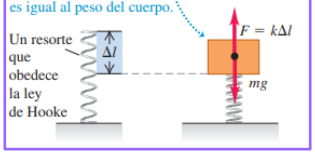
$$F_{neta} = -k.x$$

- El Mas vertical no difiere del horizontal.



13.18 Si el peso mg comprime el resorte una distancia Δl, la constante de fuerza es $k = mg/\Delta l$ y la frecuencia angular para un MAS vertical es $\omega = \sqrt{k/m}$; igual que si el cuerpo estuviera suspendido del resorte (véase la figura 13.17).

Se coloca un cuerpo en la parte superior del resorte, y está en equilibrio cuando la fuerza hacia arriba ejercida por el resorte comprimido es igual al peso del cuerpo.



MAS Angular

→ Un resorte que ejerce una fuerza de restitución τ_z y θ_z de desplazamiento:

$$\tau_z = -\mathcal{K}.\theta$$

$$\omega = \sqrt{\frac{\mathcal{K}}{I}}$$

→ Como:

$$\sum \tau_z = I.\alpha_z \rightarrow -\mathcal{K}.\theta = I.\alpha_z$$

$$f = \frac{1}{2\pi}.\sqrt{\frac{\mathcal{K}}{I}}$$

Péndulo Simple

Dispositivo constituido por una masa de pequeñas dimensiones, su trayectoria es casi una línea recta.

- Masa puntual
- No hay f de fricción
- E_{tot} se conserva
- Hilo inextensible
- No hay F conservativas

→ Como la fuerza de restitución es proporcional al desplazamiento:

$$x = L.\theta \rightarrow \theta = \frac{x}{L} \quad (1)$$

(x: Longitud del Arco; L: Longitud del hilo)

→ A demás:

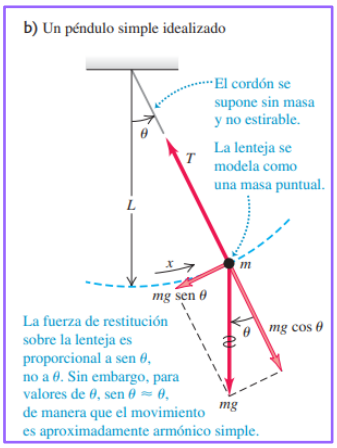
$$F_\theta = -m.g.sen(\theta)$$

Como θ es muy chico $sen(\theta) \cong \theta$

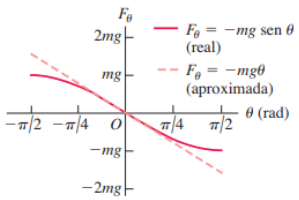
$$F_\theta = -m.g.\theta$$

Por (1)

$$F_\theta = -\frac{m.g}{L}.x$$



13.22 Si el desplazamiento angular θ es pequeño, la fuerza de restitución para un péndulo simple es $F_\theta = -mg\,\text{sen}\theta$, aproximadamente igual a $-mg\theta$; es decir, es aproximadamente proporcional al desplazamiento θ; por lo tanto, para ángulos pequeños, las oscilaciones son armónicas simples.



El Periodo:

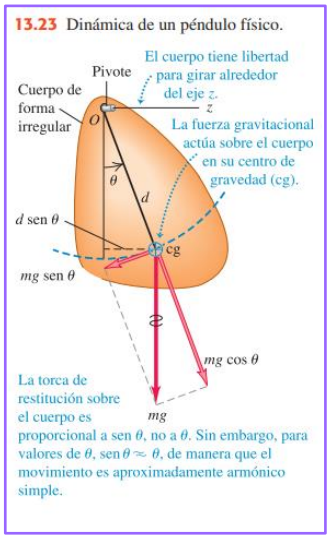
- No depende de la masa.
- Es directamente proporcional a la raíz de L.
- Es inversamente proporcional a la raíz de g

$$\omega = \sqrt{\frac{m.g/L}{m}} = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

$$f = \frac{1}{2\pi}.\sqrt{\frac{g}{L}}$$

$$T = \frac{1}{f} = 2\pi.\sqrt{\frac{L}{g}}$$





Péndulo Físico

Objeto que gira sobre un eje fijo que no pasa por el CM. No se puede aproximar a la masa puntual del objeto.

→ Sea:

$$m.g.d.\theta = I.\frac{d^2\theta}{dt^2} = I.\alpha_z$$

$$\tau_z = -m.g.d.sen(\theta)$$

Como θ es muy chico $sen(\theta) \cong \theta$

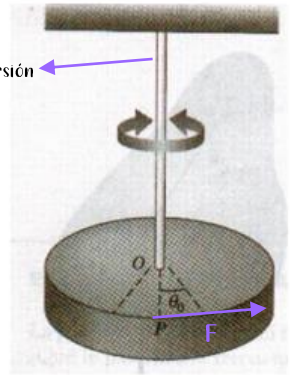
$$\tau_z = -m.g.d.\theta$$

$$\alpha_z = -\frac{m.g.d.\theta}{I}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{m.g.d}{I}} \qquad f = \frac{1}{2\pi}.\sqrt{\frac{m.g.d}{I}} \qquad T = \frac{1}{f} = 2\pi.\sqrt{\frac{I}{m.g.d}}$$

Péndulo de Torsión

- Es un cuerpo suspendido mediante un alambre.
- No hay restricción de un ángulo pequeño, mientras no se exceda el límite elástico del alambre.



→ Se que:

$$\tau_z = -\mathcal{K}.\theta \quad y \quad \sum \tau_z = I.\alpha_z$$

→ Combino ambas expresiones:

Constante de Torsión

$$-\mathcal{K}.\theta = I.\alpha_z$$

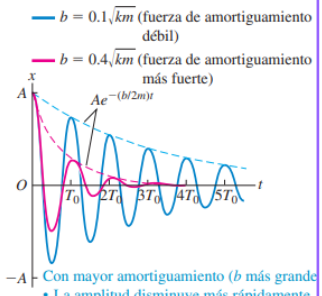
$$\alpha_z = -\frac{\mathcal{K}}{I}.\theta$$

$$\omega = \sqrt{\frac{\mathcal{K}}{I}} \qquad f = \frac{1}{2\pi}.\sqrt{\frac{\mathcal{K}}{I}} \qquad T = \frac{1}{f} = 2\pi.\sqrt{\frac{I}{\mathcal{K}}}$$



Oscilaciones Amortiguadas

13.26 Gráfica de desplazamiento contra tiempo para un oscilador con poco amortiguamiento [véase la ecuación (13.42)] y ángulo de fase $\phi = 0$. Se muestran curvas para dos valores de la constante de amortiguamiento b.



Con mayor amortiguamiento (b más grande)
- La amplitud disminuye más rápidamente (curvas punteadas).
- El periodo T aumenta (T_0 = periodo sin amortiguamiento).

Amortiguamiento: disminución de la amplitud por fuerzas disipadoras

→ Su movimiento es Oscilación Amortiguada

→ Sobre el cuerpo actúa una fuerza adicional por la fricción:

F tiene dirección opuesta a la velocidad $F_x = -b.v_x$

$$\sum F_x = -k.x - b.v_x$$

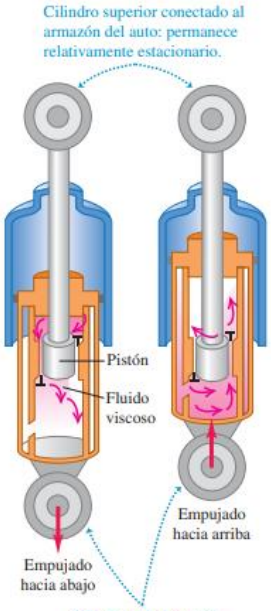
Por la 2dª Ley de Newton

$$m.a_x = -k.x - b.v_x$$

- Si: $b = 2.\sqrt{k.m}$ → Amortiguación Crítica.
- Si: $b > 2.\sqrt{k.m}$ → Sobre amortiguamiento.
- Si: $b < 2.\sqrt{k.m}$ → Sub amortiguamiento.

$$x = A.e^{\left(-\frac{b}{2m}\right).t}.\cos(\omega'.t + \phi) \qquad \omega' = \sqrt{\frac{k}{m}.-\frac{b^2}{4m^2}}$$

13.27 Amortiguador de automóvil. El fluido viscoso causa una fuerza amortiguadora que depende de la velocidad relativa de los dos extremos de la unidad.



Energía en Oscilaciones Amortiguadas

- La fuerza amortiguadora no es conservativa.
- La energía mecánica del sistema no es cte., sino que disminuye continuamente acercándose luego de un tiempo a 0.

→ Sea E en cualquier instante:

$$E = \frac{1}{2}m.{v_x}^2 + \frac{1}{2}k.x^2$$

Derivo respecto a t

$$\frac{dE}{dt} = m.v_x.\frac{dv_x}{dt} + k.x.\frac{dx}{dt}$$

Como: $\frac{dv_x}{dt} = a_x$ y $\frac{dx}{dt} = v_x$

$$\frac{dE}{dt} = v_x.(m.a_x + k.x)$$

$m.a_x + k.x = -b.\frac{dx}{dt} = -b.v_x$

$$\frac{dE}{dt} = v_x.(-b.v_x) = -b.{v_x}^2$$

Oscilaciones Forzadas y Resonancia

Oscilación Amortiguada con una Fuerza Impulsora Periódica

Oscilación Forzada

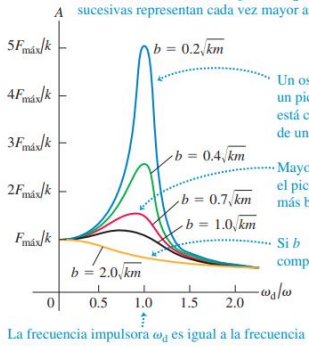
Cuando se aplica una fuerza impulsora que varía periódicamente con una ω_d (frecuencia angular) a un oscilador armónico amortiguado.

La frecuencia angular con que la masa oscila es igual a ω_d (frecuencia angular impulsora)

$$A = \frac{F_{max}}{\sqrt{(k - m.{\omega_d}^2)^2 + b^2.{\omega_d}^2}}$$

Resonancia: pico de amplitud a frecuencias impulsoras cercanas a la frecuencia natural del sistema.

Cada curva muestra la amplitud A de un oscilador sujeto a una fuerza impulsora con diversas frecuencias angulares ω_d. Desde el azul hasta el dorado, las curvas sucesivas representan cada vez mayor amortiguamiento.



Un oscilador ligeramente amortiguado exhibe un pico de resonancia puntiagudo, cuando ω_d está cerca de ω (la frecuencia angular natural de un oscilador no amortiguado).

Mayor amortiguamiento reduce y ensancha el pico, desplazándolo hacia frecuencias más bajas.

Si $b \geq \sqrt{2km}$, el pico desaparece por completo.

La frecuencia impulsora ω_d es igual a la frecuencia angular natural ω de un oscilador no amortiguado.

13.28 Gráfica de la amplitud A de oscilación forzada en función de la frecuencia angular ω_d de la fuerza impulsora. El eje horizontal indica el cociente de ω_d y la frecuencia angular $\omega = \sqrt{k/m}$ de un oscilador no amortiguado. Cada curva tiene un valor distinto de la constante de amortiguamiento b.



Groezinger Ailín

Unidad 13

Ondas Mecánicas

Las ondas surgen siempre que un sistema es perturbado de su posición de equilibrio y la perturbación puede viajar o propagarse de una región del sistema a otra.

Al propagarse transporta energía, pero no materia. ← → Viajan por un medio.

Ondas Mecánicas

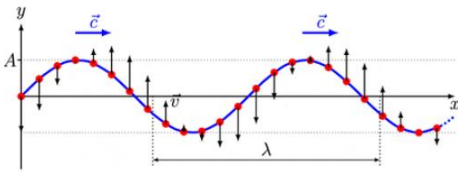
- Son una perturbación que viaja por un material o sustancia (medio).
- Es una perturbación de las propiedades mecánicas de un medio material.

} Requieren de una fuente que cree la perturbación y de un medio para que se propague.

Tipos Clasificación según la Dirección de la Perturbación

Transversales

La perturbación es ⊥ o transversal, a la dirección de la propagación.



Longitudinales

La perturbación tiene la misma dirección de la propagación (hacia delante y hacia atrás en la misma línea).



Ondas en la Superficie de un Líquido

Conforme pasa la onda, cada partícula de la superficie del líquido se mueve en círculo.

Conjunto de movimiento transversal y longitudinal.

Todas poseen:

- Rapidez de onda: velocidad a la que viaja o se propaga la onda.
- El medio mismo no viaja por el espacio.
- Para poner en movimiento cualquiera de estos sistemas, se debe de apostar energía mediante un trabajo mecánico sobre el sistema.

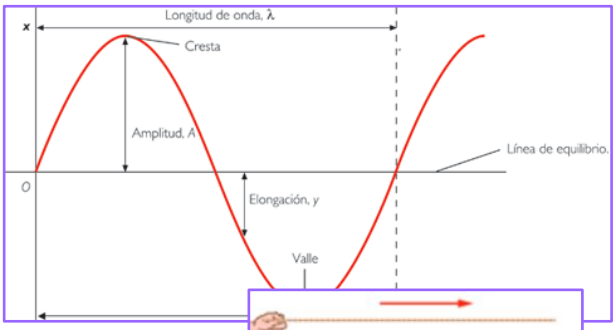
Ondas Periódicas

- Conjunto de pulsos que son emitidos a intervalos regulares de tiempo, provocando una perturbación idéntica a la anterior.
- Cualquier onda Periódica puede representarse como una combinación de ondas senoidales.
- Cuando una onda Senoidal pasa por un medio, todas las partículas del medio sufren movimiento armónico simple con la misma frecuencia.

Ondas Transversales Periódicas

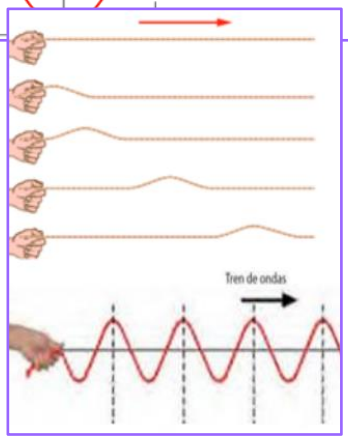


Se caracterizan por:



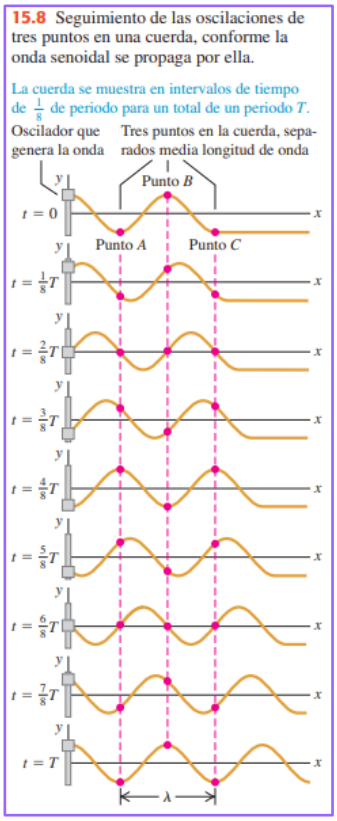
- Elongación: distancia de cada partícula vibrante a su posición de equilibrio $([y] = m)$.
- Amplitud: distancia máxima de una partícula a su posición de equilibrio $([A] = m)$.
- Longitud de onda: Distancia entre un punto a otro con la en la siguiente repetición de forma $([\lambda] = m)$.
- Número de onda: Es el número de longitudes de onda que hay en la unidad de longitud de 2π $([k] = rad/m)$
- Ciclo u oscilación: recorrido de cada partícula desde que inicia una vibración hasta que vuelve a la posición inicial
- Velocidad de propagación. Velocidad con que se propaga la onda. Es el espacio recorrido por la Onda en la unidad de tiempo $([v] = m/t)$

$$\lambda = v.T = \frac{v}{f} \rightarrow v = \lambda.f$$



- Periodo: $([t] = s)$
  - Referido a la partícula es el tiempo en el que una partícula realiza una vibración completa.
  - Referido a la onda sería el tiempo que tarda la onda en recorrer el espacio que hay entre dos partículas que vibran en fase.
- Frecuencia: $\left([f] = \frac{1}{s} = Hz\right)$
  - Referido a la partícula es el número de oscilaciones vibrantes por segundo.
  - Referido a la onda es el número de oscilaciones que se producen en el tiempo en que la onda avanza una distancia λ en un tiempo igual al periodo (T)
- Pulso: perturbación individual que se propaga. Cada partícula está en reposo hasta que le llega el pulso, en este momento oscila alrededor de la posición de equilibrio durante un breve tiempo y después vuelve al reposo
- Tren de Ondas: si se dan muchas sacudidas iguales

Descripción Matemática de una Onda



Función de Onda: función que describe la posición de cualquier partícula en el medio en cualquier instante $y(x,t)$.

Función de una Onda de Onda Senoidal

→ Supongo que el desplazamiento de una partícula en el extremo izquierdo de la cuerda $(x = 0)$, está dado por:

$$y(x = 0, t) = A.\cos(\omega t) = A.cos2\pi ft \qquad (1)$$

→ En $t = 0$ la partícula en $x = 0$ tiene el máximo desplazamiento positivo $(y = A)$.

→ Se que la perturbación ondulatoria viaja de $x = 0$ a un x, en un t dado por x/v (el mismo en $t - x/v$).

→ Sustituyo t en (1) por $t - x/v$:

$$y(x,t) = A.\cos\left[\omega.\left(t - \frac{x}{v}\right)\right] \quad \cos(-\theta) = \cos(\theta)$$

Onda senoidal que avanza en +x $\quad y(x,t) = A.\cos\left[\omega.\left(\frac{x}{v} - t\right)\right] = A.cos2\pi f\left(\frac{x}{v} - t\right)$

→ $y(x,t)$ es función de x como de t.

→ En términos del periodo $T = \frac{1}{f}$ y $\lambda = \frac{v}{f}$:

$$y(x,t) = A.cos2\pi\left(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T}\right) \qquad (2)$$ Onda senoidal que avanza en +x

→ Teniendo en cuenta el número de onda $\left(k = \frac{2\pi}{\lambda}\right)$, sustituyo en la ecuación de longitud de onda y en la de frecuencia:

$$\omega = v.k$$

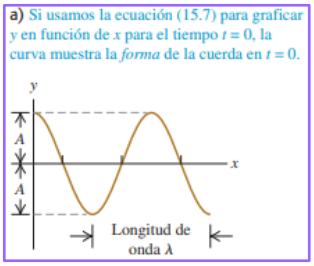
→ Reescribo (2):

$$y(x,t) = A.\cos(kx - \omega t)$$



Groezinger Ailin

Gráfica de una Onda Senoidal

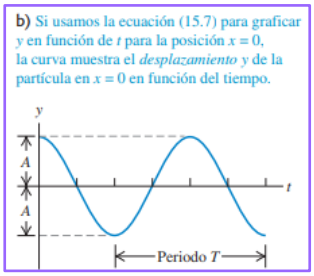


En a) $t = cte$:

- $y(x,t) = A.\cos(kx - \omega t)$
- $y(x, t=0) = A.\cos(kx)$

En b) $x = cte$

- $(x = 0, t) = A.\cos(-\omega t)$



Velocidad y Aceleración de Partículas en una Onda Senoidal

→ De la función de onda puedo obtener una expresión para la velocidad transversal.

$$y(x,t) = A.\cos(kx - \omega t)$$

→ Derivo con respecto a t, para obtener v_y en un x:

$$v_y(x,t) = \frac{\partial y(x,t)}{\partial t} = \omega.A.sen(kx - \omega t)$$ La rapidez máx. es $\omega.A$

→ Ahora con respecto a x:

$$v_y(x,t) = \frac{\partial y(x,t)}{\partial x} = -k.A.sen(kx - \omega t)$$ Pendiente del hilo en cualquier punto

→ La segunda derivada es la aceleración:

$$a_y(x,t) = \frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial t^2} = -\omega^2.A.sen(kx - \omega t) = -\omega^2.y(x,t)$$

$$a_y(x,t) = \frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2} = -k^2.A.sen(kx - \omega t) = -k^2.y(x,t)$$ La curvatura de la cuerda

→ Por las ecuaciones anteriores y $\omega = v.k$:

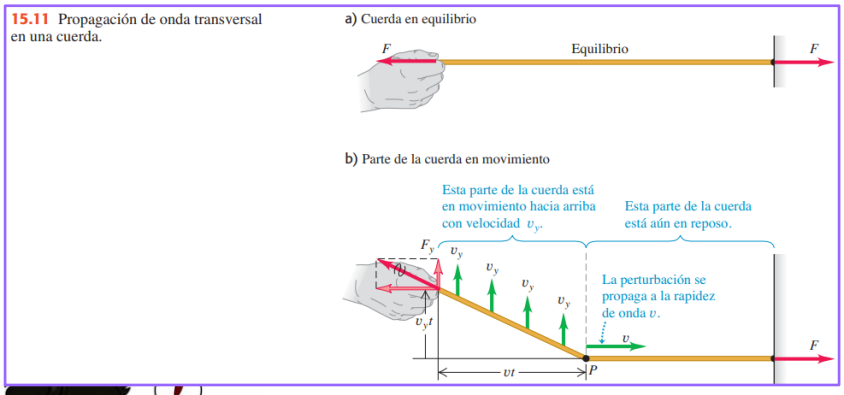
$$\frac{\partial^2 y(x,t)/\partial t^2}{\partial^2 y(x,t)/\partial x^2} = \frac{\omega^2}{k^2} = v^2 \quad y \quad \frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}.\frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial t^2}$$ Ecuación de Onda

- Siempre que ocurre, sabemos que una perturbación puede propagarse como onda a lo largo del eje x con rapidez.
- Cualquier onda e una cuerda obedece la relación realizada.

Rapidez de una Onda Transversal

Las cantidades físicas que determinan la rapidez de onda son la Tensión y la Densidad de Masa Lineal.

Primer Método

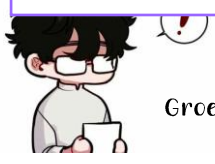


→ Aplicando el Teorema del Impulso y Momento Lineal a la posición de la cuerda en movimiento en el instante t.

→ A demás se que el impulso transversal es igual al cambio de momento lineal transversal de la posición en movimiento. Por lo que:

$$\frac{F_y}{F} = \frac{v_y.t}{v.t} \rightarrow F_y = \frac{v_y.F}{v}$$

$$Impulso\ Transversal: F_y.t = \frac{v_y.F}{v}.t \quad (1)$$



→

La masa de la porción en movimiento de la cuerda es el producto de la masa por unidad de longitud μ y la longitud $v.t$. El Momento Lineal Transversal es:

$$Momento\ Lineal\ Transversal: (\mu.v.t).v_y \quad (2)$$

Igualo (1) y (2)

$$\frac{v_y.F}{v}.t = (\mu.v.t).v_y$$

Despejo v

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

Rapidez de una onda transversal en una cuerda

La Rapidez de Ondas Mecánicas

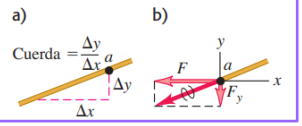
La expresión de la rapidez es la misma en todo tipo de ondas:

$$v = \sqrt{\frac{Fuerza\ de\ restitucion\ que\ vuelve\ el\ sist.\ al\ equilibrio}{Inercia\ que\ resiste\ el\ retorno\ al\ equilirbio}}$$

- La rapidez de onda no depende de v_y

Energía del Movimiento Ondulatorio

15.15 a) Punto *a* en una cuerda que lleva una onda de izquierda a derecha. b) Componentes de la fuerza ejercida sobre la parte derecha de la cuerda por la parte izquierda en el punto *a*.



- Todo movimiento ondulatorio tiene energía asociada a él.
- Una onda puede transportar energía de una región del espacio a otra.

→ Pienso en una onda que viada en dirección de $+x$ y un punto a específico de la cuerda, dónde $\frac{F_y}{F}$ es igual al negativo de la pendiente de la cuerda en a, que también está dada por $\frac{\partial_y}{\partial_x}$. Junto y tengo:

$$F_y(x,t) = -F.\frac{\partial_y(x,t)}{\partial_x}$$

→ F_y es $-$ cuando la pendiente es $+$.

→ Cuando a se mueve en dirección y, F_y efectúa trabajo sobre este punto transfiriendo energía a la parte de la cuerda a la derecha de a.

→ La potencia P en a es:

$$P(x,t) = F_y(x,t).v_y(x,t) = -F.\frac{\partial_y(x,t)}{\partial_x}.\frac{\partial_y(x,t)}{\partial_t}$$

→ Esta es la razón instantánea con que se transfiere energía por la cuerda, dependiendo de x y de t.

→ Para una onda senoidal con función de onda dada por:

$$y(x,t) = A.\cos(kx - \omega t)$$

$$\frac{\partial_y(x,t)}{\partial_x} = -k.A.sen(kx - \omega t) \qquad \frac{\partial_y(x,t)}{\partial_t} = \omega.A.sen(kx - \omega t)$$

$$P(x,t) = f.K.\omega.A^2 sen^2(kx - \omega t)$$

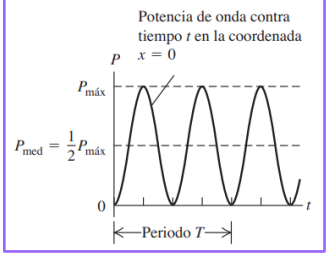
→ sen^2 nunca es $-$, por lo que la potencia instantánea es $+$ o 0.

→ Nunca se transfiere energía en la dirección opuesta a la de propagación de la onda.

→ El valor máximo es:

$$P_{max} = \sqrt{\mu.F}.\omega^2.A^2 \qquad P_{med} = \frac{1}{2}\sqrt{\mu.F}.\omega^2.A^2$$

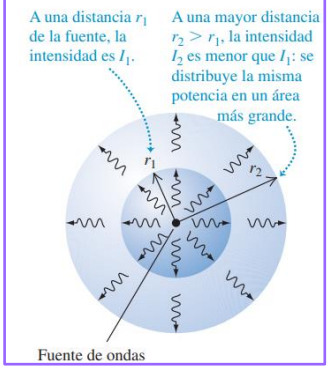
15.16 La potencia instantánea $P(x, t)$ de una onda senoidal, dada por la ecuación (15.23), se muestra en función del tiempo en la coordenada $x = 0$. La potencia nunca es negativa, lo que implica que la energía nunca fluye en dirección opuesta a la de propagación de la onda.





Intensidad de las Ondas

15.17 Cuanto mayor sea la distancia desde la fuente de una onda, mayor será el área sobre la cual se distribuye la potencia de la onda, y menor será la intensidad de la onda.



→ Para ondas que viajan en 3 dimensiones, la Intensidad es la rapidez media con que la onda transporta energía, por unidad de área, a través e una superficie $\perp$ a la dirección de propagación (W/m^2).

→ Si la onda se propaga igualmente en todas las direcciones a partir de una fuente, tengo que I_1 en una esfera con radio r_1 y superficie $4\pi {r_1}^2$ es:

$$I_1 = \frac{P}{4\pi {r_1}^2}$$

La intensidad en otra esfera de r_2 está dada por una expresión similar, por lo que si no se absorbe energía entre las 2 esferas P es la misma, por lo tanto:

$$4\pi {r_1}^2 . I_1 = 4\pi {r_2}^2 . I_2$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{{r_2}^2}{{r_1}^2}$$ Ley del Inverso del Cuadrado para la Intensidad



Unidad 14

Mecánica de Fluidos

Fluidos → Materia compuesta por moléculas atraídas entre sí débilmente, lo cual no tiene forma definida.

Hidrostática

Estudia fluidos en reposo, en situaciones de equilibrio.

Densidad

Propiedad de los materiales que depende de la T° y la presión.

$$\rho = \frac{m}{v} \ kg/m^3$$

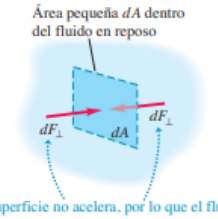
Presión

Se da por el choque de las moléculas con su entorno.

$$p = \frac{F_\perp}{A}$$

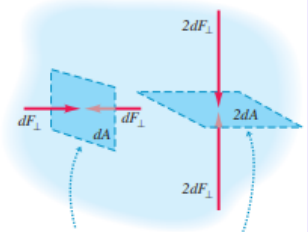
- $1Pa = \frac{N}{m^2} = 1 \times 10^{-5} barios$
- $1ml = 1cc$
- **Presión Manométrica**: exceso de presión más allá de la atmósfera.
- **Presión Absoluta**: presión total.

14.3 Las fuerzas actúan sobre una pequeña superficie dentro de un fluido en reposo.



La superficie no acelera, por lo que el fluido circundante ejerce fuerzas normales iguales sobre ambos lados de ella. (El fluido no puede ejercer ninguna fuerza paralela a la superficie, ya que eso provocaría que la superficie acelerara.)

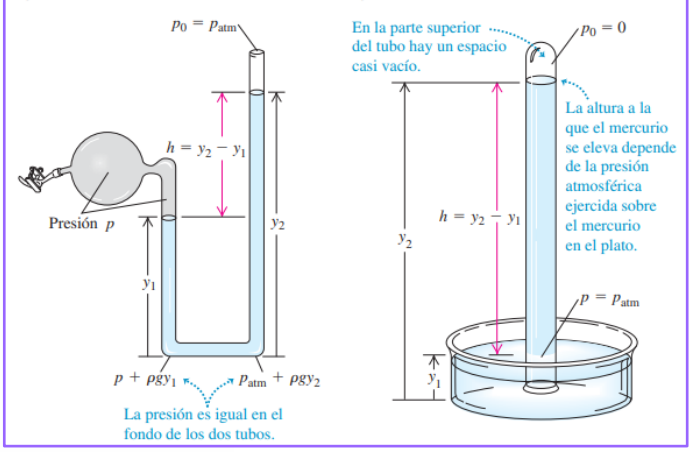
14.4 La presión sobre cualquiera de los dos lados de una superficie es igual a la fuerza dividida entre el área. La presión es un escalar y sus unidades son newtons por metro cuadrado. En contraste, la fuerza es un vector y sus unidades son newtons.



Aunque estas dos superficies difieren en área y orientación, la presión sobre ellas (fuerza dividida entre el área) es igual.

La presión es un escalar: no tiene dirección.

Medidores de Presión



El Manómetro contiene un líquido de densidad ρ, el extremo izquierdo conectado a un recipiente dónde se mide la presión p y el derecho abierto a la atmósfera (p_{atm}).

$$p + \rho.g.y_1 = p_{atm} + \rho.g.y_2$$

El Barómetro es un tubo largo cerrado a un extremo, que se llena con mercurio y se lo invierte en un plato con mercurio.

El espacio de arriba solo contiene vapor de mercurio, cuya presión es insignificante.

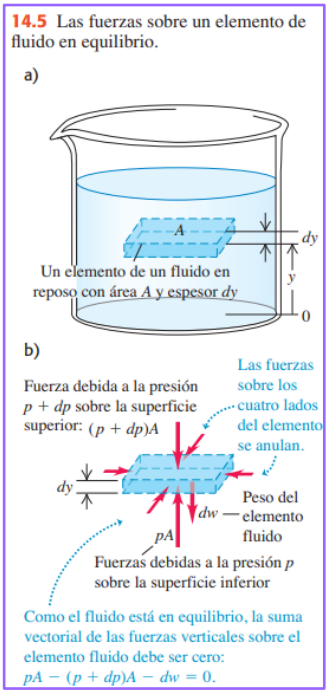
$$p_a = \rho.g.h$$



Groezinger Ailín

Ley de Pascal–Teorema Fundamental de la Hidrostática

"La presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas partes del fluido y paredes del recipiente."



→ Sean las siguientes variables o datos:

- p_0: Presión Atmosférica.
- h: Profundidad
- A: Área Superior e Inferior
- $(y; y+dy)$: Distancia que Separa a la Superficie
- $dv = A.dy$: Volumen Elemental
- $dm = \rho.dv = \rho.A.dy$: Masa del Elemento
- $dW = dm.g = \rho.A.dy.g$: Peso del Elemento

→ Por lo tanto, partiendo del fluido en reposo:

$$\sum F_y = 0$$

$$\sum F_y = p.A - (p+dp).A - \rho.A.dy.g$$

Divido por A

$$0 = p - p - dp - \rho.g.dy$$

En función de la profundidad

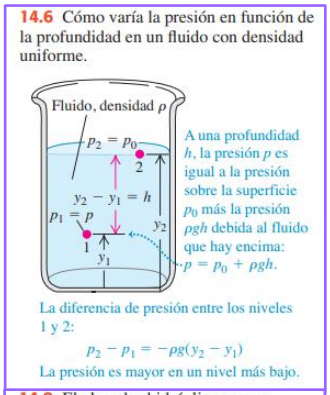
$$\frac{dp}{dy} = -\rho.g$$

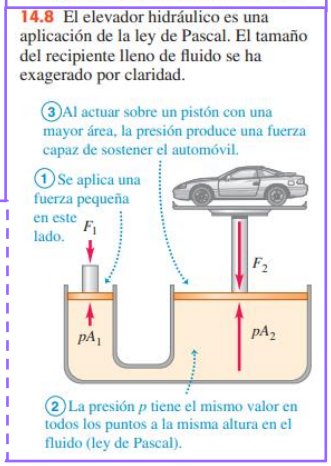
$$p_2 - p_1 = -\rho.g.(y_2 - y_1)$$

$$p = p_0 + \rho.g.h$$

Presión Absoluta ← $p = p_0 + \rho.g.h$ → Presión Medida

Presión Atmosférica





Principio de Pascal
(elevador hidráulico)

$$p_1 = p_2$$

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

Flotación

El cuerpo sumergido en el agua parece pesar menos que el aire.

Principio de Arquímedes

Se basa en 2 hechos:

- La presión de un fluido en equilibrio es la misma en puntos a la misma profundidad.
- La presión en un punto del fluido incompresible se transmite sin variación en todas las direcciones y puntos.

→ Sean:

- $F_{fondo} = P_b.A \uparrow$: Presión en el fondo.
- $F_{abajo} = P_t.A \downarrow$: Presión en la Cara Superior.
- $P_b = P_t + \rho.g.h$: Teorema Fundamental de la Hidrostática.

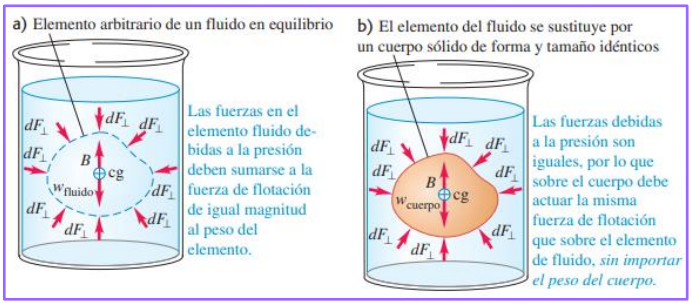
→ La fuerza de empuje:

$$\vec{B} = (P_b - P_t).A$$

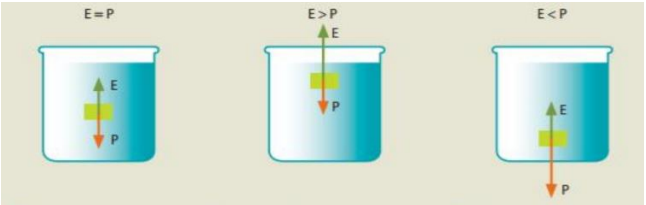
$$\vec{B} = \rho_{fluido}.g.h.A$$

$A.h = V$

$\rho_{fluido}.g$



Si un cuerpo está totalmente/parcialmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza igual al peso del fluido desalojado por el cuerpo.



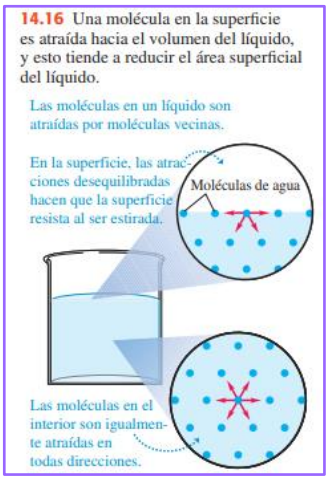


Groezinger Alfin

$$\vec{B} = \rho_{fluido} . g . V$$

$$\vec{B} = M . g$$

Tensión superficial



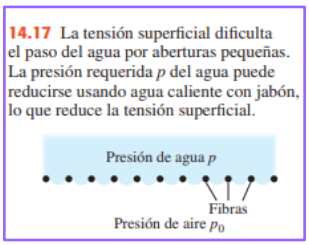
Es la fuerza de un líquido sobre una línea situada sobre ella ($\gamma = N/m$).

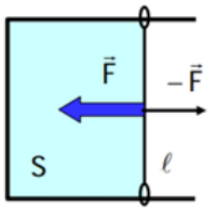
$$F = 2 . \gamma . l$$

Fuerza de Cohesión realizada por el líquido sobre la superficie. Es $\perp$ a la línea y tangente a la superficie.

γ depende de:

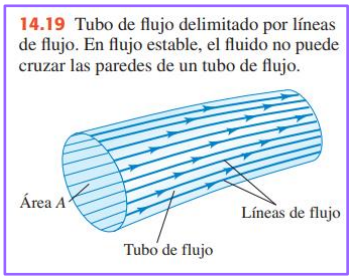
- T°
- Medio
- Naturaleza del Líquido





Hidrodinámica

Estudia el movimiento del fluido, describiendo sus propiedades globalmente.



Fluidos Ideales

- **No Viscoso** → Desprecia la fricción interna entre $\neq$ partes del fluido.
- **Estacionario** → La velocidad en un punto es cte. con el tiempo.
- **Incompresible** → La ρ permanece cte.
- **Irrotacional** → No presenta torbellinos (no hay momento angular del fluido respecto de cualquier punto).

Línea de Flujo

Trayectoria descripta por un elemento de fluido en movimiento.

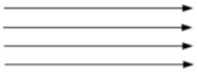
Línea de Corriente



Curva cuya tangente en un punto cualquiera tiene la dirección de la velocidad del fluido en ese punto.

Flujo Laminar

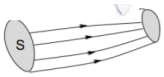
Tipo de movimiento de un fluido cuando este es perfectamente ordenado, en láminas // sin mezclarse.



Flujo Estable/Estacionario

Si cada elemento que pasa por un punto dado sigue la misma línea de flujo. La velocidad siempre es igual.

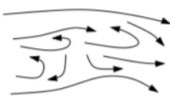
Tubo de Flujo



Línea de corriente que pasan por el contorno de un elemento de área S, dibujadas.

Flujo Turbulento

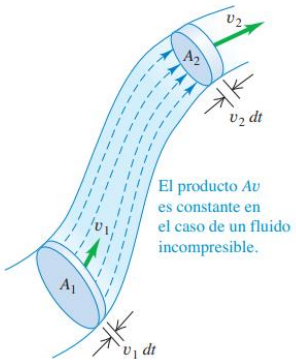
Movimiento irregular, las partículas se mueven desordenadas y sus trayectorias forman pequeños remolinos periódicos.





Ecuación de Continuidad–Flujo de un Fluido

14.22 Tubo de flujo con área de sección transversal cambiante. Si el fluido es incompresible, el producto Av tiene el mismo valor en todos los puntos a lo largo del tubo.



→ Sean:

- v: Velocidad del fluido.
- V: Volumen del Fluido
- ρ: Densidad (cte.)
- A: Área de las Secciones Transversales.
- dm: Masa Elemental
- ds: Espacio que recorre el fluido.
- $dv = A.ds$

→ Sea un fluido incompresible con una ρ con el mismo valor en todos los puntos.

→ Sabiendo que la masa que fluye al tubo por una sección en un dt es la siguiente:

$$dm = \rho.A.v.dt$$

→ Como la masa del fluido no cambia al fluir, en 2 puntos a lo largo del tubo tengo que:

$$dm_1 = dm_2$$

$\rho_1 \neq \rho_2$ $\quad \rho_1.A_1.v_1 = \rho_2.A_2.v_2$

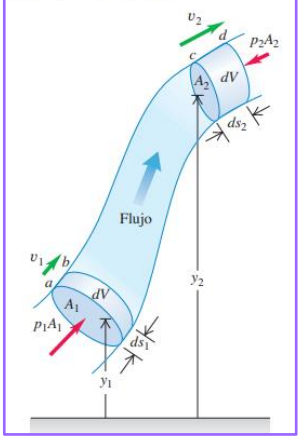
$\rho_1 = \rho_2$ $\quad A_1.v_1 = A_2.v_2$ Ecuación de Continuidad para un fluido Incompresible

Ecuación de Razón de Vol. o Caudal: $\frac{dv}{dt} = A.v$

Ecuación de Razón de Flujo de Masa: $\frac{dm}{dt} = \rho.\frac{dv}{dt}$

de Bernoulli– Teorema General de la Hidrodinámica

14.23 Deducción de la ecuación de Bernoulli. El trabajo neto realizado sobre un elemento de fluido por la presión del fluido circundante es igual al cambio en la energía cinética más el cambio en la energía potencial gravitacional.



"El trabajo efectuado sobre un volumen unitario de fluido circulante es la suma de la energía cinética por unidad de volumen."

Si un fluido incompresible fluye por un tubo con sección transversal su rapidez cambia.

→ Sean:

- $P_1; P_2$: Presiones en las superficies 1 y 2.
- $V_1; V_2$: Rapideces en el extremo superior e inferior.
- $A_1; A_2$: Áreas transversales.

No requiere que el fluido sea viscoso es que la viscosidad del fluido introduce una pérdida de energía en el flujo. Esta pérdida de energía se puede expresar como una disminución de la presión del fluido.

→ En un dt tengo que el fluido pasa de:

$$a \text{ a } b: ds_1 = v_1.dt \quad \text{y} \quad c \text{ a } d: ds_2 = v_2.dt$$

→ El fluido que paso por la sección transversal en dt:

$$dV = A_1.ds_1 + A_2.ds_2$$

→ A demás hay trabajo asociado a las diferencias de presión:

$$dW = P_1.A_1.ds_1 - P_2.A_2.ds_2$$ → Hay un signo – porque la fuerza en c se opone al desplazamiento del fluido.

$$dW = (P_1 - P_2).dV \quad (1)$$

→ Esto va a generar un cambio en la Energía Cinética y Potencial Gravitacional:

K

- Entre a y b: $dk_1 = \frac{1}{2}.\rho.(A_1.ds_1).v_1^2$
- Entre c y d: $dk_2 = \frac{1}{2}.\rho.(A_2.ds_2).v_2^2$

$$dk = \frac{\rho.dV}{2}.(v_2^2 - v_1^2) \quad (2)$$

U_g

- Entre a y b: $dU_1 = dm.g.y_1 = \rho.dV.g.y_1$
- Entre c y d: $dU_2 = dm.g.y_2 = \rho.dV.g.y_2$

$$dU = \rho.dV.g.(y_2 - y_1) \quad (3)$$

→ Así el Trabajo total:

$$dW = dk + dU$$ → Por (1), (2) y (3):

$$(P_1 - P_2).dV = \frac{\rho.dV}{2}.(v_2^2 - v_1^2) + \rho.dV.g.(y_2 - y_1)$$

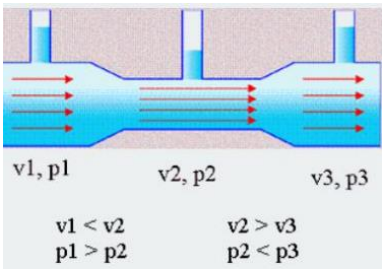


Groezinger Ailín

$$P_1 - P_2 = \rho\left[\frac{1}{2}({v_2}^2 - {v_1}^2) + g.(y_2 - y_1)\right]$$

Tubo de Venturi

Permite medir la diferencia de presiones manométricas, por medio de velocidad y caudal.



Caudal: volumen del líquido que fluye, por una sección transversal, por un determinado tiempo.

$$V = A.s \qquad Q = \frac{V}{t}$$

$$Q = \frac{A.s}{t} = A.v \quad m^3/s$$

→ Calculo Q a partir del Teorema de Bernoulli:

$$Q = A_1.v_1 = A_2.v_2 \quad (1)$$

Elevo al cuadrado: $v_2 = \frac{A_1}{A_2}.v_1$

$${v_2}^2 = \frac{{A_1}^2}{{A_2}^2}.{v_1}^2 \quad (2)$$

→ Por Bernoulli:

$$p_1 + \frac{1}{2}.\rho.{v_1}^2 = p_2 + \frac{1}{2}.\rho.{v_2}^2$$

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{2}.\rho.({v_2}^2 - {v_1}^2)$$

Por (2):

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{2}.\rho.\left(\frac{{A_1}^2}{{A_2}^2}.{v_1}^2 - {v_1}^2\right)$$

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{2}.\rho.{v_1}^2\left(\frac{{A_1}^2}{{A_2}^2} - 1\right)$$

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{2}.\rho.{v_1}^2.\frac{{A_1}^2}{{A_2}^2}$$

Por norma de fábrica: $\frac{A_1}{A_2} \geq 5 \rightarrow \frac{{A_1}^2}{{A_2}^2} - 1 \cong \frac{{A_1}^2}{{A_2}^2}$

Por (1):

$$v_1 = \frac{A_2}{A_1}.\sqrt{\frac{2.(p_1 - p_2)}{\rho}}$$

$$Q = A_2.\sqrt{\frac{2.(p_1 - p_2)}{\rho}}$$

Teorema de Torricelli

"La velocidad del líquido que sale por el orificio en la pared de un tanque, es igual a la de un objeto que cae libremente desde una altura igual a la superficie libre del líquido hasta el orificio."

→ Sean: $U = m.g.h$ (Energía Potencial Gravitacional) y $k = \frac{1}{2}.m.v^2$ (si $U = 0$ cuando pasa cerca del orificio).

→ Como se conserva la energía:

$$U = E$$

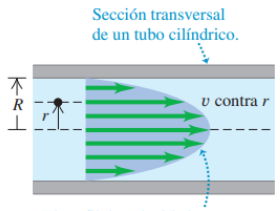
$$\frac{1}{2}.m.v^2 = m.g.h$$



$$v = \sqrt{2.g.h}$$

Viscosidad

14.29 Perfil de velocidad para un fluido viscoso en un tubo cilíndrico.



- Es la resistencia a Fluir.
- $\eta = \frac{kg}{s.m} = Pa.s$
- Permite distinguir:

Fluidos Newtonianos

Viscosidad considerada cte.

Fluidos No Newtonianos

Viscosidad alterada por la variación de la T° y presión.



Turbulencia

Fluctuaciones en el flujo todo el tiempo y las partículas invaden la trayectoria de partículas adyacentes, mezclándose y desplazándose de manera aleatoria.





Unidad 15

Óptica Geométrica

La Naturaleza de la Luz

Se descubren evidencias de las propiedades ondulatorias de la luz y más adelante se demuestra que es una onda electromagnética.

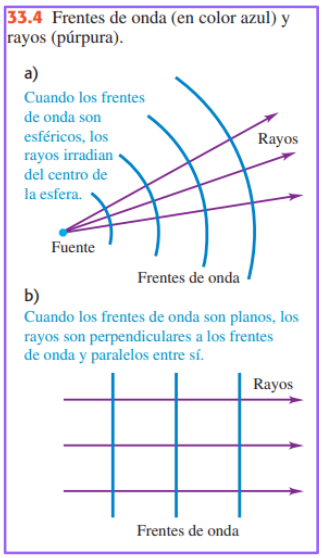
Las Personalidades de La Luz

- La luz se describe como modelo ondulatorio (onda) pero para comprender la emisión y la absorción se requiere un enfoque corpuscular (partícula).
- La energía transportada está contenida en paquetes discretos llamados Fotones o Cuantos.
- Todos los cuerpos emiten radiación electromagnética como resultado del movimiento térmico de sus moléculas, llamada Radiación Electromagnética, la cual es una mezcla de diferentes longitudes de onda.
- En un láser los átomos son inducidos a emitir luz en forma cooperativa y coherente.
- La Rapidez de la Luz en el Vacío es:

$$c = 3{,}00 \times 10^8 \frac{m}{s}$$

Ondas, Frentes de Onda y Rayos

- Frente de onda: es el lugar geométrico de todos los puntos adyacentes en los cuales la fase de vibración de una cantidad física asociada con la onda misma.
- Rayos: es una línea imaginaria a lo largo de la dirección de propagación de onda, que describe las direcciones en las que se propaga la luz.
- Onda plana: surge cuando los radios de las esferas son muy grandes (lejos de la fuente) y una sección de esa superficie se puede considerar como un plano.
- Cuando las ondas viajan en un material isotrópico homogéneo, lo rayos son líneas rectas normales a los frentes de onda.
- Un diagrama de ondas:
  - Sonoras, solo muestra las "crestas de presión", que son las superficies sobre las cuales la presión es máxima.
  - Electromagnéticas, solo las "crestas" donde el campo eléctrico/magnético es máximo.





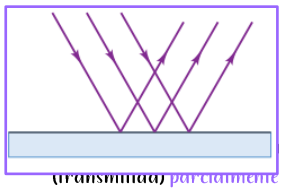
Reflexión y Refracción

Reflexión

Fenómeno por el cual una onda que incide sobre una superficie se vuelve a propagar en el mismo medio. El ángulo de incidencia de la onda incidente es igual al ángulo de reflexión de la onda reflejada.

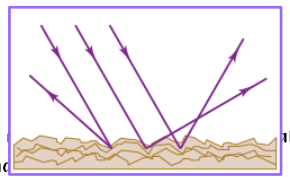
Reflexión Especular

La reflexión con un Angulo definido desde una superficie muy lisa



Reflexión Difusa

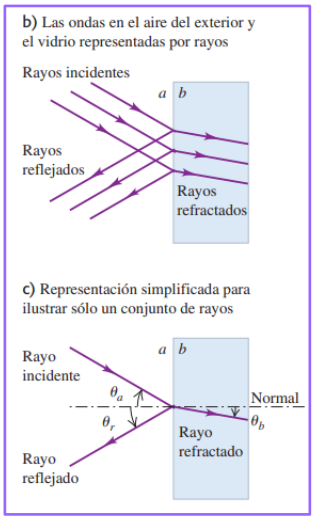
La reflexión se dispersa a partir de una superficie áspera.



Refracción

Fenómeno por el cual una onda que pasa de un medio a otro cambia su dirección de propagación.

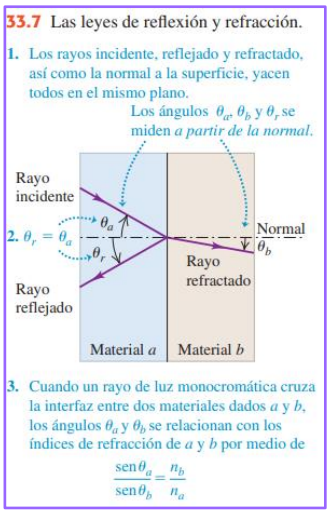
Índice de Refracción: $n = \frac{c}{v}$



incide en una [illegible] les transparentes, la onda general es reflejada parcialmente y también refractada (transmitida) parcialmente hacia el 2do me[illegible]

- Se describen las direcciones de los rayos incidente, reflejado y refractado en términos de ángulos que forman con la normal a la superficie de incidencia.
- Los materiales opacos no transmiten la luz.

Leyes de Reflexión y Refracción



1. Los rayos incidente, reflejado y refractado, así como la normal a la superficie, yacen todos en el mismo plano.

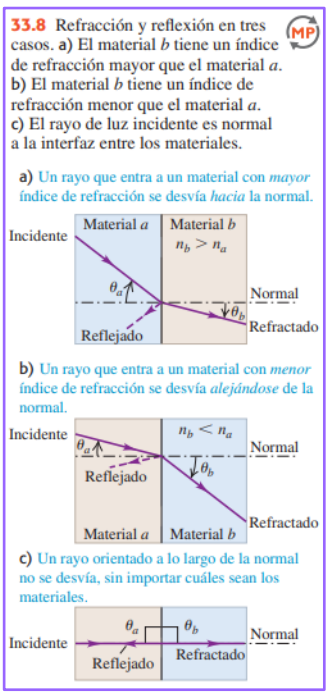
2. El ángulo de reflexión θ_r, es igual al ángulo de incidencia θ_a, para todas las longitudes de onda y para cualquier par de materiales.

$$\theta_r = \theta_a$$ Ley de Reflexión

3. Para la luz monocromática y para un par dado de materiales, a y b, en lados opuestos de la interfaz, la razón de los senos de los ángulos θ_a y θ_b, donde los 2 ángulos están medidos a partir de la normal a la superficie, es igual al inverso de la razón de los 2 índices de refracción:

$$\frac{sen(\theta_a)}{sen(\theta_b)} = \frac{n_b}{n_a} \rightarrow n_a.sen(\theta_a) = n_b.sen(\theta_b)$$ Ley de Refracción o Ley de Snell

- Si $n_b > n_a$ hay menor rapidez de onda, y si $n_b < n_a$ hay una mayor rapidez de onda.



- Cuando un rayo pasa del vacío al material b, $n_a = 1$ y $n_b > 1$, el rayo siempre se desvía hacia la normal.
- Cuando un rayo pasa de un material al vacío, $n_a > 1$ y $n_b = 1$, el rayo siempre se desvía alejándose de la normal.
- Estas leyes se aplican sin importar de que lado de la interfaz proviene el rayo incidente.
- La trayectoria del rayo es reversible, es decir, sigue la misma trayectoria cuando va de a a b y de b a a.
- Como los rayos reflejado e incidente forman el mismo ángulo con la normal, la trayectoria de un rayo relejado también es reversible.
- La intensidad de los rayos reflejado y refractado dependen del ángulo de incidencia, de los 2 índices de refracción y de la polarización.
- Dispersión: dependencia de la longitud de onda.

Índice de Refracción y Aspectos Ondulatorios de la Luz

- La frecuencia f de la onda no cambia cuando pasa de un material a otro, es decir, la superficie de frontera no puede crear ni destruir ondas.
- La longitud de onda (λ) es diferente en distintos materiales. Así, la longitud de onda λ de la luz en un material es menor que la longitud de onda λ_0 de la misma luz en el vacío.

→ Sean: $f = \frac{c}{\lambda_0} = \frac{v}{\lambda}$ y $n = \frac{c}{v}$, combinándolas:

Longitud de onda de la luz en un material

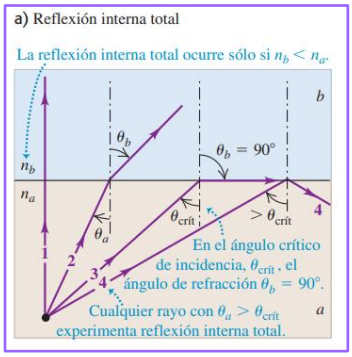


Groezinger Ailín

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$$

- Las ondas se "comprimen" (λ se acorta) si v disminuye y se "estira" (λ se alarga) si la rapidez de onda aumenta.

Reflexión Interna Total



→ De una fuente puntual salen unos rayos, en un material a con índice n_a. Estos rayos inciden en la superficie de un segundo material b con índice n_b, dónde $n_b < n_a$.

→ Según la Ley de Snell de la refracción:

$$sen(\theta_b) = \frac{n_a}{n_b}.sen(\theta_a)$$

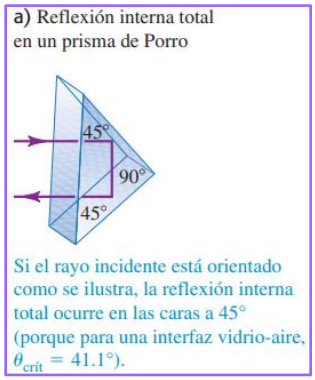
→ Ángulo Crítico: ángulo de incidencia para el cual el rayo refractado emerge en forma tangencial a la superficie.

→ Refracción Interna Total: el rayo no puede pasar hacia el material superior, queda atrapado en el material inferior y se refleja por completo en la superficie de la frontera.

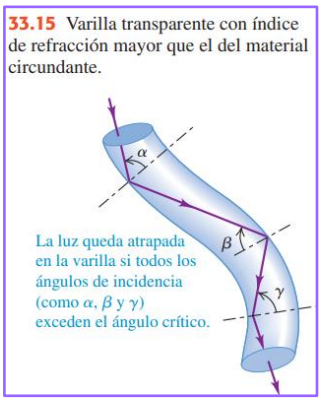
Solo ocurre cuando un rayo incide sobre la interfaz con un segundo material cuyo índice de refracción es menor que el material por el que viaja el rayo ($\theta_a \geq \theta_{critic}$)

$$sen(\theta_{critic}) = \frac{n_b}{n_a}$$ Ángulo crítico para la reflexión interna total

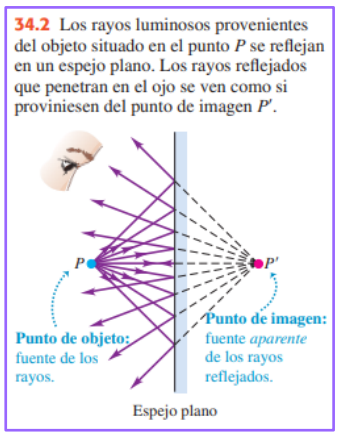
Aplicaciones de la Reflexión Interna Total



- Un prisma puede reflejar totalmente la luz
- Una varilla transparente, la luz queda "atrapada" dentro de esta, aún si esta cuerva, siempre que no esté muy marcada.



Reflexión y Refracción en una Superficie Plana



- Objeto:cualquier elemento desde donde se irradian rayos de luz. Esta puede ser emitida por el objeto mismo si este es autoluminoso.
- Objeto puntual: carente de extensión física.
- Objeto Extenso: objetos reales con longitud, anchura y altura.



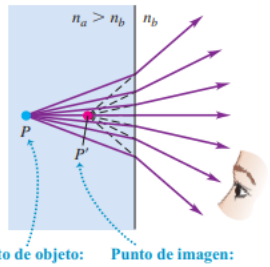
La Ley de la reflexión dice → todos los rayos que inciden en la superficie se reflejan a un ánguo con respecto a la normal igual al ángulo de incidencia.

Como la superficie es plana, la normal tiene la misma dirección en todos los puntos de la supecficie obteniendo así → Reflexión Especular

- P → Punto de Objeto (se dice que la superficie forma una imagen en P)
- P' → Punto de Imagen
- Si la superficie no fuera lisa, la reflexión sería difusa, y los rayos seguirían direcciones no correlacionadas. No habría una imagen definida del punto P.
- Una Superficie Plana Refractiva, también forma una imagen. Los rayos provenientes de P se refractan en la interfaz entre 2 materiales ópticos.
- 34.2 y 34.3, los rayos no pasan realmente por el punto de P'
- Imagen Virtual: los rayos salientes no pasan en realidad por el punto de imagen.
- Imagen Real: los rayos salientes pasan por un punto de imagen.

34.3 Los rayos luminosos provenientes del objeto situado en el punto P se refractan en la interfaz plana. Los rayos refractados que penetran en el ojo se ven como si provinieran del punto de imagen P'.

Cuando $n_a > n_b$, P' está más próximo a la superficie que P; para $n_a < n_b$, se cumple lo opuesto.

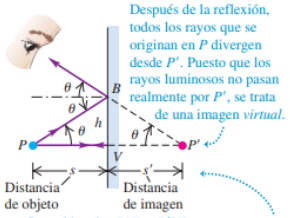


Punto de objeto: fuente de los rayos. **Punto de imagen:** fuente aparente de los rayos refractados.

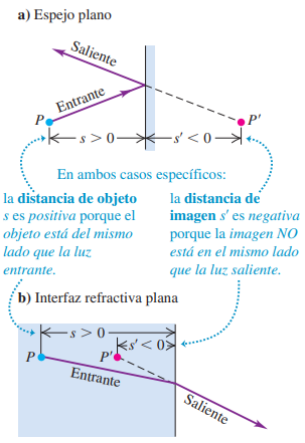
Formación de Imágenes por espejo plano

- s: Distancia de Objeto.
- s': Distancia de Imagen
- PV incide normalmente en el espejo y regresa siguiendo su trayectoria original.
- PB forma un θ con PV, incide en el espejo a un ángulo de incidencia θ y se refleja formando un ángulo igual con la normal.
- Si se prolongan los rayos intersecan en un P' a una s'.
- PVB y $P'VB$ son congruentes → P y P' son $\perp$ al espejo y están a una misma distancia, y s y s' tienen la misma magnitud.
- P' está en la posición opuesta a P.
- Como P es la imagen de P', sin importar donde este el observador, siempre se verá la imagen en P'.

34.4 Construcción para encontrar la ubicación de la imagen formada por un espejo plano. El punto de imagen P' está tan atrás del espejo como el punto de objeto P está delante de él.



34.5 En ambas situaciones, la distancia de objeto s es positiva (regla 1) y la distancia de imagen s' es negativa (regla 2).



Reglas de Signos

1. Regla de signos para la distancia de objeto: cuando el objeto está del mismo lado de la superficie reflectante o refractiva que la luz entrante, $s+$; en caso contrario, es $-$.
2. Regla de signos para la distancia de imagen: cuando la imagen está del mismo lado de la superficie reflectante o refractiva que la luz saliente, $s'+$; en caso contrario, es $-$.
3. Regla de signos para el radio de curvatura de una superficie esférica: cuando el centro de curvatura C está del mismo lado que la luz saliente, el radio de curvatura es positivo; en caso contrario, es negativo.

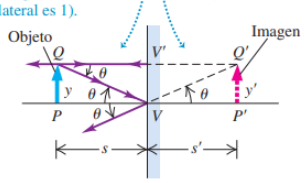
$$s = -s' \qquad \text{Espejo Plano}$$

Imagen de un Objeto Extenso: Espejo Plano

- Sea un objeto extenso de tamaño finito, de altura y (flecha PQ).

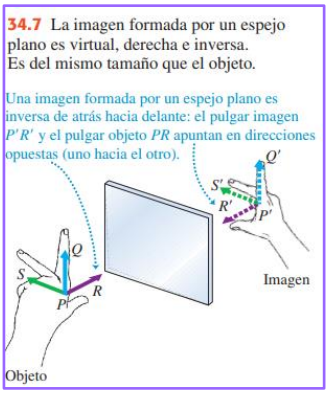
34.6 Construcción para calcular la altura de una imagen formada por reflexión en una superficie reflectante plana.

Para un espejo plano, PQV y $P'Q'V$ son congruentes, así que $y = y'$ y el objeto y la imagen tienen el mismo tamaño (el aumento lateral es 1).





Groezinger Ailín

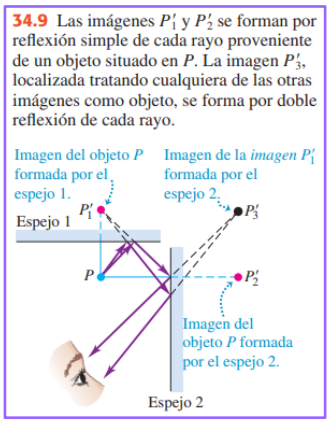


34.7 La imagen formada por un espejo plano es virtual, derecha e inversa. Es del mismo tamaño que el objeto.

- La Imagen extensa es formada por un objeto extenso; a cada punto del objeto le corresponde un punto de la imagen.
- Los rayos que provienen de Q parecen divergir desde Q' después de la reflexión.
- La imagen PQ' tiene una altura y'.
- PQV y $P'Q'V$ son congruentes, por lo que PQ y $P'Q'$ tienen mismo tamaño, orientación y altura.
- El Aumento Lateral es:

$$m = \frac{y'}{y}$$

- Imagen Derecha: si la imagen está en la misma dirección, por lo que y e y' tienen el mismo signo y $m +$.

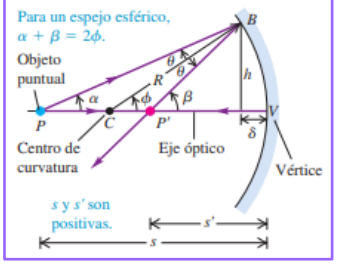


34.9 Las imágenes P_1' y P_2' se forman por reflexión simple de cada rayo proveniente de un objeto situado en P. La imagen P_3', localizada tratando cualquiera de las otras imágenes como objeto, se forma por doble reflexión de cada rayo.

- La imagen formada por una superficie o un dispositivo óptico puede servir como el objeto de una segunda superficie o dispositivo.

Reflexión en una Superficie Esférica

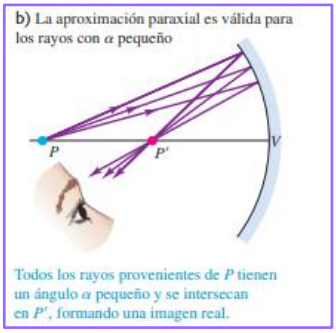
Imagen de un Objeto Puntual: Espejo Esférico



34.10 a) Un espejo esférico cóncavo forma una imagen real de un objeto puntual P que está sobre el eje óptico del espejo. b) El ojo observa algunos de los rayos salientes y los percibe como si provinieran de P'.

a) Construcción para hallar la posición P' de la imagen formada por un espejo esférico cóncavo

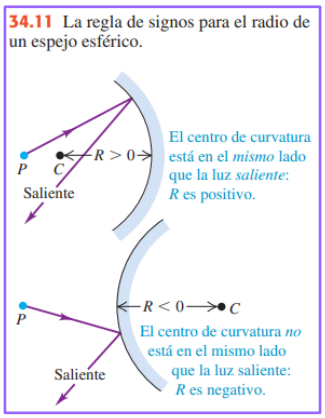
- Centro de la Curvatura: el centro de la esfera de la cual forma parte la superficie.
- Vértice: centro de la superficie del espejo.
  - → Sea un espejo esférico con radio de curvatura R, con el centro en C y el vértice en V, la recta CV es el Eje Óptico.
  - → P se encuentra sobre e eje óptico, dónde $PV > PR$.
  - → PV incide de forma normal al espejo y se refleja sobre sí mismo. PB incide en B con un α con respecto al eje, y los 2 ángulos de incidencia y reflexión $sen(\theta)$.
  - → El rayo reflejado interseca el eje en P'.



b) La aproximación paraxial es válida para los rayos con α pequeño

Voy a demostrar que todos los rayos de P intersecan en P' y luego divergen a partir de P' como si hubieran nacido de él, siendo una Imagen Real.

→ La distancia de P a V es s y de P' a V es s'. P está del mismo lado de la luz incidente y, C y P' están del mismo lado que la luz reflejada → s, s' y $R +$.



34.11 La regla de signos para el radio de un espejo esférico.

→ Dados los triángulos PBC y $P'BC$:

$$\phi = \alpha + \theta \qquad \beta = \phi + \theta$$

$$\alpha + \beta = 2\phi \quad (1)$$ ← Despejo e igualo los θ

→ Ahora, sea h la altura de B con respecto al eje óptico y δ la distancia corta de V al pie de la línea vertical:

$$tg(\alpha) = \frac{h}{s - \delta} \qquad tg(\beta) = \frac{h}{s' - \delta} \qquad tg(\phi) = \frac{h}{R - \delta}$$

→ Como α, β y ϕ son tan chicos, sustituyo sus tangentes por su valor y desprecio δ.

$$\alpha = \frac{h}{s} \qquad \beta = \frac{h}{s'} \qquad \phi = \frac{h}{R}$$

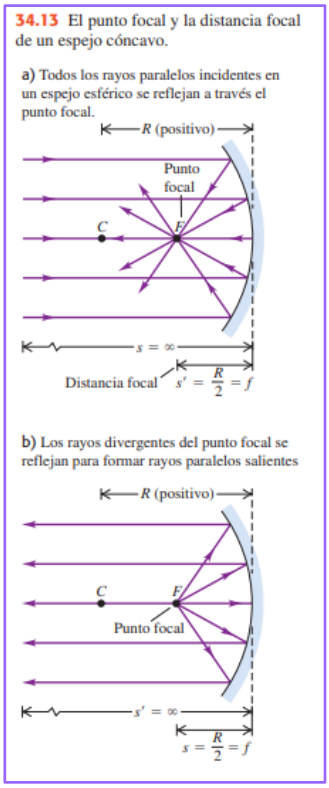
Sustituyo en (1)

$$\boxed{\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{2}{R}}$$ Relación objeto-imagen, espejo esférico

- No contiene α, por lo que los rayos de P se intersecan en P' después de reflejarse, comprobando la demostración.
- Rayos Paraxiales: Los rayos casi // y próximos al eje.
- Si $R = \infty$ el espejo se vuelve plano.



Punto Focal y Distancia Focal



→ Si $s = \infty$, los rayos entrantes son //, por lo que:

$$\frac{1}{\infty} + \frac{1}{s'} = \frac{2}{R} \quad \rightarrow s' = \frac{R}{2}$$

→ El haz de rayos // incidentes converge en F a una distancia $R/2$ del vértice del espejo. F es el Punto Focal (lugar donde los rayos //incidentes convergen).

→ f es la Distancia Focal (distancia de V a F) y está relacionada con R:

$$f = \frac{R}{2}$$

→ Como el objeto se encuentra en F, entonces $s = f$:

$$\frac{2}{R} + \frac{1}{s'} = \frac{2}{R} \rightarrow \frac{1}{s'} = 0 \rightarrow s' = \infty$$

Por lo que queda expresada: $\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$ Relación objeto-imagen, espejo esférico

- F tiene las siguientes propiedades
  1. Todo rayo entrante paralelo al eje óptico se refleja a través del punto focal.
  2. Todo rayo entrante que pasa por el punto focal se refleja paralelamente al eje óptico.

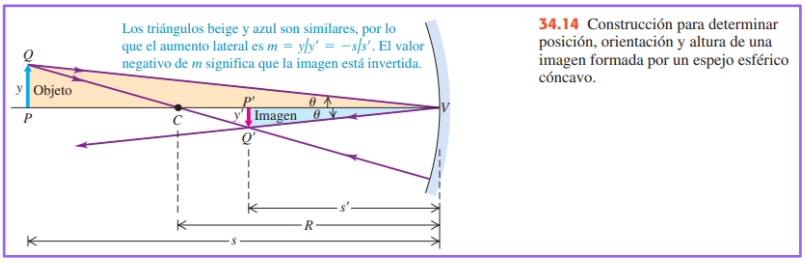
Imagen de un Objeto Extenso: Espejo Esférico

→ Sea un objeto de tamaño finito (PQ), $\perp$ a CV. La imagen P está en P'.

→ La distancia de objeto a Q es casi idéntica a la de P, por lo que $P'Q'$ es casi recta y $\perp$ al eje.

$$m = \frac{y'}{y}$$

→ Como PVQ y $P'VQ'$ son semejantes, entonces $\frac{y}{s} = -\frac{y'}{s'}$, esto porque el objeto y la imagen están en lados opuestos del eje óptico.

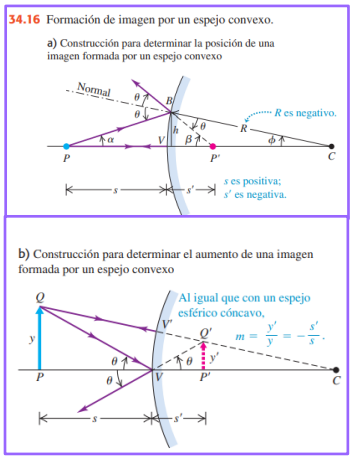


34.14 Construcción para determinar posición, orientación y altura de una imagen formada por un espejo esférico cóncavo.

$$m = \frac{y'}{y} = -\frac{s'}{s}$$ Aumento Lateral, Espejo Esférico

$s = -s'$, $y' = y$ y $m = 1$, por lo que la imagen es del mismo tamaño que el objeto.

Espejos Convexos



- En la primera imagen, el lado convexo de un espejo esférico mira hacia la luz incidente.
- C está del lado opuesto a los rayos salientes y $R-$, $s+$ y $s'-$.
- PB se refleja con ángulos de incidencia y reflexión iguales (θ). El rayo reflejado, proyectado hacia atrás, interseca en el eje en P'.
- Todos los rayos provenientes de P, que se reflejan en el espejo divergen en P', siempre que α sea pequeño.

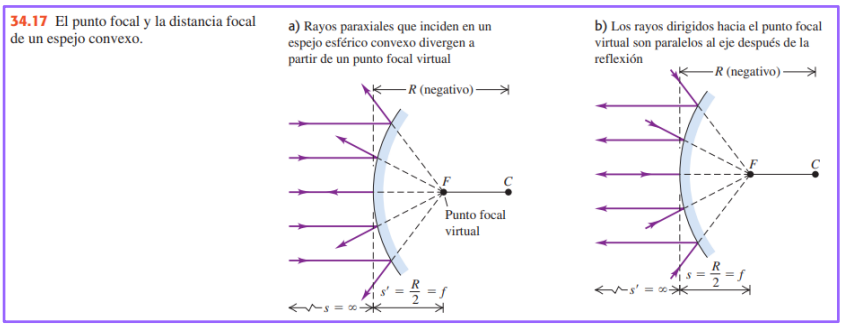
- En la segunda imagen, los rayos divergen a partir de PQ y de la imagen virtual $P'Q'$:

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{2}{R} \qquad m = \frac{y'}{y} = -\frac{s'}{s}$$



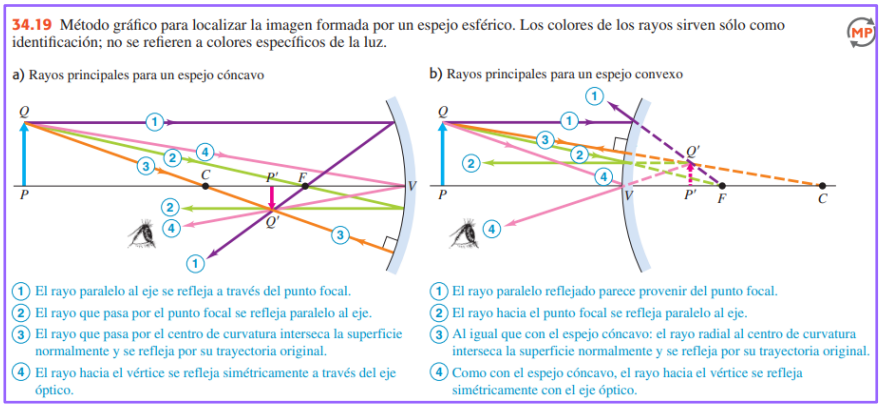
Groezinger Ailin

- Cuando $R -$, los rayos entrantes // al eje óptico no se reflejan a través de F, por lo que divergen como si provinieran de F a una f detrás del espejo.
- Las ecuaciones dadas son válidas tanto con espejos cóncavos como convexos.



Métodos Gráficos para Espejos

- Las ecuaciones $\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$ y $m = \frac{y'}{y} = -\frac{s'}{s}$ determinan la posición y el tamaño de las imágenes formadas por un espejo.



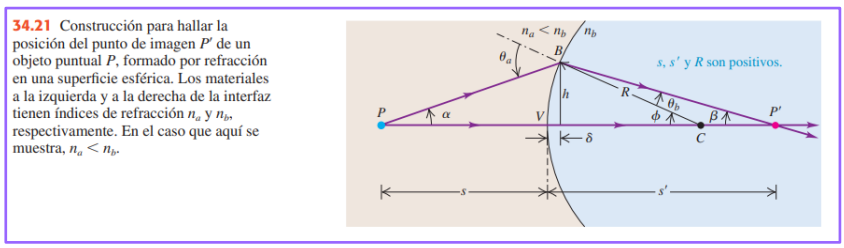
- Se encuentra el punto de intersección de unos pocos rayos específicos que divergen a partir de un Q y se reflejan en el espejo.
- Se elije un punto de objeto que no esté sobre el eje óptico.
- Los rayos principales:
  1. Un rayo // al eje, después de reflejarse, pasa por F de un espejo cóncavo o parece provenir de F (virtual) de un espejo convexo.
  2. Un rayo que pasa por el punto focal F (o avanza hacia éste) se refleja paralelamente al eje.
  3. Un rayo a lo largo del radio que pasa por C, o se aleja de él, interseca la superficie en dirección normal y se refleja de regreso por su trayectoria original
  4. Un rayo que incide en V se refleja, formando ángulos iguales con el eje óptico.

Una vez hallado la posición del punto de imagen por medio de la intersección de dos cualesquiera de estos rayos principales puedo dibujar el trayecto de cualquier otro rayo del punto de objeto al mismo punto de imagen.

Refracción en una Superficie Esférica

Imagen de un Objeto Puntual: Superficie Refractiva Esférica

- Sea una superficie esférica de radio R forma una interfaz entre 2 materiales con n_a y n_b. La superficie forma una imagen P' de P. C está del lado saliente de la superficie $\rightarrow R +$.
- PV incide en V y es $\perp$ a la superficie. PB forma un α con eje, incide a un θ_a con respecto a la normal y refracta a un θ_b. Estos intersecan en P' a una s', a la derecha de V.



Voy a probar que si α es pequeño, todos los rayos de P intersecan en P'.

→ Sean los triángulos PBC y $P'BC$ (sabiendo que el ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos internos opuestos):

$$\theta_a = \alpha + \phi \qquad \phi = \beta + \theta_b \quad (1)$$

→ Según la Ley de Refracción:

$$n_a.sen(\theta_a) = n_b.sen(\theta_b)$$

→ Las tangentes de los ángulos son:

$$tg(\alpha) = \frac{h}{s - \delta} \qquad tg(\beta) = \frac{h}{s' - \delta} \qquad tg(\phi) = \frac{h}{R - \delta}$$

→ Como los ángulos θ y demás son más pequeños que un radian, los aproximo de tal forma que:

$$n_a.\theta_a = n_b.\theta_b$$

Combinando con (1)

$$\theta_b = \frac{n_a}{n_b}(\alpha + \phi)$$

Sustituyo en (2)



$$n_a.\alpha + n_b.\beta = (n_b - n_a)\phi \quad (2)$$

$$\alpha = \frac{h}{s} \qquad \beta = \frac{h}{s'} \qquad \phi = \frac{h}{R}$$

$$\frac{n_a}{s} + \frac{n_b}{s'} = \frac{n_b - n_a}{R}$$

Como no contiene a α, prueba mi hipótesis.

→ Para obtener a m, en base a la siguiente imagen, tengo en cuenta que un rayo de Q pasa por C y otro incide en V. De PQV y $P'Q'V$:

$$tg(\theta_a) = \frac{y}{s} \qquad tg(\theta_b) = -\frac{y'}{s'}$$

De acuerdo a la Ley de Refracción

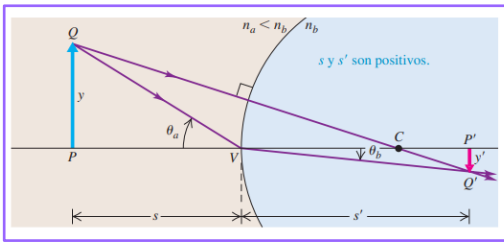
$$n_a.sen(\theta_a) = n_b.sen(\theta_b)$$

Si los ángulos son pequeños

$$tg(\theta_a) = sen(\theta_a) \qquad tg(\theta_b) = sen(\theta_b)$$

$$\frac{n_a.y}{s} = \frac{n_b.y'}{s'} \rightarrow m = \frac{y'}{y} = -\frac{n_a.s'}{n_b.s}$$

Aumento lateral, superficie refractiva esférica



34.22 Construcción para hallar la altura de una imagen formada por refracción en una superficie esférica. En el caso que aquí se muestra, $n_a < n_b$.



Groezinger Ailín



Laboratorio 1

Objetivos

1. Comprender los conceptos básicos de magnitudes, unidades y expresar de forma adecuada lasmediciones.
2. Desarrollar los conceptos de desviación estándar, incertidumbre relativa, incertidumbre estándarde la media, promedio, histogramas, error sistemático, error aleatorio.
3. Analizar las posibles causas de error que nos pudieron arrojar datos inexactos.
4. Utilizar en el procesamiento, la administración y el intercambio de datos de diversos soportestecnológicos.

Teoría

- Los instrumentos de lectura directa, tienen una precisión de 0,50 mm
- Error Absoluto: se usa cuando se trata de medición. El Valor Medido es m y Δm es la desviación

$$M = m \pm \Delta m$$

- Error Relativo: resulta de relacionar el error absoluto con el valor de la medida. m_i es el valor medido y m el valor medido o el promedio de los medidos (si es que son muchas medidas tomadas.

$$\varepsilon_r = \frac{\Delta m}{m} = \frac{m_i - m}{m} \qquad \varepsilon_{r\%} = \left(\frac{\Delta m}{m}\right).100$$

Operación	Error Absoluto
Multiplicación por un factor	$\Delta(cx) = c \cdot \Delta x$
Suma	$\Delta(x+y) = \Delta x + \Delta y$
Resta	$\Delta(x-y) = \Delta x + \Delta y$
Multiplicación	$\Delta(x \cdot y) \approx x \cdot y \cdot \left(\frac{\Delta y}{y} + \frac{\Delta x}{x}\right)$
División	$\Delta\left(\frac{x}{y}\right) \approx \frac{x}{y}\left(\frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y}\right)$
Potenciación	$\Delta(x^n) \approx x^n \cdot \left(n\frac{\Delta x}{x}\right)$
Operación compleja	$\Delta\left(\frac{u^n v^m}{w^p z^q}\right) \approx \frac{u^n v^m}{w^p z^q}\left[\left(n\frac{\Delta u}{u}\right) + \left(m\frac{\Delta v}{v}\right) + \left(p\frac{\Delta w}{w}\right) + \left(q\frac{\Delta z}{z}\right)\right]$
Seno	$\Delta(senx) = (\cos x) \cdot \Delta x$
Coseno	$\Delta(\cos x) = (senx) \cdot \Delta x$
Tangente	$\Delta(\tan x) = (\sec^2 x) \cdot \Delta x$

$$S_x = \pm\sqrt{\frac{\sum_i^n \Delta x_i{}^2}{n}}$$

Error Cuadrático Medio

$$E_x = \pm\sqrt{\frac{\sum_i^n \Delta x_i{}^2}{n.(n-1)}}$$

Error Estándar de la Media

Desarrollo

1ra Parte

Q: Familiarizarse con el principio y uso del Calibre

M: Bloques de Madera/metal y calibre

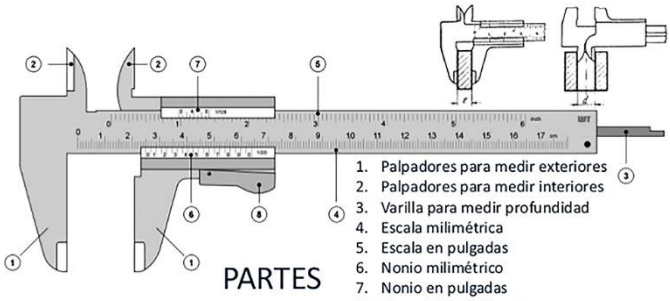
Sensibilidad 0,02

Tomamos varias medidas de la altura, largo y ancho, para luego hacer un promedio de ellas y calcular los errores.

Uso

1. Determino la graduación de la regla fija (r), el nº de mediciones del Vernier (N) y calculo $A = \frac{r}{N}$
2. Coloco el cuerpo a medir entre las mordazas, presionando suave.
3. Cuento el nº de divisiones enteras de la regla, comprendidas entre el0 y el 0 de vernier (x)
4. Cuento el nº de divisiones hasta la división del mismo que mejor coincida con una división de la regla (y).
5. Determino la longitud mediante:

$$L = x.r + y.A$$



2da Parte

Q: Familiarizarse con el principio y uso del Palmer

M: Cilindro de Madera/metal, palmer y calibre

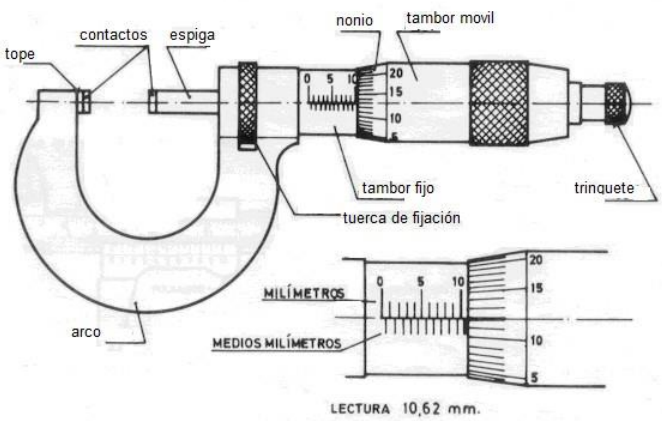
Sensibilidad 0,01

Tomamos varias medidas del cilindro, de la altura y diámetro, para luego hacer un promedio de ellas y calcular los errores.

Uso

Análoga al calibre, pero:

- La regla fija está dividida en 0,5mm (r).
- Para hallar la fracción determino sobre el tambor la línea que mejor coincida con el trazo horizontal de la regla fija.





Groezinger Ailín

Conclusiones

- El palmer es un instrumento versátil que se puede utilizar para una amplia gama de mediciones. Es ideal para realizar mediciones rápidas y aproximadas de longitudes, diámetros y profundidades.
- El pie de rey es un instrumento más preciso que el palmer. Permite realizar mediciones de longitudes, diámetros y profundidades con una precisión de 0,01 mm.
- Es importante utilizar los instrumentos de medición correctamente para obtener resultados precisos. Es necesario seguir las instrucciones del fabricante y realizar un mantenimiento regular de los instrumentos.



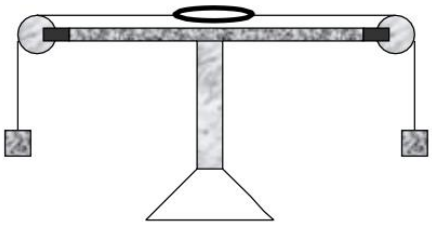
Laboratorio 2

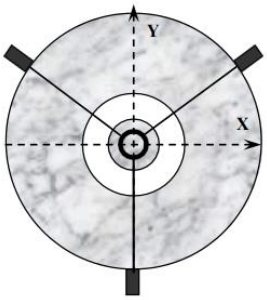
Objetivos

Verificar la Primera Ley de Newton, utilizando la banqueta de fuerzas, usando conceptos de la Primera y Segunda Leyes de Newton.

Desarrollo

- Balanza de Roberval
- Banqueta de Fuerzas
- Tres masas m_1, m_2 y m_E respectivamente





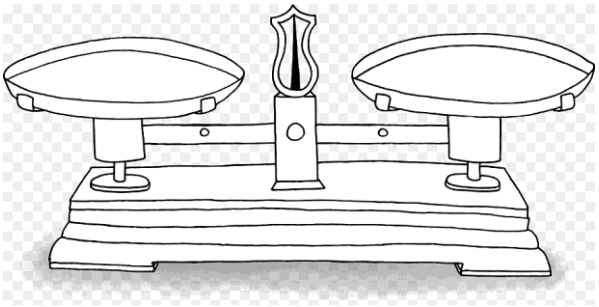
Vista lateral

Vista superior

Colocamos la banquera sobre la mesa lo mas horizontalmente posible, pesamos las masas en la balanza.

Fijamos 2 fuerzas arbitrarias usando las masas en cada uno de los porta-pesas de la banqueta. Luego colocamos la masa equilibrante en un ángulo tal que el sistema quede en equilibrio.

Realizamos los esquemas de las fuerzas y el de cuerpo libre, y calculamos los valores de los errores junto con la fuerza resultante (en este caso es en el 2do experimento)



Conclusiones

El instrumento que mayor error genera es el transportador, ya que se debe a que la medición es tomada a ojo humano.

Las conclusiones de un laboratorio usando la banqueta de fuerzas dependen del experimento específico que se realice, pero una a la que se puede llegar es:

La banqueta de fuerzas es un instrumento útil para medir las fuerzas que actúan sobre un objeto, además de medirlas en variedad de direcciones como la fuerza de tensión y el peso como en este caso. Es importante utilizarla correctamente para obtener resultados precisos.



Laboratorio 3

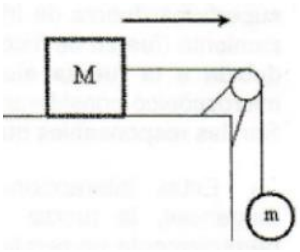
Objetivos

Considerar las fuerzas que actúan entre 2 cuerpos sólidos en contacto y expresar sus propiedades.

Desarrollo

Elementos:

- Superficie de deslizamiento móvil con inclinómetro
- Balanza de Roberval.
- Bloques de madera
- Banda de goma.
- Elementos con masas pequeñas



Experiencia 1

Determinar el coeficiente de rozamiento cinético en superficies Horizontales.

1. Determino la masa del bloque y lo coloco sobre la superficie de forma horizontal.
2. Incorporo paulatinamente las masas al porta-pesas empujándolo levemente cada vez hasta provocar el deslizamiento con velocidad cte.
3. Determino la masa que genera el deslizamiento.
4. Repito 5 veces y establezco valores y errores.

Experiencia 2

Determinar el coeficiente de rozamiento cinético en superficies Horizontales entre distintos materiales.

1. Coloco una da goma sobre la superficie de deslizamiento.
2. Determino la masa del bloque y lo coloco sobre la superficie de forma horizontal.
3. Incorporo paulatinamente las masas al porta-pesas empujándolo levemente cada vez hasta provocar el deslizamiento con velocidad cte.
4. Determino la masa que genera el deslizamiento
5. Repito 5 veces y establezco valores y errores.

Experiencia 3

Determinar el coeficiente de rozamiento estático en superficies horizontales.

1. Incorporo paulatinamente las masas al porta-pesas, sin tocar el bloque, hasta provocar un deslizamiento.
2. Determino la masa que genera el deslizamiento
3. Repito 5 veces y establezco valores y errores.

Experiencia 4

Determinar el coeficiente de rozamiento cinético en superficies inclinadas.

1. Se coloca la superficie de deslizamiento en forma horizontal y un bloque encima
2. Inclino levemente la superficie de forma gradual, empujando el bloque levemente hasta lograr un deslizamiento con velocidad de deslizamiento cte.
3. Determino el ángulo alcanzado con el inclinómetro y repito 5 veces más.,
4. Calculo los errores

Experiencia 5

Determinar el coeficiente de rozamiento estático en superficies inclinadas.

1. Se coloca la superficie de deslizamiento en forma horizontal y un bloque encima
2. Inclino levemente la superficie de forma gradual, sin tocar el bloque hasta lograr un deslizamiento con velocidad de deslizamiento cte.
3. Determino el ángulo alcanzado con el inclinómetro y repito 5 veces más.
4. Calculo los errores

Conclusiones

El coeficiente de rozamiento va a ser menor que el estático, pero no siempre ya que va a depender del tipo de material de la superficie de deslizamiento. A demás:

- La fuerza de fricción es mayor entre superficies rugosas que entre superficies lisas.
- La fuerza de fricción es mayor cuando la velocidad de deslizamiento es mayor.
- La fuerza de tensión es mayor cuando el peso del objeto es mayor.
- El inclinómetro como se mide a ojo, va a proporcionar un mayor error en la medida del ángulo.



Laboratorio 4

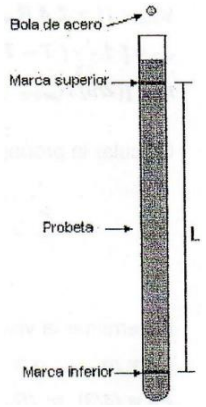
Objetivos

Determinar la viscosidad de un líquido mediante el método de Stokes.

Desarrollo

Elementos:

- Tubo de probeta o de vidrio vertical.
- Glicerina
- Escala graduada o cinta métrica
- Esferas de acero
- Palmer o micrómetro para medir el diámetro de las esferas.
- Calibre para determinar el diámetro del tubo o probeta
- Termómetro para hallar la T° de la glicerina
- Cronómetro.



1. Se llena el tubo con glicerina y medimos la longitud del contenido.
2. Dividimos la longitud del contenido y realizamos 2 marcas, una superior y una inferior, para determinar la longitud de medición L.
3. Medimos el diámetro del tubo.
4. Seleccionamos 10 esferas, medimos su diámetro para obtener el radio (R). Las pesamos y registramos la masa m
5. Medir la T° del ambiente.
6. Sostenemos las esferas cerca de la superficie de la glicerina y soltarla para que caiga por su eje longitudinal.
7. Iniciamos el cronometraje del recorrido cuando pase por encima y detenerlo cuando pase por la segunda.
8. Repetir 10 veces, determinar el error
9. Determinar el valor de la viscosidad a T° ambiente.

Conclusiones

- La masa es la variable que mayor error introduce.
- La glicerina a T° ambiente tiene una viscosidad un poco baja, ya que las esferas al caer tenían un periodo de tiempo mayor, es decir que su viscosidad aumenta con la T°.
- La viscosidad de la glicerina es mayor que la viscosidad del agua.
- El método de Stokes es un método preciso para medir la viscosidad de un fluido.



Laboratorio 5

Objetivos

Implementar conceptos de cinemática y dinámica del movimiento armónico simple y aplicarlos en el análisis de distintos sistemas oscilantes.

Desarrollo

Experiencia 1: Sistema masa-resorte

Verificar las ecuaciones del MAS en un sistema oscilatorio compuesto de una masa colgando de un resorte.

Elementos:

- Bloque
- Resorte
- Soporte vertical
- Cinta métrica
- Cronómetro Balanza

1. Determino la masa m del bloque y lo engancho al resorte suspendido, descendiendo hasta una posición de equilibrio.
2. Determino el largo y la constante de restitución.
3. Desplazo el bloque hacia abajo a una distancia Δl ,la mido, la registro y dejo que el sistema oscile 10 veces, midiendo su tiempo.
4. Repito 5 veces el procedimiento.
5. Repito los procedimientos anteriores con otras 2 medidas diferentes
6. Calcular la frecuencia angular

Experiencia 2: . Péndulo Simple

Utilizar un péndulo simple para determinar la constante de aceleración gravitatoria local

Elementos:

- Bloque
- Hilo
- Soporte vertical
- Cinta métrica o regla
- Cronómetro
- Balanza

1. Determino la masa m del bloque y lo engancho al hilo suspendido, dejándolo suspendido en una posición de equilibrio.
2. Determino la longitud del hilo
3. Desplazo el bloque hacia abajo a una distancia Δx ,la mido, la registro junto con A y dejo que el sistema oscile 10 veces, midiendo su tiempo.
4. Repito 5 veces el procedimiento.
5. Repito los procedimientos anteriores con otras 2 medidas diferentes de L y Δx.
6. Calcular la frecuencia angular y aceleración gravitatoria.

Experiencia 3 Péndulo Físico

Utilizar un péndulo físico para determinar el momento de inercia del centro de masa de un cuerpo.

Elementos:

- Varilla metálica
- Soporte vertical
- Cinta métrica o regla
- Cronómetro
- Balanza

1. Determino la masa M de la varilla y su longitud L
2. Para determinar el centro de masa, apoyo la varilla a la mitad de uno de sus lados en un soporte horizontal, la muevo hasta que quede suspendida en una posición de equilibrio y trazo una línea que pase por el eje de pivote
3. Determino la distancia d desde el centro de masa al punto de rotación.
4. Desplazo el bloque una Δx,la mido, la registro junto con A y dejo que el sistema oscile 10 veces, midiendo su tiempo.
5. Repito 5 veces el procedimiento.
6. Repito los procedimientos anteriores con otras 2 medidas diferentes de A
7. Calcular la frecuencia angular y el momento de inercia.

Experiencia 4: Péndulo de Torsión



Utilizar un péndulo de torsión para determinar la constante de torsión de una varilla de acero.

Elementos:

- Varilla metálica
- Disco metálico
- Anillo metálico
- Cronómetro
- Balanza

1. Determino la masa M del disco y su radio R
2. Haga una marca en algún punto al costado del disco. Tome el disco con ambas manos y hágalo girar un cierto ángulo, de manera que quede siempre en la vertical de la varilla.
3. Dejar que oscile 10 veces, midiendo su tiempo.
4. Repito 5 veces el procedimiento.
5. Posteriormente coloco el anillo sobre el disco y se los torsiona para hacerlo oscilar nuevamente
6. . Contar el tiempo (t) correspondiente a diez ciclos

Conclusiones

1. Corroboramos la dependencia del periodo con la amplitud, ya que, si bien en este caso A fue modificada mínimamente, T presentó pequeñas variaciones.
2. Comprobamos la dependencia de la frecuencia angular con el periodo T, por lo que al disminuir T, ω aumenta y viceversa.
3. La frecuencia angular y el momento de inercia con respecto al centro de masa, aumentan a medida que d aumenta.
4. Al aumentar el periodo de oscilación genera una disminución de la frecuencia angular.



Laboratorio 6

Objetivos

- Estudiar el fenómeno de propagación de la luz.
- Verificar las leyes de reflexión y refracción

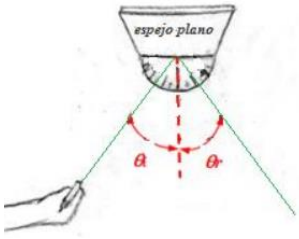
Desarrollo

Experiencia 1

Comprobar la ley de la reflexión de la luz.

Elementos

- Láser rojo o verde (tipo puntero)
- Hoja de papel, Regla o cinta métrica
- Escuadra
- Lápices de colores
- Transportador
- Un espejo plano



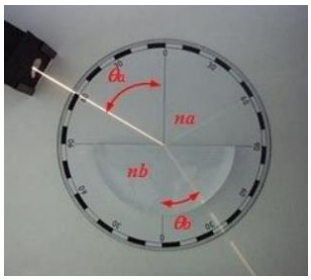
1. Colocar sobre la mesa el cartón y sobre éste la hoja de papel blanca
2. En el centro de la hoja, trazar una línea que la atraviese de un lado al otro
3. Colocar el espejo en forma vertical, de manera que quede sobre la línea marcada.
4. Trazar una línea recta perpendicular a esta última que parta desde la mitad del espejo
5. Ubicar el transportador de forma perpendicular al espejo haciendo coincidir su centro con la intersección de las dos líneas trazadas con antelación.
6. Incidir con el rayo del láser sobre el espejo en el centro del transportador y medir los ángulos de incidencia y de reflexión. Incorporar los datos en la tabla.
7. Repetir la experiencia con cinco ángulos diferentes de incidencia. Calcular sus valores medios
8. Con los ángulos de incidencia y reflexión, calcular el error relativo de cada medición

Experiencia 2

- Comprobar la ley de refracción
- Hallar el índice de refracción del acrílico.

Elementos

- Láser rojo o verde
- Superficie plana donde colocamos una hoja de papel blanco.
- Transportador sobre papel blanco
- Prisma semicilíndrico (media caña) hecho con acrílico como medio refractante.



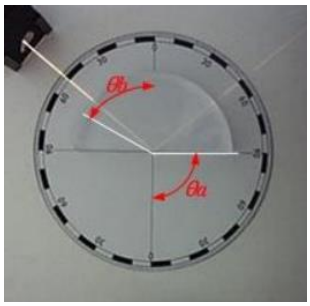
1. Sobre una hoja de papel blanca apoyada en una superficie plana preparar el arreglo indicado en la figura.
2. Incidir con el rayo de luz proveniente del apuntador láser sobre el prisma de acrílico en el centro del transportador y medir los ángulos de incidencia (θ_a) y de refracción (θ_b) con respecto a la normal. Incorporar los datos en la tabla.
3. Repetir la experiencia con cinco ángulos diferentes de incidencia. Calculando los valores medios de los respectivos ángulos
4. Calcular el índice de refracción

Experiencia 3

Observar que para cierto ángulo de incidencia no se observa refracción, y reconocer dicho ángulo como el crítico.

Elementos

- Láser rojo o verde (tipo llavero)
- Superficie plana donde colocamos una hoja de papel blanco.
- Transportador sobre papel blanco
- Prisma semicilíndrico (media caña) hecho con acrílico como medio refractante



1. Sobre una hoja de papel blanca apoyada en una superficie plana preparar el arreglo indicado en la figura
2. Incidir con el rayo de luz proveniente del apuntador láser sobre el prisma de acrílico en el centro del transportador y medir los ángulos de incidencia ($\theta_b = \theta_c$) cuando el ángulo de refracción (θ_a) es de 90°. Incorporar los datos en la tabla
3. Repetir la experiencia cinco veces e incorporar los datos en la tabla. Calculando el valor medio de θ_c.
4. Calcular el porcentaje de error para el ángulo crítico



Experiencia 4

- Determinar la distancia focal a través de la ecuación de Gauss.
- Verificar la validez de la ecuación de Newton y el aumento lateral.

Elementos

- Banco óptico
- Lentes delgadas
- Hoja de papel blanco sobre lámina acrílica como plano de proyección
- Lámpara-objeto
- Regla o cinta métrica
- lápiz portaminas



1. Colocar la lámpara-objeto en un extremo del banco óptico. Ubicar la lente a una cierta distancia s, incorporando el dato a la tabla.
2. se ajusta la distancia del plano de proyección hasta que la imagen se forme con la mayor nitidez posible (bordes bien delineados), y se mide s'.
3. Desplazando el plano de proyección se busca la distancia focal f. La misma se encuentra donde se produce la inversión de la imagen. Prácticamente se logra cuando la imagen se reduce a un punto en el plano de proyección.
4. Determinamos la distancia focal según cálculo incorporándolo a la tabla.
5. Medir la distancia X entre el objeto (lámpara) y el punto focal ubicado entre ésta y la lente. Medir la distancia X', que existe entre la posición anterior del plano de proyección y la distancia focal f. Incorporar los datos a otra tabla
6. También medir las alturas del objeto y, y de la imagen y', incorporando los datos a una tercera tabla.
7. Realizar 5 mediciones con distintas distancias s, completando las tablas con todas las mediciones indicadas anteriormente
8. Determinar los valores medios. Calcular el error relativo porcentual

Conclusiones

1. Los rayos, incidentes, reflejados y refractados los encontramos en un mismo plano.
2. La luz se propaga en línea recta en un medio homogéneo.
3. Los errores han sido notorios debido a que medimos con el ojo.

